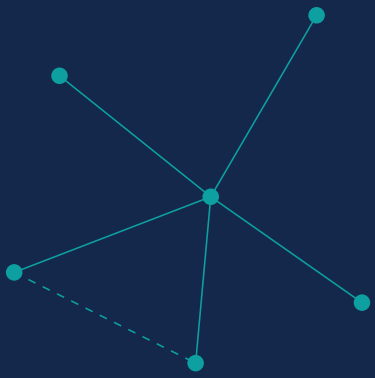


NETZWERK VERSTEHEN

Band 5

ROUTING, SWITCHING UND NETZWERKARCHITEKTUR

Unternehmensnetzwerke planen, verstehen, aufbauen und verwalten

Eugen Becker

Netzwerk verstehen, Band 5
Routing, Switching und Netzwerkarchitektur

Autor: Eugen Becker

Erste Ausgabe

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte außerhalb der gesetzlichen Grenzen bedarf der Zustimmung des Autors.

Die Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft. Netzwerkgeräte, Betriebssysteme und Normen entwickeln sich weiter. Prüfe bei Konfigurationsfragen immer die Dokumentation deines Herstellers oder Betriebssystems. Die Cisco-Befehle in diesem Buch beziehen sich auf die IOS-Syntax klassischer Router und Switches und können sich zwischen Plattformen unterscheiden.

Vorwort

Die ersten vier Bände haben erklärt, was in einem Netzwerk geschieht: wie Adressen vergeben werden, wie Daten über TCP und UDP ihren Weg finden und wie Dienste wie DNS, HTTP oder SSH miteinander sprechen. Dieser Band wendet sich der Frage zu, wie ein Netzwerk aufgebaut sein muss, damit diese Dienste zuverlässig funktionieren. Wer ein Büro, eine Schule oder ein Unternehmen mit mehreren Standorten betreibt, entscheidet über Geräte, Verbindungen, Trennung von Bereichen und Wege der Daten. Diese Entscheidungen sind Architektur.

Der Weg führt vom einfachen Heimnetz zu Unternehmensnetzwerken. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf, und jede Technik wird an einem nachvollziehbaren Beispiel erklärt. Zu den Grafiken gehören Datenflüsse, Routingtabellen und Adressplanungen, die du beim Lesen nachvollziehen kannst.

Theorie und Praxis sind getrennt gekennzeichnet. Wo ein Konfigurationsbeispiel steht, erfährst du, welche Befehle ausgeführt werden, was sie bewirken und wie du das Ergebnis überprüfst. Herstellerspezifische Befehle sind als solche gekennzeichnet, die Konzepte dahinter gelten für alle Geräte.

Ich wünsche dir beim Lesen und Ausprobieren viel Erfolg.

Eugen Becker

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . **iii**

1 Grundlagen moderner Netzwerkarchitekturen **1**

1.1 Was ist eine Netzwerkarchitektur? 1
1.2 Anforderungen an Unternehmensnetzwerke 1
1.3 Netzwerkdesign 2
1.4 Skalierbarkeit 2
1.5 Verfügbarkeit 2
1.6 Sicherheit 2
1.7 Performance 3
1.8 Redundanz 3
1.9 Netzwerksegmentierung 3
1.10 Hierarchische Netzwerkmodelle 3
1.11 Kleines Unternehmensnetzwerk 4
1.12 Dreistufiges Netzwerkmodell 4
1.13 Moderne Spine-Leaf-Architektur als Einführung 6
1.14 Vergleich verschiedener Netzwerktopologien 7

2 Switches verstehen **10**

2.1 Was ist ein Switch? 10
2.2 Layer-2-Switching 10
2.3 MAC-Adresstabelle 11
2.4 MAC Address Learning 11
2.5 Frame Forwarding 12
2.6 Unknown Unicast und Broadcast 12
2.7 Collision Domains 13
2.8 Broadcast Domains 14
2.9 Unicast und Multicast 14
2.10 Full Duplex und Half Duplex 15
2.11 Switch-Ports 15
2.12 Managed und Unmanaged Switches 15
2.13 PoE und PoE+ 15

2.14 Switch-Performance . . . 16
2.15 Switching Capacity . . . 16
2.16 Praxis: Switch-Grundkonfiguration . . . 17

3 VLAN: Virtuelle Netzwerke . . . 19
3.1 Was ist ein VLAN? . . . 19
3.2 Warum werden VLANs benötigt? . . . 19
3.3 Netzwerksegmentierung . . . 20
3.4 Broadcast-Domänen . . . 20
3.5 VLAN-IDs . . . 21
3.6 VLAN 1 und Standard-VLAN . . . 21
3.7 Access-Ports . . . 21
3.8 Trunk-Ports . . . 22
3.9 Tagged und Untagged Frames . . . 23
3.10 IEEE 802.1Q . . . 23
3.11 VLAN-Native . . . 23
3.12 VLAN-Planung . . . 24
3.13 VLAN-Sicherheit . . . 24
3.14 VLAN-Fehlerdiagnose . . . 24
3.15 Unternehmensbeispiel mit sechs VLANs . . . 24
3.16 Praxis: VLANs konfigurieren . . . 25

4 Spanning Tree Protocol . . . 28
4.1 Warum entstehen Netzwerkschleifen? . . . 28
4.2 Broadcast Storms . . . 28
4.3 Spanning Tree Protocol . . . 29
4.4 IEEE 802.1D . . . 29
4.5 Root Bridge . . . 30
4.6 Root Port . . . 30
4.7 Designated Port . . . 31
4.8 Port States . . . 31
4.9 Rapid Spanning Tree Protocol . . . 32
4.10 Multiple Spanning Tree Protocol . . . 32
4.11 PortFast . . . 33
4.12 BPDU Guard . . . 33
4.13 Root Guard . . . 33
4.14 Praxis: STP auf Cisco-Switches . . . 34

5 Link Aggregation und Redundanz . . . 37
5.1 Was ist Link Aggregation? . . . 37
5.2 Einzelverbindung und gebündelte Verbindung . . . 37
5.3 IEEE 802.1AX . . . 38
5.4 Statische Link Aggregation . . . 38

5.5 LACP . . . 38
5.6 Port-Channel . . . 39
5.7 Bandbreitenbündelung . . . 39
5.8 Lastverteilung . . . 40
5.9 Redundante Verbindungen . . . 40
5.10 Ausfallsicherheit . . . 40
5.11 Grenzen der Link Aggregation . . . 41
5.12 Praxis: Port-Channel auf Cisco-Switches . . . 41

6 Router verstehen . . . 43
6.1 Was ist ein Router? . . . 43
6.2 Layer 3 . . . 43
6.3 Unterschied zwischen Switch und Router . . . 44
6.4 Routing zwischen Netzwerken . . . 44
6.5 Routingtabellen . . . 45
6.6 Connected Routes . . . 45
6.7 Static Routes . . . 46
6.8 Default Route . . . 46
6.9 Next Hop . . . 46
6.10 Metriken . . . 46
6.11 Administrative Distance als Cisco-spezifisches Beispiel . . . 46
6.12 Paketweiterleitung . . . 47
6.13 Longest Prefix Match . . . 47
6.14 Default Gateway . . . 48
6.15 IPv4-Routing und IPv6-Routing . . . 48
6.16 Praxis: Routing auf Cisco-Routern . . . 49
6.17 Praxis: Routingtabelle unter Windows und Linux . . . 49
6.18 Typische Routingfehler . . . 50

7 Inter-VLAN-Routing . . . 51
7.1 Warum benötigen VLANs Routing? . . . 51
7.2 Kommunikation zwischen VLANs . . . 51
7.3 Router-on-a-Stick . . . 52
7.4 Subinterfaces . . . 52
7.5 802.1Q auf dem Router . . . 53
7.6 Layer-3-Switching . . . 53
7.7 Router und Layer-3-Switch im Vergleich . . . 53
7.8 Switched Virtual Interfaces . . . 53
7.9 Der Paketweg zwischen zwei VLANs . . . 54
7.10 Beispiel mit mindestens drei VLANs . . . 55
7.11 Praxis: Router-on-a-Stick auf Cisco-Geräten . . . 55
7.12 Typische Fehler . . . 57

8 Dynamische Routingprotokolle . . . 59
8.1 Statisches und dynamisches Routing . . . 59
8.2 Routinginformationen . . . 59
8.3 Routingtabellen . . . 60
8.4 Metriken . . . 60
8.5 Konvergenz . . . 60
8.6 Routing-Domänen . . . 60
8.7 Autonomous Systems . . . 60
8.8 Distance Vector und Link State . . . 61
8.9 RIP . . . 61
8.10 OSPF . . . 62
8.11 BGP . . . 64
8.12 Einsatzgebiete und Unterschiede . . . 66
8.13 Praxis: Dynamisches Routing auf Cisco-Routern . . . 66
8.14 Typische Fehler . . . 67

9 NAT und PAT . . . 69
9.1 Warum wird NAT benötigt? . . . 69
9.2 Private IPv4-Adressen . . . 69
9.3 Öffentliche IPv4-Adressen . . . 70
9.4 NAT-Grundlagen . . . 70
9.5 Static NAT . . . 71
9.6 Dynamic NAT . . . 71
9.7 PAT und NAT-Overload . . . 71
9.8 Source NAT und Destination NAT . . . 71
9.9 NAT-Tabelle . . . 72
9.10 Portweiterleitung . . . 72
9.11 NAT und Firewalls . . . 73
9.12 NAT und IPv6 . . . 73
9.13 Vor- und Nachteile . . . 74
9.14 Praxis: NAT auf Cisco-Routern . . . 74
9.15 Praxis: NAT unter Windows und Linux . . . 75
9.16 NAT-Verbindungen analysieren . . . 76
9.17 Typische Fehler . . . 76

10 Firewalls und Sicherheitszonen . . . 78
10.1 Was ist eine Firewall? . . . 78
10.2 Firewall zwischen LAN und Internet . . . 78
10.3 Paketfilter . . . 78
10.4 Stateless Firewall . . . 79
10.5 Stateful Firewall . . . 79
10.6 Stateful Inspection . . . 79
10.7 Next Generation Firewall . . . 80

10.8 Access Control Lists . . . 80
10.9 Regelwerke . . . 80
10.10 Source und Destination . . . 81
10.11 Ports und Protokolle . . . 81
10.12 Default Deny . . . 81
10.13 Regelreihenfolge . . . 81
10.14 IPv4- und IPv6-Firewallregeln . . . 82
10.15 Netzwerkzonen . . . 82
10.16 DMZ . . . 83
10.17 Interne und externe Netzwerkzonen . . . 83
10.18 Firewall-Logging . . . 84
10.19 Praxis: Windows Defender Firewall . . . 84
10.20 Praxis: nftables unter Linux . . . 84
10.21 Praxis: Cisco-ACL in der DMZ . . . 85
10.22 Firewall-Fehlerdiagnose . . . 85
10.23 Typische Fehler . . . 85

11 DHCP, DNS und zentrale Netzwerkdienste im Netzwerkdesign . . . 87
11.1 Die Rolle von DHCP . . . 87
11.2 DHCP-Scopes pro VLAN . . . 87
11.3 DHCP-Relay . . . 88
11.4 DNS-Infrastruktur . . . 89
11.5 Interne DNS-Zonen . . . 89
11.6 Split DNS . . . 89
11.7 Externe DNS-Auflösung . . . 89
11.8 Redundante DNS-Server . . . 90
11.9 IP-Adressverwaltung . . . 90
11.10 Zentrale Netzwerkdienste . . . 91
11.11 Netzwerkdokumentation . . . 91
11.12 Praxis: DHCP auf Cisco-Geräten . . . 92
11.13 Praxis: Windows und Linux . . . 92
11.14 Typische Fehler . . . 92

12 IPv6 in der Netzwerkarchitektur . . . 94
12.1 Warum IPv6? . . . 94
12.2 IPv6-Netzwerkplanung . . . 94
12.3 IPv6-Adressierung . . . 95
12.4 Präfixe . . . 95
12.5 Link-Local . . . 95
12.6 Global Unicast . . . 95
12.7 SLAAC . . . 96
12.8 Router Advertisements . . . 96
12.9 Neighbor Discovery . . . 97

12.10 DHCPv6 . . . 97
12.11 IPv6-Routing . . . 97
12.12 Dual Stack . . . 98
12.13 IPv4- und IPv6-Koexistenz . . . 98
12.14 IPv6-Firewalls . . . 99
12.15 Typische Fehler . . . 99
12.16 Praxis: IPv6 auf Cisco-Geräten . . . 99
12.17 Praxis: Windows und Linux . . . 100
12.18 Begriffe kompakt . . . 100

13 WLAN-Architektur und Netzwerkzugang . . . 102
13.1 WLAN-Grundlagen . . . 102
13.2 Access Points . . . 102
13.3 Wireless LAN Controller . . . 103
13.4 SSID und BSSID . . . 103
13.5 Frequenzbänder . . . 104
13.6 Kanäle und Kanalbreite . . . 104
13.7 Roaming . . . 104
13.8 WPA2 . . . 105
13.9 WPA3 . . . 105
13.10 Enterprise-WLAN . . . 106
13.11 802.1X und RADIUS . . . 106
13.12 Gastnetzwerke . . . 107
13.13 WLAN-VLANs . . . 107
13.14 Funkstörungen . . . 107
13.15 Praxis: WLAN unter Windows und Linux . . . 108
13.16 Praxis: AP-Anbindung auf Cisco-Switches . . . 109
13.17 Typische Fehler . . . 109

14 Hochverfügbarkeit und Netzwerkredundanz . . . 111
14.1 Single Point of Failure . . . 111
14.2 Redundante Switches . . . 112
14.3 Redundante Router . . . 112
14.4 Redundante Verbindungen . . . 112
14.5 Redundante Netzwerkarchitektur . . . 112
14.6 Gateway-Redundanz . . . 112
14.7 First Hop Redundancy Protocols . . . 113
14.8 VRRP . . . 113
14.9 HSRP . . . 114
14.10 Failover . . . 114
14.11 Object Tracking . . . 115
14.12 Load Balancing . . . 115
14.13 Hochverfügbarkeit . . . 116

14.14 Netzwerk-Monitoring . . . 116
14.15 Ausfallplanung . . . 116
14.16 Praxis: VRRP und HSRP auf Cisco-Geräten . . . 116
14.17 Praxis: Windows und Linux . . . 117
14.18 Typische Fehler . . . 118

15 Standortvernetzung und WAN . . . 120
15.1 Was ist ein WAN? . . . 120
15.2 Zwei Unternehmensstandorte . . . 120
15.3 Standortvernetzung mit mehreren Routern . . . 121
15.4 Mietleitungen . . . 122
15.5 Internetanbindung . . . 122
15.6 VPN-Grundlagen . . . 122
15.7 Site-to-Site-VPN . . . 122
15.8 Remote-Access-VPN . . . 123
15.9 IPsec . . . 123
15.10 WireGuard . . . 124
15.11 MPLS . . . 124
15.12 SD-WAN . . . 124
15.13 Redundante WAN-Verbindungen . . . 125
15.14 Standort-Routing . . . 125
15.15 Praxis: Site-to-Site-IPsec auf Cisco-Routern . . . 126
15.16 Praxis: WireGuard unter Linux . . . 126
15.17 Praxis: VPN unter Windows . . . 127
15.18 Typische Fehler . . . 127

16 Netzwerkplanung und Dokumentation . . . 129
16.1 Vorgehen bei der Planung . . . 129
16.2 Anforderungsanalyse . . . 129
16.3 Netzwerkstruktur . . . 130
16.4 IP-Adressplan . . . 131
16.5 VLAN-Plan . . . 131
16.6 Switch-Plan . . . 132
16.7 Router- und Firewall-Konzept . . . 133
16.8 DHCP-Konzept . . . 133
16.9 DNS-Konzept . . . 134
16.10 WLAN-Konzept . . . 134
16.11 Sicherheitskonzept . . . 135
16.12 Redundanzkonzept . . . 136
16.13 Dokumentation . . . 137
16.14 Vollständiges Netzwerkdiagramm . . . 138
16.15 Praxis: Prüfen des Konzepts . . . 138
16.16 Typische Fehler . . . 139

17 Praktische Laborprojekte 141
17.1 Vorgehen und Werkzeuge 141
17.2 Sicherheit im Labor 141
17.3 Projekt 1: Einfaches LAN mit zwei Switches 142
17.4 Projekt 2: VLANs konfigurieren 144
17.5 Projekt 3: Trunk-Verbindung einrichten 146
17.6 Projekt 4: Inter-VLAN-Routing konfigurieren 148
17.7 Projekt 5: Router-on-a-Stick aufbauen 151
17.8 Projekt 6: Statische Routen einrichten 153
17.9 Projekt 7: OSPF in einem Labornetzwerk testen 155
17.10 Projekt 8: NAT und PAT konfigurieren 158
17.11 Projekt 9: Firewall-Regeln erstellen 160
17.12 Projekt 10: Unternehmensnetzwerk mit mehreren VLANs aufbauen . . . 163

18 Troubleshooting und Netzwerkdiagnose 167
18.1 Systematische Fehlersuche 167
18.2 Fehleranalyse nach OSI-Schichten 167
18.3 Layer-1-Probleme 168
18.4 Layer-2-Probleme 168
18.5 VLAN-Fehler 169
18.6 Trunk-Probleme 170
18.7 STP-Probleme 170
18.8 Routingfehler 171
18.9 Falsche Default Routes 171
18.10 NAT-Probleme 172
18.11 Firewall-Blockaden 172
18.12 DHCP-Probleme 172
18.13 DNS-Probleme 172
18.14 WLAN-Probleme 173
18.15 MTU-Probleme 173
18.16 IPv6-Probleme 173
18.17 Praxis: Diagnosewerkzeuge 174
18.18 Dokumentation der Fehlersuche 174

19 Zusammenfassung und Prüfungsvorbereitung 176
19.1 Zusammenfassung 176
19.2 Multiple-Choice-Aufgaben 177
19.3 Offene Fragen 178
19.4 Konfigurationsaufgaben 179
19.5 Netzwerkdiagramm-Aufgaben 179
19.6 Routingtabellen-Aufgaben 180
19.7 VLAN-Aufgaben 180
19.8 Praxisaufgaben 181

19.9 Vollständige Musterlösungen 181
Anhang **185**

KAPITEL 1

Grundlagen moderner Netzwerkarchitekturen

Ein Netzwerk besteht aus Geräten und Leitungen, und jedes Gerät hat einen Platz darin. Eine Netzwerkarchitektur beschreibt, wo welche Geräte stehen, wie sie miteinander verbunden sind und welche Wege Daten nehmen dürfen. Die Architektur entscheidet darüber, ob ein Netzwerk schnell, sicher und ausfallsicher ist, oder ob ein einzelnes defektes Kabel den ganzen Betrieb lahmlegt. Dieses Kapitel legt die Grundbegriffe fest, die in allen weiteren Kapiteln wiederkehren.

1.1 Was ist eine Netzwerkarchitektur?

Eine Netzwerkarchitektur ist der Bauplan eines Netzwerks. Sie legt fest, welche Komponenten vorhanden sind, welche Aufgabe jede Komponente erfüllt und wie die Komponenten zusammenwirken. Dazu gehören physische Verbindungen, logische Aufteilungen in Netze und Bereiche sowie Regeln für den Datenverkehr.

Man kann es mit einem Gebäude vergleichen. Die Statik sorgt dafür, dass das Haus steht, die Flure bestimmen, wie man sich bewegt, und die Türen entscheiden, wer in welchen Raum darf. Im Netzwerk übernehmen Kabel und Switches die Rolle der Flure, Router verbinden die Stockwerke, und Firewalls sind die Türen mit Schlössern.

1.2 Anforderungen an Unternehmensnetzwerke

Ein Heimnetz muss vor allem funktionieren, wenn jemand Filme streamt. Ein Unternehmensnetzwerk steht unter anderen Bedingungen. Es muss viele Benutzer gleichzeitig bedienen, geschäftskritische Anwendungen tragen, Daten vor unbefugtem Zugriff schützen und bei einem Ausfall möglichst wenig Stillstand verursachen. Dazu kommen Vorgaben aus dem Datenschutz und aus internen Richtlinien.

Diese Anforderungen lassen sich in fünf Gruppen ordnen: Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistung und Wartbarkeit. Jede Entscheidung im Netzwerkdesign wirkt auf mehrere dieser Gruppen gleichzeitig. Eine höhere Verfügbarkeit durch doppelte Verbindungen kostet etwa Geld und erhöht die Komplexität der Konfiguration.

1.3 Netzwerkdesign

Netzwerkdesign ist die Planung dieser Architektur vor dem Aufbau. Ein Planer ermittelt zuerst, welche Anwendungen laufen, wie viele Geräte angeschlossen werden und welche Bereiche voneinander getrennt sein sollen. Danach wählt er Geräte, legt Adressen und VLANs fest und dokumentiert alles. Ein gutes Design lässt sich später erweitern, ohne dass man das Bestehende vollständig umbauen muss.

Häufig wird der Fehler gemacht, mit der Hardware zu beginnen. Erst kommt die Frage, was das Netzwerk leisten soll. Erst danach folgt die Wahl der Geräte.

1.4 Skalierbarkeit

Skalierbarkeit beschreibt, wie gut ein Netzwerk wächst. Ein Netz, das für zwanzig Geräte gebaut wurde, sollte sich auf fünfzig erweitern lassen, ohne dass die Grundstruktur neu entsteht. Dazu hilft eine klare Hierarchie und ein Adressplan mit Reserven. Wer Adressen eng plant, muss beim ersten Zuwachs alles neu nummerieren.

1.5 Verfügbarkeit

Verfügbarkeit gibt an, wie viel Zeit ein Dienst erreichbar ist. Man drückt sie oft in Prozent aus. Ein Wert von 99,9 Prozent erlaubt rund neun Stunden Ausfall im Jahr, 99,99 Prozent nur gut eine Stunde. Jede zusätzliche Stelle nach dem Komma kostet deutlich mehr als die vorherige.

Verfügbarkeit entsteht durch Redundanz, also durch doppelte Wege und doppelte Geräte, sowie durch Überwachung, die Störungen früh meldet.

1.6 Sicherheit

Ein Netzwerk muss zwei Fragen beantworten: Wer darf mit wem sprechen, und welche Dienste darf er dabei nutzen? Sicherheit im Netzwerkdesign bedeutet, Bereiche zu trennen, Zugänge zu begrenzen und Verkehr zu prüfen. Die Mittel dafür sind VLANs, Firewalls, Zugriffslisten und Verschlüsselung, die in den Kapiteln dieses Bandes ausführlich behandelt werden.

1.7 Performance

Leistung hängt von der Bandbreite der Verbindungen, der Verarbeitungskapazität der Geräte und der Anzahl der Übergänge ab, die ein Paket durchlaufen muss. Jeder zusätzliche Router auf einem Weg kostet etwas Zeit. Ein Design, das den Verkehr dort bündelt, wo er entsteht, reduziert diese Übergänge.

1.8 Redundanz

Redundanz bedeutet, dass wichtige Komponenten doppelt vorhanden sind. Fällt eine Leitung aus, nimmt die zweite den Verkehr auf. Redundanz hat jedoch eine Nebenwirkung: Doppelte Wege können Schleifen bilden. Das Spanning Tree Protocol, das in Kapitel 4 erklärt wird, verhindert diese Schleifen, indem es einige Verbindungen deaktiviert und nur bei Bedarf wieder aktiviert.

1.9 Netzwerksegmentierung

Segmentierung teilt ein großes Netz in kleinere Bereiche auf. Jeder Bereich hat eigene Adressen, eigene Regeln und eigene Broadcast-Domains. Eine Abteilung kann so nicht ungehindert auf die Geräte einer anderen zugreifen. Die Segmentierung ist damit ein Sicherheitsmittel und zugleich ein Mittel zur Ordnung.

1.10 Hierarchische Netzwerkmodelle

In großen Netzen hat sich ein Modell mit mehreren Ebenen bewährt. Die Ebenen übernehmen unterschiedliche Aufgaben und lassen sich getrennt planen. Das folgende Kapitel beschreibt die klassische Dreiteilung, danach folgt mit der Spine-Leaf-Architektur ein moderneres Modell für Rechenzentren.

Einfaches Heimnetzwerk als Ausgangspunkt

Bevor wir die Ebenen betrachten, lohnt ein Blick auf das einfachste Netz. In einem Heimnetz verbindet ein Router die Geräte mit dem Internet. Er vergibt Adressen, leitet Pakete weiter und übersetzt die Adressen nach außen. Die Abbildung zeigt diesen Aufbau.

Der Router ist hier der einzige Übergang nach außen. Alle Geräte liegen im selben Netz 192.168.1.0/24, und der Router übersetzt ihre privaten Adressen beim Verlassen des Net-

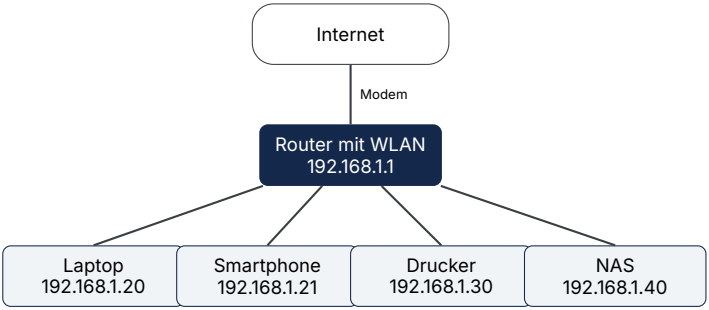


Abbildung 1.1. Einfaches Heimnetzwerk. Der Router verbindet alle Geräte mit dem Internet und vergibt die Adressen im lokalen Netz. Schematische Darstellung.

zes. Dieses Verfahren heißt NAT und wird in Kapitel 9 behandelt.

1.11 Kleines Unternehmensnetzwerk

Sobald ein Unternehmen mehr als eine Handvoll Geräte betreibt, reicht der einfache Router nicht mehr aus. Ein Switch nimmt die Verbindungen der Arbeitsplätze auf, ein separater Server trägt die Anwendungen, und eine Firewall trennt das interne Netz vom Internet. Die folgende Abbildung zeigt einen typischen kleinen Aufbau.

Im Vergleich zum Heimnetz wird sichtbar, dass Funktionen getrennt werden. Die Firewall übernimmt die Sicherheit, der Switch die Verteilung im Haus und der Server die Dienste. Jede Komponente kann später ausgetauscht werden, ohne dass die anderen ihre Rolle verlieren.

1.12 Dreistufiges Netzwerkmodell

Für größere Netze verwendet man üblicherweise drei Ebenen. Der Access Layer verbindet die Endgeräte. Der Distribution Layer bündelt die Verkehre mehrerer Access-Switches und setzt Richtlinien um. Der Core Layer ist das schnelle Rückgrat, das die Verteilerebenen miteinander verbindet, ohne selbst Regeln zu prüfen.

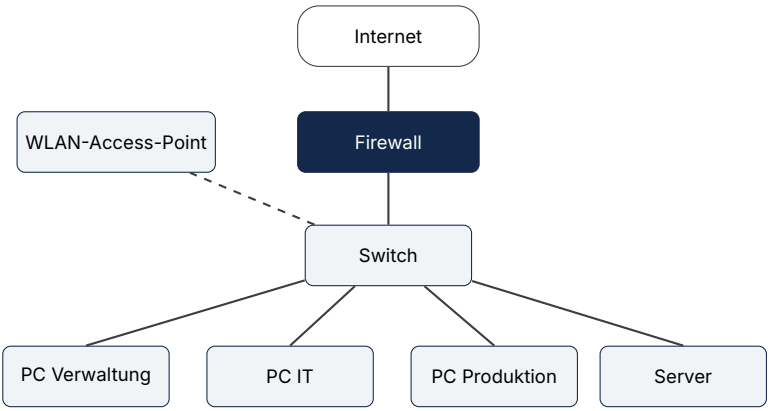


Abbildung 1.2. Kleines Unternehmensnetzwerk. Die Firewall schützt das interne Netz vor dem Internet, der Switch verbindet die Arbeitsplätze und den Server. Der Access Point ist gestrichelt dargestellt, weil er optional ist. Schematische Darstellung.

Access Layer

Der Access Layer ist die Ebene, an der die Endgeräte angeschlossen werden. Hier sitzen die Switches, an die Arbeitsplätze, Drucker, Telefone und Access Points angeschlossen werden. Die Ports sind meist für einzelne Geräte gedacht, und hier werden VLANs den Benutzern zugeordnet. Kapitel 2 und 3 behandeln diese Switches und die Trennung über VLANs.

Distribution Layer

Der Distribution Layer verbindet mehrere Access-Switches miteinander. Hier findet die Weiterleitung zwischen VLANs statt, und hier wirken Zugriffsregeln, die festlegen, welche Bereiche miteinander sprechen dürfen. Die Verteilung ist der Punkt, an dem Routing und Richtlinien zusammenkommen.

Core Layer

Der Core Layer ist das schnelle Rückgrat. Er verbindet die Verteilerebenen ohne Umwege und sollte möglichst wenig Logik enthalten. Ein Core, der Regeln prüft, wird schnell zum Engpass. Deshalb hält man ihn einfach und redundant.

Die folgende Abbildung zeigt das Modell mit den drei Ebenen und den typischen Verbindungen.

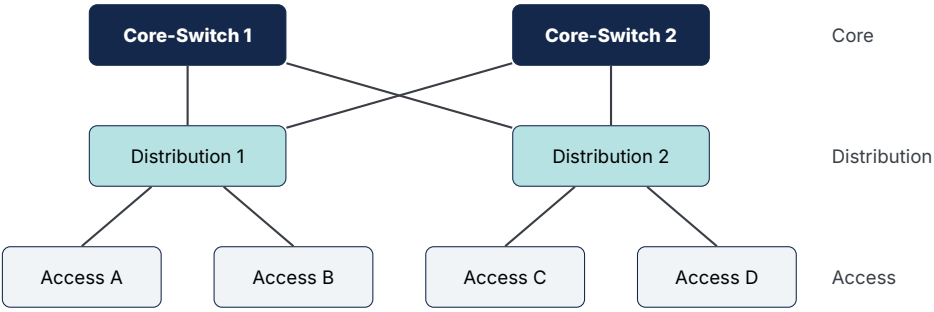


Abbildung 1.3. Dreistufiges Netzwerkmodell. Der Core verbindet die Distribution-Switches, die Distribution-Switches versorgen die Access-Switches mit Endgeräten. Die Verbindungen zwischen den Ebenen sind doppelt angelegt. Schematische Darstellung.

Die doppelten Verbindungen zwischen Core und Distribution sowie zwischen Distribution und Access sind bewusst gewählt. Fällt eine Leitung oder ein Gerät aus, übernimmt der zweite Pfad. Dieser Aufbau setzt voraus, dass Schleifen durch das Spanning Tree Protocol verhindert werden, wie es in Kapitel 4 beschrieben wird.

1.13 Moderne Spine-Leaf-Architektur als Einführung

In Rechenzentren ist das dreistufige Modell oft zu unflexibel. Viele Server sprechen untereinander, und der Verkehr verläuft nicht mehr überwiegend zwischen Endgeräten und dem Internet, sondern zwischen den Servern selbst. Die Spine-Leaf-Architektur antwortet darauf mit einer flachen Struktur. Jeder Leaf-Switch hängt an jedem Spine-Switch, und die Server hängen an den Leaves. Zwischen zwei beliebigen Servern gibt es so immer den gleichen Abstand in Schritten.

Die folgende Abbildung zeigt eine kleine Spine-Leaf-Struktur mit zwei Spines und drei Leaves.

Jeder Verkehr zwischen zwei Servern an verschiedenen Leaves läuft über einen Spine. Fällt ein Spine aus, bleibt die Verbindung über den zweiten bestehen. Die Architektur ist deshalb gut skalierbar: Ein neuer Leaf wird einfach an alle Spines angeschlossen. Die genauen Verfahren, mit denen Pakete verteilt werden, behandelt Kapitel 6 zum Routing.

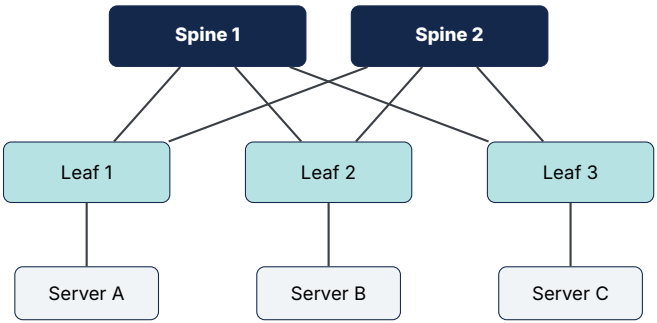


Abbildung 1.4. Spine-Leaf-Architektur mit zwei Spines und drei Leaves. Jeder Leaf ist mit beiden Spines verbunden, die Server hängen an den Leaves. Schematische Darstellung.

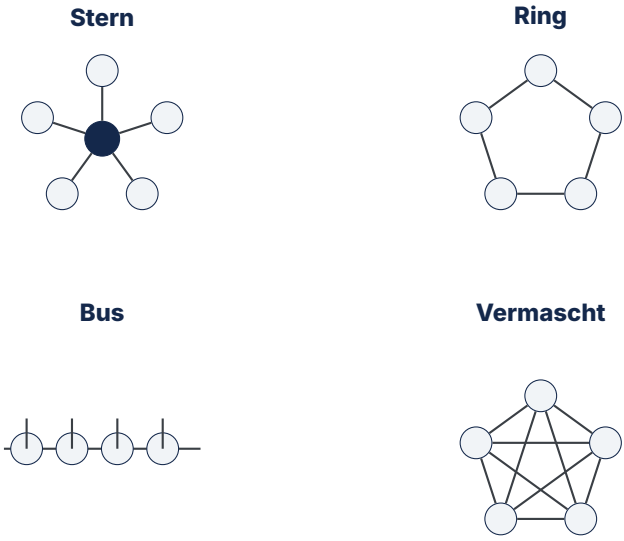
1.14 Vergleich verschiedener Netzwerktopologien

Die Topologie beschreibt die Form der Verbindungen. Historisch gab es vier Grundformen, die in der Praxis oft gemischt auftreten: Stern, Ring, Bus und vermaschte Netze. Die folgende Abbildung stellt sie nebeneinander.

Der Stern ist heute die Standardform in Unternehmen. Er ist leicht zu erweitern, und ein Ausfall einer Verbindung betrifft nur ein Gerät. Der Verteiler ist jedoch ein Engpass, deshalb braucht er Redundanz. Der Ring hat sich in lokalen Netzen weitgehend erledigt, lebt aber in einigen Industrieumgebungen fort. Der Bus war früher verbreitet, weil alle Geräte eine gemeinsame Leitung nutzten. Ein Kabelbruch unterbricht dabei das ganze Netz, weshalb er heute kaum noch vorkommt. Vermaschte Netze bieten mehrere Wege und hohe Ausfallsicherheit, sind aber aufwendig zu planen und zu verkabeln. Die Verbindungen zwischen Core und Distribution in einem Unternehmen sind häufig vermascht.

Ausfallsicherheit im Vergleich

Die Frage, welche Topologie gewählt wird, hängt davon ab, wie viel Ausfall toleriert werden kann. Im Stern fällt bei einem Ausfall des zentralen Verteilers das ganze Teilnetz aus. Im vermaschten Netz verlagert sich der Verkehr, sobald ein Pfad fehlt. Die Wahl ist also immer ein Kompromiss zwischen Aufwand und Verfügbarkeit.



Dunkel: zentraler Verteiler oder Bus-Leitung. Hell: Endgeräte.

Abbildung 1.5. Vier Grundformen von Netzwerktopologien. Der Stern verbindet alle Geräte mit einem zentralen Verteiler, der Ring schließt die Verbindungen zu einem Kreis, der Bus nutzt eine gemeinsame Leitung, das vermaschte Netz bietet mehrere Wege zwischen den Geräten. Schematische Darstellung.

Merke

Eine Netzwerkarchitektur verteilt Aufgaben auf Ebenen und Komponenten. Sie entscheidet über Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Leistung. Das dreistufige Modell trennt Zugang, Verteilung und Rückgrat, die Spine-Leaf-Architektur flacht die Struktur für Rechenzentren ab.

Kontrollfragen

1. Welche Aufgabe übernimmt der Router im Heimnetz, und welche die Firewall im Unternehmensnetz?
2. Eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent erlaubt rund neun Stunden Ausfall im Jahr. Warum wird eine Verfügbarkeit von 99,99 Prozent so viel teurer?
3. Warum sollte der Core Layer möglichst wenig Regeln prüfen?

4. In einer Spine-Leaf-Architektur fällt ein Spine aus. Was geschieht mit der Verbindung zwischen zwei Servern an verschiedenen Leaves?

Musterlösungen: 1. Der Router verbindet das Heimnetz mit dem Internet, vergibt Adressen und übersetzt sie nach außen. Die Firewall prüft und begrenzt den Verkehr zwischen dem internen Netz und dem Internet. 2. Eine höhere Verfügbarkeit verlangt doppelte Geräte und Wege, eine Überwachung und oft zusätzliche Wartungsfenster, die alle Kosten verursachen. Der Unterschied zwischen 9 Stunden und gut einer Stunde Ausfall ist nur mit diesem Aufwand zu erreichen. 3. Ein Core, der Regeln prüft, wird zum Engpass, weil jeder Verkehr durch ihn hindurchläuft. Er soll schnell weiterleiten. 4. Die Verbindung bleibt bestehen, weil der zweite Spine die Verbindung übernimmt.

KAPITEL 2

Switches verstehen

Im ersten Kapitel haben wir gesehen, dass ein Switch die Geräte eines Netzwerks miteinander verbindet. Wie er das tut, ist eine der wichtigsten Grundlagen des gesamten Bandes. Ein Switch muss für jedes eingehende Datenpaket entscheiden, an welchem Port es wieder herauskommt. Diese Entscheidung trifft er innerhalb von Mikrosekunden, und er trifft sie ohne Blick auf IP-Adressen, nur anhand der MAC-Adressen im Ethernet-Rahmen. Dieses Kapitel erklärt diesen Mechanismus Schritt für Schritt und zeigt, wie man einen Switch konfiguriert und überprüft.

2.1 Was ist ein Switch?

Ein Switch ist ein Gerät der Schicht 2 des OSI-Modells, also der Sicherungsschicht. Er arbeitet mit Ethernet-Rahmen und kennt MAC-Adressen, nicht IP-Adressen. Jeder Port ist eine eigene Verbindung zu einem Gerät oder einem anderen Switch. Der Switch empfängt einen Rahmen an einem Port, schaut auf die Zieladresse und sendet ihn nur an den Port, an dem das Ziel liegt.

Ein Vergleich aus dem Alltag hilft. Ein Hub ist wie ein Lautsprecher in einem Raum: Was einer sagt, hören alle. Ein Switch gleicht eher einer Telefonzentrale, die ein Gespräch gezielt zwischen zwei Anschlüssen verbindet und die übrigen Leitungen in Ruhe lässt.

2.2 Layer-2-Switching

Layer-2-Switching bedeutet, dass die Weiterleitung allein auf der MAC-Adresse beruht. Die IP-Adresse spielt dafür keine Rolle. Ein Rahmen trägt im Kopf die Zieladresse und die Quelladresse, beide sind 48 Bit lang und werden in hexadezimaler Schreibweise angegeben, etwa 00:1A:2B:3C:4D:5E. Dazu kommt ein Feld, das den Typ der darin transportierten Daten angibt, etwa IPv4 oder ARP.

Die Weiterleitung auf Layer 2 ist schnell, weil der Switch nur einen Blick in den Kopf des Rahmens werfen muss. Sie hat aber Grenzen. Der Switch kennt keine Netze und kann Pakete nicht zwischen verschiedenen Netzen weitergeben. Dafür sind Router zuständig, die wir in Kapitel 6 behandeln.

2.3 MAC-Adresstabelle

Woher weiß der Switch, an welchem Port ein Gerät liegt? Er lernt es. Er führt eine Tabelle, die jede MAC-Adresse einem Port zuordnet. Diese Tabelle heißt MAC-Adresstabelle oder Content Addressable Memory Table, je nach Hersteller.

Jeder Eintrag enthält die MAC-Adresse, den Port und einen Zeitstempel. Ist ein Eintrag längere Zeit nicht aktualisiert worden, wird er gelöscht. Bei Cisco-Geräten beträgt die Standardzeit 300 Sekunden. Dieser Vorgang heißt Aging und sorgt dafür, dass die Tabelle aktuell bleibt, wenn Geräte umgesteckt werden.

2.4 MAC Address Learning

Das Lernen geschieht automatisch. Jeder Rahmen, der am Switch ankommt, enthält eine Quelladresse. Der Switch schreibt diese Adresse mit dem Eingangsport in seine Tabelle. Er muss nichts über das Netz erfahren, er beobachtet nur den Verkehr. Dieses Verfahren ist in IEEE 802.1D für Bridges beschrieben, aus denen sich die heutigen Switches entwickelt haben.

Die folgende Abbildung zeigt eine Tabelle, die nach einigen Rahmen entstanden ist.

MAC-Adresse	Port	Alter
00:1A:2B:3C:4D:01	Fa0/1	12 s
00:1A:2B:3C:4D:02	Fa0/2	48 s
00:1A:2B:3C:4D:03	Fa0/3	5 s
00:1A:2B:3C:4D:04	Fa0/3	90 s

Port Fa0/3 hat zwei Geräte gelernt. Ein Hub oder ein weiterer Switch steck dahinter.

Abbildung 2.1. Beispiel für eine MAC-Adresstabelle. Jede Zeile ordnet eine MAC-Adresse einem Port zu, der Alter zeigt, seit wann der Eintrag nicht mehr bestätigt wurde. Die Bezeichnungen Fa0/1 bis Fa0/3 stehen für Fast-Ethernet-Ports eines Cisco-Switches. Schematische Darstellung.

Auffällig ist der letzte Eintrag. Port Fa0/3 hat zwei Geräte gelernt, obwohl an einem Port normalerweise nur ein Gerät hängt. Das ist ein Hinweis darauf, dass dort ein weiterer Switch oder ein Hub angeschlossen ist. Die MAC-Tabelle verrät also auch, wie das Netz tatsächlich verkabelt ist.

2.5 Frame Forwarding

Die Weiterleitung eines Rahmens folgt drei Fällen. Ist die Zieladresse in der Tabelle bekannt, sendet der Switch den Rahmen nur an den zugehörigen Port. Ist sie unbekannt oder handelt es sich um eine Broadcast-Adresse, sendet er den Rahmen an alle anderen Ports. Dieser Vorgang heißt Flooding.

Der Ablauf zeigt, wie das Lernen und die Weiterleitung zusammenspielen. Die folgende Abbildung führt ihn an einem Beispiel vor.

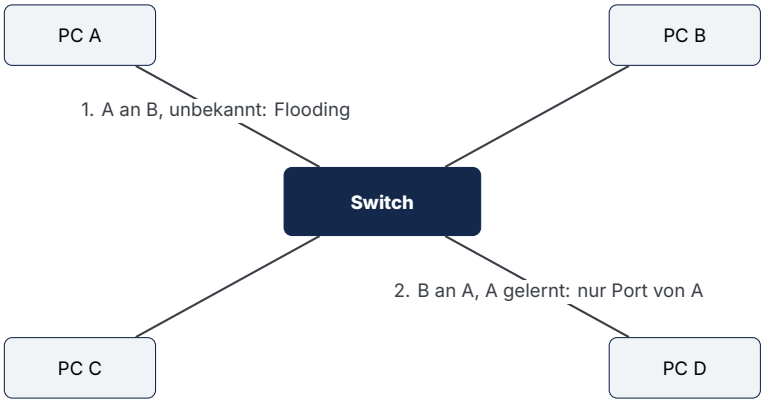


Abbildung 2.2. Ablauf der Weiterleitung in drei Schritten. Der Switch sendet einen unbekannten Rahmen an alle Ports, lernt danach beide Adressen und leitet künftig gezielt weiter. Schematische Darstellung.

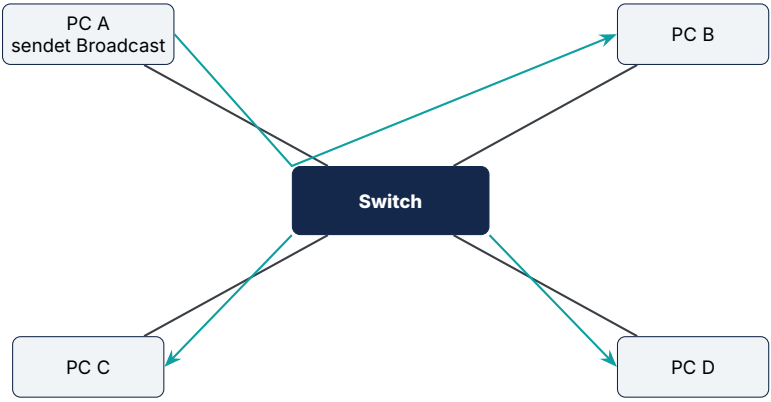
Im ersten Schritt sendet PC A einen Rahmen an PC B. Der Switch kennt B nicht und verteilt den Rahmen an C, D und B. Gleichzeitig lernt er, dass A am Port von A liegt. Im zweiten Schritt antwortet B. Der Switch kennt nun A und sendet die Antwort gezielt nur an den Port von A. Im dritten Schritt kennen beide Seiten gegenseitig ihre Ports, und der Verkehr zwischen A und B läuft ohne Flooding.

2.6 Unknown Unicast und Broadcast

Ein Unicast ist ein Rahmen für genau ein Ziel. Bleibt die Zieladresse im Unicast unbekannt, spricht man von Unknown Unicast, und der Switch flutet den Rahmen wie bei einem

Broadcast. Ein Broadcast hat als Zieladresse FF:FF:FF:FF:FF:FF und ist für alle Geräte im LAN bestimmt. Viele Protokolle nutzen Broadcasts, etwa ARP, wenn es um die Auflösung einer IP-Adresse in eine MAC-Adresse geht.

Broadcasts erreichen jeden Port, und jedes Gerät muss sie verarbeiten. In kleinen Netzen ist das unproblematisch. In großen Netzen kann eine Flut von Broadcasts Geräte ausbremsen. Die Abbildung zeigt die Ausbreitung innerhalb eines LANs.



Der Broadcast erreicht alle Ports außer dem Eingang.

Abbildung 2.3. Broadcast innerhalb eines LANs. PC A sendet an die Broadcast-Adresse, der Switch leitet den Rahmen an alle anderen Ports weiter. Schematische Darstellung.

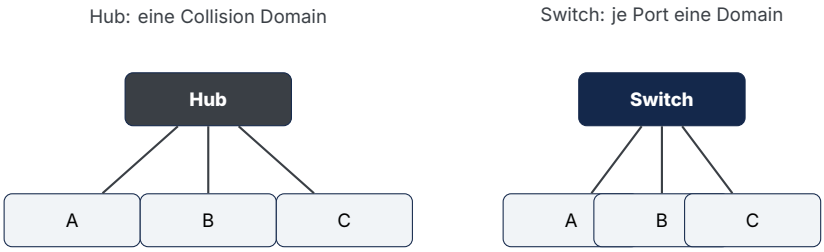
Es ist wichtig, sich den Unterschied zu merken. Der Switch leitet Unicasts gezielt weiter, Broadcasts dagegen grundsätzlich an alle. Ein einzelner Switch teilt deshalb die Broadcast-Domäne nicht auf.

2.7 Collision Domains

Eine Collision Domain ist ein Bereich, in dem zwei Geräte gleichzeitig senden können und sich dabei stören. Früher, mit Koaxialkabel und Hubs, war das ein großes Problem. Ein Hub verbindet alle Geräte zu einer einzigen Collision Domain, und jede Kollision zwang die Geräte zu einer Wiederholung nach dem CSMA/CD-Verfahren.

Der Switch löst dieses Problem, weil jeder Port eine eigene Collision Domain bildet. Ein Gerät, das an einem Port hängt, kann mit einem anderen am Nachbarport nicht kollidieren.

Die Abbildung vergleicht beide Fälle.



Im linken Bild stören sich alle drei Geräte gegenseitig. Im rechten Bild ist jede Verbindung getrennt.

Abbildung 2.4. Collision Domains bei einem Hub und bei einem Switch. Der Hub verbindet alle Geräte in einer gemeinsamen Domäne, der Switch trennt jeden Port. Schematische Darstellung.

Full Duplex verstärkt diesen Effekt. Ein Port in Full-Duplex-Betrieb kann gleichzeitig senden und empfangen, weil die Sende- und die Empfangsleitung getrennt sind. Kollisionen gibt es dann nicht mehr. Heute arbeiten Switch-Ports fast immer im Full-Duplex-Modus.

2.8 Broadcast Domains

Die Broadcast-Domäne umfasst alle Geräte, die einen Broadcast empfangen. Ein Switch teilt die Collision Domains auf, bei den Broadcast-Domänen bleibt er aber in der Regel eine einzige Domäne. Erst VLANs, die in Kapitel 3 behandelt werden, teilen die Broadcast-Domänen eines Switches auf. Router trennen Broadcast-Domänen ebenfalls, weil sie Broadcasts nicht weiterleiten.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Ein Netzwerk kann viele Collision Domains haben und trotzdem eine einzige Broadcast-Domäne. Die Anzahl der Broadcast-Domänen bestimmt, wie viele Broadcasts ein Gerät verarbeiten muss.

2.9 Unicast und Multicast

Ein Unicast geht an genau ein Ziel. Ein Multicast geht an eine Gruppe von Geräten, etwa beim Streaming oder bei Routingprotokollen. Multicast-Adressen beginnen für Ethernet mit 01:00:5E bei IPv4 und mit 33:33 bei IPv6. Ein Switch kennt die Gruppenmitgliedschaft

in einfachen Netzen nicht und flutet Multicast deshalb oft wie einen Broadcast, bis IGMP Snooping die Verteilung verfeinert.

2.10 Full Duplex und Half Duplex

Im Half-Duplex-Betrieb sendet ein Gerät oder empfängt, aber nicht beides gleichzeitig. Im Full-Duplex-Betrieb sind beide Richtungen gleichzeitig möglich. Die Einstellung muss auf beiden Seiten einer Verbindung übereinstimmen. Eine Fehlanpassung, bei der eine Seite Full Duplex und die andere Half Duplex nutzt, erzeugt Kollisionen und Fehlerzähler, obwohl das Kabel in Ordnung ist. Solche Fehler gehören zu den häufigsten Problemen in Netzen.

2.11 Switch-Ports

Ein Switch-Port ist eine Verbindungsstelle mit Geschwindigkeit, Duplex-Einstellung und einem Betriebszustand. Typische Geschwindigkeiten sind 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s und darüber. Ein Port kann ausgeschaltet, aktiv oder im Fehlerzustand sein. Die Ports eines Switches werden oft nach dem Muster Gerät/Modul/Port benannt, bei Cisco etwa GigabitEthernet0/1.

2.12 Managed und Unmanaged Switches

Ein Unmanaged Switch arbeitet ohne Konfiguration. Er lernt MAC-Adressen und leitet Rahmen weiter, mehr kann er nicht. Er eignet sich für kleine Netze und einfache Verbindungen. Ein Managed Switch bietet zusätzlich eine Oberfläche zur Konfiguration, etwa über die Befehlszeile, eine Weboberfläche oder ein Management-Protokoll. Dort lassen sich VLANs, Spanning Tree, Sicherheitsfunktionen und Überwachung einstellen.

Die folgende Abbildung stellt beide Typen gegenüber.

2.13 PoE und PoE+

Power over Ethernet überträgt Strom über dasselbe Kabel wie die Daten. Der Standard IEEE 802.3af liefert bis zu 15,4 Watt am Port, 802.3at, auch PoE+ genannt, bis zu 30 Watt. Die Variante 802.3bt, oft PoE++ genannt, liefert noch mehr. Damit lassen sich Access Points, Telefone und Kameras ohne eigenes Netzteil betreiben. Der Switch muss die

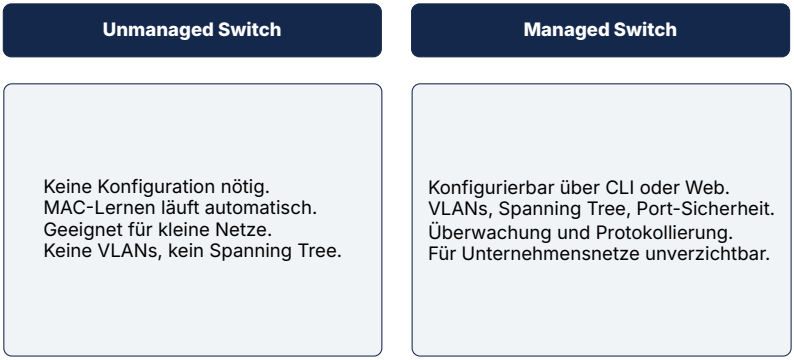


Abbildung 2.5. Vergleich von Unmanaged und Managed Switch. Beide lernen MAC-Adressen, nur der managed Switch lässt sich konfigurieren und überwachen. Schematische Darstellung.

Leistung bereitstellen können, deshalb zählt die Gesamtleistung des Geräts neben der Anzahl der Ports.

2.14 Switch-Performance

Die Leistung eines Switches hängt davon ab, wie viele Rahmen er pro Sekunde weiterleiten kann, ohne Pakete zu verwerfen. Dafür wird die Weiterleitungsrate in Paketen pro Sekunde angegeben. Ein Switch mit einer schwachen Weiterleitungsrate verliert bei Spitzen Pakete, auch wenn seine Ports schnell sind.

2.15 Switching Capacity

Die Switching Capacity gibt an, wie viel Datenmenge das Gerät insgesamt zwischen allen Ports bewältigen kann. Sie ergibt sich aus der Anzahl der Ports mal Geschwindigkeit, bei vollem Duplex verdoppelt. Ein Switch mit 24 Ports à 1 Gbit/s und Full Duplex braucht also mindestens 48 Gbit/s Kapazität, um jeden Port ohne Engpass zu bedienen. Viele Hersteller geben diesen Wert an. Ein Vergleich lohnt sich, weil ein kleiner Switch bei vielen gleichzeitig aktiven Ports sonst zum Flaschenhals wird.

2.16 Praxis: Switch-Grundkonfiguration

Die folgenden Befehle beziehen sich auf die IOS-Syntax klassischer Cisco-Switches, etwa des Modells Catalyst 2960, das Cisco Packet Tracer simuliert. Andere Hersteller verwenden andere Befehle. Die Konzepte bleiben dieselben.

Der Befehlszeilenmodus unterscheidet Benutzer- und privilegierten Modus. Im Benutzermodus sind nur Anzeigen möglich, im privilegierten Modus lassen sich Konfigurationsbefehle ausführen.

1. Mit `enable` wechselst du in den privilegierten Modus.
2. Mit `configure terminal` betrittst du den Konfigurationsmodus.
3. Mit `hostname SW1` vergibst du einen Namen, der in der Eingabeaufforderung erscheint.
4. Mit `interface GigabitEthernet0/1` wählst du einen Port aus.
5. Mit `description Arbeitsplatz Verwaltung` hinterlegst du eine Beschreibung.
6. Mit `switchport mode access` legst du den Port als Zugangsport fest. Ein Zugangsport gehört zu genau einem Netz und wird in Kapitel 3 erklärt.
7. Mit `end` und `write memory` speicherst du die Konfiguration dauerhaft.

Prüfen der Konfiguration

Mit `show running-config` zeigst du die aktive Konfiguration an. Mit `show interfaces status` siehst du für jeden Port den Zustand, die Geschwindigkeit und den Duplex-Modus. Mit `show version` erfährst du Hardware, Software und Laufzeit des Geräts.

MAC-Adresstabelle untersuchen

Mit `show mac address-table` zeigst du die MAC-Adresstabelle des Switches an. Die Ausgabe enthält für jeden Eintrag die VLAN-Nummer, die MAC-Adresse, den Typ und den Port. Der Typ DYNAMIC zeigt, dass der Eintrag gelernt wurde, STATIC, dass er von Hand gesetzt wurde.

Auf dem Rechner selbst liefert `arp -a` unter Windows und `ip neigh show` unter Linux die Nachbartabelle. Sie zeigt, welche MAC-Adressen der Rechner im lokalen Netz kennt. Diese Tabelle gehört dem Rechner und nicht dem Switch.

Ports überprüfen

Ein Port, der keine Verbindung hat, zeigt im Status `notconnect`. Mit `show interfaces GigabitEthernet0/1` siehst du Fehlerzähler, Kollisionen und den Duplex-Modus. Steigen die Fehlerzähler, liegt oft eine Fehlanpassung oder ein defektes Kabel vor.

> **Merke**
>
> Ein Switch leitet Rahmen anhand der MAC-Adressen weiter, lernt die Zuordnung aus den Quelladressen und flutet unbekannte Ziele und Broadcasts. Jeder Port bildet eine eigene Collision Domain, die Broadcast-Domäne bleibt ohne VLANs erhalten.

Kontrollfragen

1. Ein Rahmen mit unbekannter Zieladresse trifft am Switch ein. Was tut der Switch?
2. Warum teilt ein Switch die Broadcast-Domäne nicht auf, die Collision Domain aber schon?
3. In der MAC-Tabelle stehen an einem Port zehn Adressen. Was vermutest du?
4. Ein Port zeigt Fehlerzähler und Kollisionen, obwohl das Kabel neu ist. Welche Ursache liegt nahe?

Musterlösungen: 1. Der Switch flutet den Rahmen an alle Ports außer dem Eingang, weil er das Ziel nicht kennt. 2. Jeder Port ist eine eigene Collision Domain, weil Geräte auf verschiedenen Ports sich nicht stören können. Ein Broadcast erreicht aber alle Ports, also bleibt die Broadcast-Domäne eine einzige. 3. Vermutlich ist an diesem Port ein weiterer Switch oder ein Hub angeschlossen, über den mehrere Geräte erreichbar sind. 4. Eine Fehlanpassung beim Duplex-Modus, etwa Full Duplex auf einer Seite und Half Duplex auf der anderen.

KAPITEL 3

VLAN: Virtuelle Netzwerke

In Kapitel 2 haben wir gesehen, dass ein Switch eine einzige Broadcast-Domäne bildet, egal wie viele Ports er hat. In einem Unternehmen ist das ein Problem. Die Buchhaltung sollte keine Broadcasts der Produktionsanlagen erhalten, und die Drucker sollten nicht für jeden Mitarbeiter sichtbar sein. Ein VLAN, das Virtual Local Area Network, löst dieses Problem, indem es einen physischen Switch in mehrere logische Netze teilt. Dieses Kapitel erklärt das Prinzip, die Port-Typen, das Tagging nach IEEE 802.1Q und die Planung eines vollständigen Unternehmensnetzes mit sechs VLANs. Es ist das umfangreichste Kapitel des Bandes, weil alle folgenden Themen auf VLANs aufbauen.

3.1 Was ist ein VLAN?

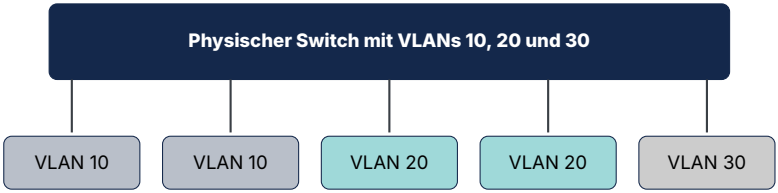
Ein VLAN ist ein logisch abgetrenntes Netz innerhalb eines physischen Netzwerks. Geräte in verschiedenen VLANs können auf demselben Switch sitzen und sogar an benachbarten Ports hängen, sie sehen sich trotzdem nicht auf Layer 2. Jedes VLAN bildet eine eigene Broadcast-Domäne. Der Switch leitet Rahmen eines VLANs nur an Ports weiter, die demselben VLAN angehören.

Ein Vergleich hilft beim Einstieg. Stell dir ein Großraumbüro vor, in dem alle Mitarbeiter denselben Flur benutzen. Mit VLANs legt man für jede Abteilung eigene Flure an, die im selben Gebäude liegen, aber getrennt verlaufen. Wer im Flur der Verwaltung steht, hört die Gespräche der Produktion nicht, und umgekehrt. Trotzdem nutzen alle dasselbe Gebäude und dieselben Treppen.

Die folgende Abbildung zeigt die Grundidee. Ein einziger physischer Switch trägt drei VLANs, jede Farbe steht für ein VLAN, und die Geräte jedes VLANs hängen an Ports dieser Farbe.

3.2 Warum werden VLANs benötigt?

VLANs erfüllen vier Aufgaben. Sie begrenzen Broadcasts, sodass jede Abteilung nur den eigenen Verkehr verarbeitet. Sie trennen Bereiche voneinander, was die Sicherheit verbessert, denn ein Angreifer im Gäste-VLAN erreicht die Server nicht ohne Weiteres. Sie ordnen Netzwerke nach Verantwortung, etwa Verwaltung, IT und Produktion, was



Drei Netze auf einem Gerät. Ein Rahmen aus VLAN 10 erreicht die Ports von VLAN 20 nicht.

Abbildung 3.1. Ein physischer Switch mit drei VLANs. Die Geräte hängen am gleichen Gerät, bleiben aber in getrennten Netzen. Schematische Darstellung.

die Verwaltung erleichtert. Und sie erlauben es, Geräte umzusetzen, ohne das Kabel zu verlegen, denn ein Port lässt sich einfach einem anderen VLAN zuweisen.

3.3 Netzwerksegmentierung

Segmentierung ist der allgemeine Begriff für die Aufteilung eines Netzes in Teile. VLANs sind das wichtigste Werkzeug dafür auf Layer 2. Die Segmentierung auf Layer 3 erfolgt zusätzlich über Subnetze und Router, die Kapitel 6 und 7 behandeln. Ein VLAN ohne eigenes IP-Subnetz ist möglich, in der Praxis ordnet man aber jedem VLAN in der Regel ein Subnetz zu.

3.4 Broadcast-Domänen

Eine Broadcast-Domäne umfasst alle Geräte, die einen Broadcast erreicht. Ohne VLANs ist ein Switch eine einzige Domäne. Mit VLANs entsteht pro VLAN eine eigene Domäne. Ein ARP-Broadcast aus dem VLAN 10 erreicht die Ports des VLANs 20 nicht. Ein Router, der die beiden VLANs verbindet, leitet diese Broadcasts ebenfalls nicht weiter. Die Trennung ist also vollständig.

Die folgende Abbildung zeigt den Effekt. Ohne VLANs erreicht ein Broadcast alle sechs Geräte, mit zwei VLANs nur die jeweils eigenen drei.

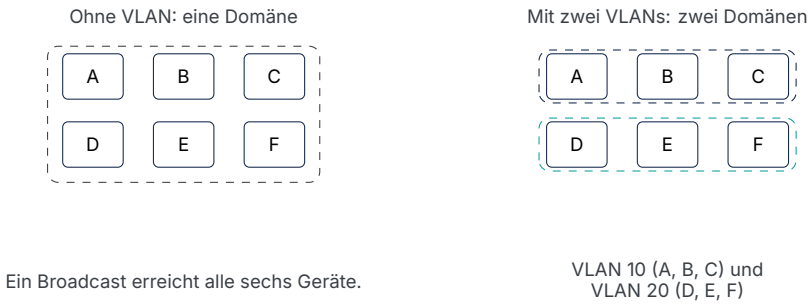


Abbildung 3.2. Broadcast-Domänen mit und ohne VLAN. Ohne VLAN erreicht ein Broadcast alle Geräte, mit VLANs bleibt er in seinem Netz. Schematische Darstellung.

3.5 VLAN-IDs

Jedes VLAN hat eine Kennung, die VLAN-ID. Sie besteht aus 12 Bit und kann Werte von 1 bis 4094 annehmen. Die Werte 0 und 4095 sind reserviert. Die ID ist im Ethernet-Rahmen nur sichtbar, wenn der Rahmen getaggt ist, dazu gleich mehr. Auf Access-Ports bleibt sie intern beim Switch.

3.6 VLAN 1 und Standard-VLAN

Jeder Switch besitzt ein Standard-VLAN mit der ID 1. Alle Ports sind nach dem Einschalten darin, und Geräte kommunizieren ohne weitere Konfiguration miteinander. Im produktiven Betrieb nutzt man VLAN 1 nicht für Benutzerverkehr, weil es als Ziel für Angriffe gilt und leicht mit anderen Netzen vermischt wird. Es sollte nicht für Daten genutzt und von unbenutzten Ports ferngehalten werden.

3.7 Access-Ports

Ein Access-Port gehört genau einem VLAN an. Das angeschlossene Gerät erkennt den Port nicht als VLAN-Port, es sendet und empfängt normale, ungetaggte Ethernet-Rahmen. Der Switch ordnet jeden Rahmen beim Eintritt dem VLAN des Ports zu und entfernt beim Austritt keine VLAN-Information, weil keine vorhanden ist. Access-Ports sind der Anschluss für Arbeitsplätze, Drucker, Telefone und Server.

Die folgende Abbildung zeigt einen Access-Port mit einem Arbeitsplatz im VLAN 10.



Abbildung 3.3. Access-Port. Der Arbeitsplatz sendet ungetaggte Rahmen, der Switch ordnet sie dem VLAN 10 zu. Schematische Darstellung.

3.8 Trunk-Ports

Ein Trunk-Port überträgt mehrere VLANs über eine einzige Verbindung. Er wird verwendet, wenn zwei Switches oder ein Switch und ein Router VLANs austauschen sollen. Damit der Empfänger weiß, zu welchem VLAN ein Rahmen gehört, trägt der Rahmen auf dem Trunk eine Markierung, den 802.1Q-Tag. Der Trunk ist also kein Netz, sondern eine Verbindung, über die mehrere Netze laufen. Ein Trunk verbindet nicht automatisch zwei Netze, sondern transportiert die Netze, die auf beiden Seiten konfiguriert sind.

Die folgende Abbildung zeigt einen Trunk zwischen zwei Switches, der die VLANs 10, 20 und 30 führt.

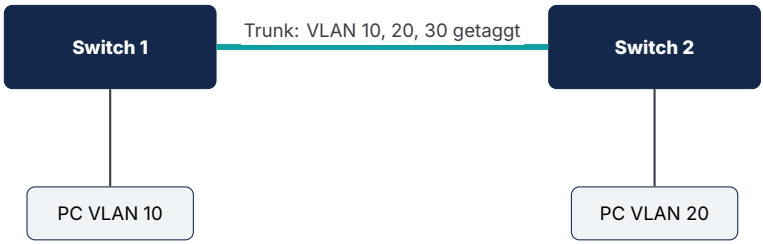


Abbildung 3.4. Trunk zwischen zwei Switches. Auf dem Trunk tragen die Rahmen einen 802.1Q-Tag mit der VLAN-ID, an den Access-Ports wird der Tag entfernt. Schematische Darstellung.

3.9 Tagged und Untagged Frames

Ein getaggter Rahmen trägt im Ethernet-Kopf eine zusätzliche Markierung mit der VLAN-ID. Ein ungetaggter Rahmen trägt keine Markierung. Der Switch unterscheidet beide, indem er die Felder im Kopf prüft. Auf Access-Ports erscheinen Rahmen immer ungetaggt. Auf Trunk-Ports sind die Rahmen für VLANs außer dem nativen VLAN getaggt.

3.10 IEEE 802.1Q

IEEE 802.1Q ist der Standard, der das Tagging beschreibt. Er fügt dem Ethernet-Rahmen ein Feld von vier Byte hinzu. Dieses Feld enthält die Tag Protocol Identifier, kurz TPID, mit dem Wert 0x8100. Darauf folgt die Tag Control Information, kurz TCI. Sie besteht aus drei Bit Priorität, dem Drop Eligible Indicator mit einem Bit und der VLAN-ID mit zwölf Bit. Ein Rahmen mit Tag ist also vier Byte länger als ohne, daher erhöht sich die maximale Größe von 1518 auf 1522 Byte.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau.



TPID 0x8100 (2 Byte) TCI: PCP (3 Bit), DEI (1 Bit), VLAN-ID (12 Bit)

Die VLAN-ID liegt in den unteren 12 Bit der TCI. Beispiel für VLAN 10: 0x000A.

Abbildung 3.5. Ethernet-Rahmen mit 802.1Q-Tag. Der Tag steht zwischen Quell-MAC und EtherType und trägt die VLAN-ID. Die Größen sind nicht maßstäblich. Schematische Darstellung.

Die Priority Code Point, kurz PCP, dient der Priorisierung, etwa für Sprachdaten. Das Drop Eligible Indicator markiert Rahmen, die bei Überlast zuerst verworfen werden dürfen. Die VLAN-ID bestimmt die Zugehörigkeit. Die Werte 0 und 4095 sind reserviert, nutzbar sind 1 bis 4094.

3.11 VLAN-Native

Auf einem Trunk braucht ein Rahmen eine Markierung, damit er dem richtigen VLAN zugeordnet wird. Eine Ausnahme bildet das native VLAN. Seine Rahmen werden auf dem Trunk ungetaggt übertragen. Das native VLAN muss auf beiden Seiten des Trunks übere-

instimmen. Stimmt es nicht überein, entstehen Fehlzuordnungen. Cisco-Geräte voreinstellen VLAN 1 als natives VLAN. Aus Sicherheitsgründen legt man es auf ein ungenutztes VLAN, das keine Endgeräte enthält, und überträgt darüber keine Benutzerdaten.

3.12 VLAN-Planung

Eine gute Planung legt die VLAN-IDs fest, bevor die erste Konfiguration geschrieben wird. Sie ordnet jedem VLAN einen Zweck zu, einen Namen, ein IP-Subnetz und die Anzahl der Geräte mit einer Reserve. Die IDs sollten einer Logik folgen, etwa Zehnerschritte für Abteilungen, damit man sie sich leicht merkt. Die Dokumentation gehört zur Planung. Ein VLAN ohne Eintrag im Plan wird später oft zu einem vergessenen Relikt.

3.13 VLAN-Sicherheit

VLANs sind eine Trennung, aber keine Firewall. Zwischen VLANs fließt kein Verkehr, solange kein Router oder Layer-3-Switch sie verbindet, und genau dort wirken die Zugriffsregeln. Typische Angriffe auf VLANs nutzen Fehlkonfigurationen aus. Beim sogenannten VLAN Hopping sendet ein Angreifer doppelt getaggte Rahmen, um über ein Trunk-Mitglied in ein fremdes VLAN zu gelangen. Ein Schutz ist, das native VLAN nicht zu nutzen und den Trunk nur mit den benötigten VLANs zu erlauben. Ungenutzte Ports sollten in einem Quarantäne-VLAN ohne Verbindung stehen und abgeschaltet werden. Die Port-Sicherheit begrenzt die Zahl der MAC-Adressen pro Port.

3.14 VLAN-Fehlerdiagnose

Typische Fehler sind ein Gerät in einem falschen VLAN, ein fehlendes VLAN auf einem Trunk, eine Abweichung des nativen VLANs auf beiden Seiten oder ein Trunk, der nicht aufgebaut ist. Die Diagnose beginnt mit der Frage, in welchem VLAN der Port liegt und welche VLANs der Trunk überträgt. Wie das konkret aussieht, zeigt der Praxisteil.

3.15 Unternehmensbeispiel mit sechs VLANs

Wir planen ein Netz für ein mittelständisches Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern. Die sechs VLANs haben folgende Aufgaben: VLAN 10 für die Verwaltung, VLAN 20 für die IT, VLAN 30 für die Produktion, VLAN 40 für die Server, VLAN 50 für die Drucker und VLAN 99 für das Management der Netzwerkgeräte. Jedes VLAN erhält ein Subnetz nach dem

Muster 10.10.VLAN.0/24 mit dem Gateway auf der Adresse .1. Die folgende Tabelle fasst den Plan zusammen.

VLAN	Name	Subnetz	Gateway
10	Verwaltung	10.10.10.0/24	10.10.10.1
20	IT	10.10.20.0/24	10.10.20.1
30	Produktion	10.10.30.0/24	10.10.30.1
40	Server	10.10.40.0/24	10.10.40.1
50	Drucker	10.10.50.0/24	10.10.50.1
99	Management	10.10.99.0/24	10.10.99.1

Tabelle 3.1. VLAN-Plan des Unternehmensbeispiels mit Subnetzen. Jedes Subnetz bietet 254 nutzbare Adressen.

Die folgende Abbildung zeigt die physische Struktur mit den Trunks und den Zuordnungen der Ports.

Der Core-Switch übernimmt in diesem Modell nur die Weiterleitung der getaggten Rahmen. Das Management-VLAN 99 wird über alle Trunks geführt, damit die Geräte von einer zentralen Stelle erreichbar sind. Die Verbindung zwischen den VLANs erfolgt über einen Router oder Layer-3-Switch, den Kapitel 7 behandelt.

3.16 Praxis: VLANs konfigurieren

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS in der Syntax klassischer Catalyst-Switches. Sie sind herstellerspezifisch. Die Konzepte gelten für alle Hersteller.

VLANs anlegen

Im Konfigurationsmodus legst du ein VLAN mit `vlan 10` an und vergibst mit `name Verwaltung` einen Namen. Die übrigen VLANs erhältst du nach demselben Muster. Mit `show vlan brief` prüfst du das Ergebnis.

Access-Port zuweisen

Für einen Port wählst du mit `interface range FastEthernet0/1 - 4` alle gewünschten Ports aus, setzt mit `switchport mode access` den Modus und mit `switchport access vlan 10` die

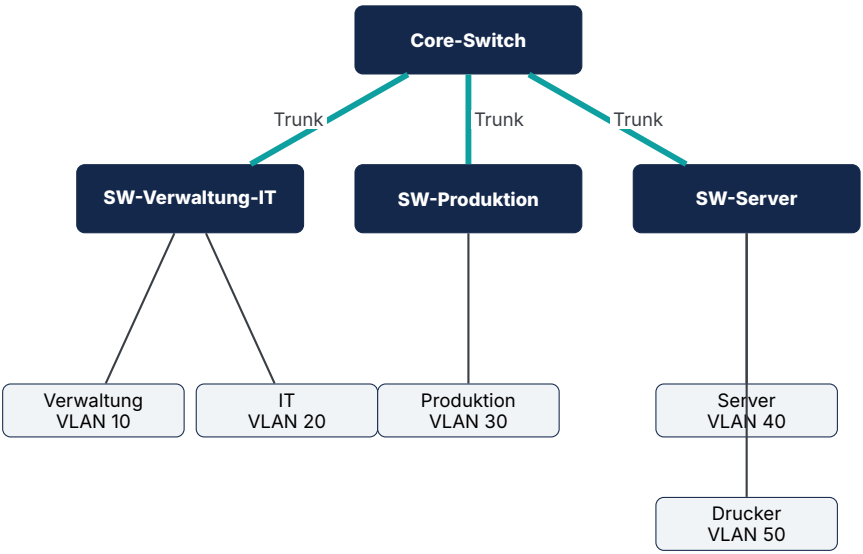


Abbildung 3.6. Physische Struktur des Unternehmensbeispiels. Der Core-Switch verbindet drei Access-Switches über Trunks, an den Access-Ports hängen die Geräte im jeweiligen VLAN. Schematische Darstellung.

Zugehörigkeit. Die Ausgabe von `show interfaces switchport` zeigt den Modus und das VLAN jedes Ports.

Trunk einrichten

Auf dem Port zum anderen Switch setzt du mit `switchport mode trunk` den Trunk-Modus. Mit `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99` begrenzt du die übertragenen VLANs. Mit `switchport trunk native vlan 999` legst du das native VLAN auf ein ungenutztes Netz. Die Ausgabe von `show interfaces trunk` zeigt die aktiven VLANs und das native VLAN auf jedem Trunk.

Überprüfung

Eine vollständige Prüfung umfasst drei Schritte. Mit `show vlan brief` siehst du, ob die VLANs existieren und welche Ports darin liegen. Mit `show interfaces trunk` prüfst du, ob die Trunks die richtigen VLANs führen. Am Arbeitsplatz zeigt `ipconfig /all` unter Windows oder `ip addr` unter Linux, ob das Gerät eine Adresse aus dem richtigen Subnetz

erhalten hat.

Merke

Ein VLAN trennt Broadcast-Domänen auf Layer 2. Access-Ports gehören genau einem VLAN und führen ungetaggte Rahmen. Trunks übertragen mehrere VLANs mit 802.1Q-Tags. Das native VLAN ist die einzige Ausnahme vom Tagging und muss auf beiden Seiten übereinstimmen.

Kontrollfragen

1. Warum erreicht ein ARP-Broadcast aus VLAN 10 die Geräte in VLAN 20 nicht?
2. Wie groß ist ein Ethernet-Rahmen mit 802.1Q-Tag maximal, und warum?
3. Ein Trunk führt VLAN 10 und 20. Ein Gerät in VLAN 20 bekommt keine Verbindung. Nenne drei Ursachen, die du prüfst.
4. Warum sollte das native VLAN nicht das VLAN 1 sein?

Musterlösungen: 1. Die beiden VLANs bilden getrennte Broadcast-Domänen, der Switch leitet Broadcasts nur innerhalb eines VLANs weiter. 2. 1522 Byte, weil der Tag vier Byte zum Standardrahmen von 1518 Byte hinzufügt. 3. Der Port am Gerät liegt in einem anderen VLAN, der Trunk erlaubt VLAN 20 nicht, oder das native VLAN stimmt auf beiden Seiten nicht überein. 4. VLAN 1 ist das Standard-VLAN und steht allen Ports offen, es gilt als Ziel für Angriffe und sollte nicht für Benutzerdaten genutzt werden.

KAPITEL 4

Spanning Tree Protocol

Redundanz ist ein Ziel jeder guten Netzwerkarchitektur. Zwei Verbindungen zwischen denselben Switches bedeuten, dass eine Leitung ausfallen darf, ohne dass der Betrieb stillsteht. Auf Layer 2 erzeugt doppelte Verbindung aber ein Problem, das man sich ohne Gegenmaßnahme nicht vorstellen kann. Der Verkehr läuft im Kreis, und das Netz bricht zusammen. Das Spanning Tree Protocol löst dieses Problem. Es erkennt Schleifen, schaltet überzählige Verbindungen ab und aktiviert sie wieder, wenn der aktive Pfad ausfällt. Dieses Kapitel erklärt die Ursache, den Algorithmus, seine Weiterentwicklungen und die Schutzfunktionen, die in der Praxis unverzichtbar sind.

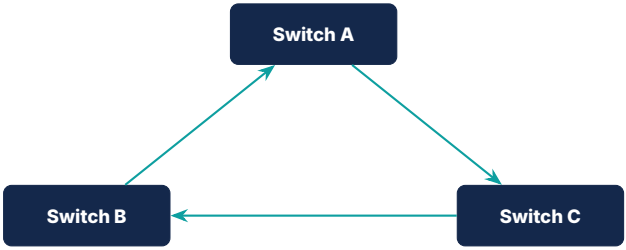
4.1 Warum entstehen Netzwerkschleifen?

Stell dir drei Switches vor, die im Dreieck verbunden sind. Ein Gerät an Switch A sendet einen Broadcast. Switch A leitet ihn an B und C weiter. Switch B leitet ihn an C und an A weiter, Switch C an B und an A. Die Kopien laufen weiter, weil ein Switch keinen Zähler für die Lebensdauer eines Rahmens führt. Auf Layer 3 würde ein IP-Paket irgendwann an seiner TTL scheitern. Ethernet kennt kein solches Feld, der Rahmen kreist unbegrenzt.

Ein zweites Problem entsteht bei der MAC-Tabelle. Ein Rahmen kommt über mehrere Wege am Switch an, und die Tabelle lernt die Adresse mal an diesem Port, mal an einem anderen. Das nennt man MAC-Flapping. Der Switch weiß nicht mehr, wo ein Gerät liegt, und die Weiterleitung wird unzuverlässig.

4.2 Broadcast Storms

Die Folge der Schleife ist der Broadcast Storm. Jeder Broadcast vermehrt sich, weil die Kopien an jedem Switch erneut geflutet werden. Die Bandbreite der Leitungen ist schnell ausgeschöpft, die CPU der Switches läuft auf Volllast, und Geräte verlieren die Verbindung. Ein einziger Broadcast kann ein ganzes Netz lahmlegen. Die Abbildung zeigt die Entstehung.



Ein Rahmen wandert von A über C und B wieder zu A.

Abbildung 4.1. Netzwerkschleife aus drei Switches. Ein Rahmen, der einmal in den Kreis gelangt ist, bleibt darin und wird bei jedem Durchlauf weitergereicht. Schematische Darstellung.

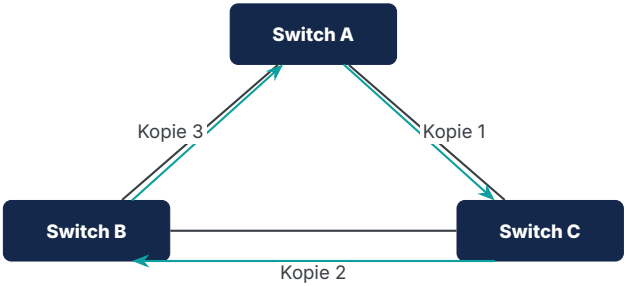
4.3 Spanning Tree Protocol

Das Spanning Tree Protocol, kurz STP, wählt aus dem vermaschten Netz einen Baum aus, der keine Schleife enthält. Die Verbindungen, die nicht zum Baum gehören, werden blockiert. Fällt eine aktive Verbindung aus, berechnet das Protokoll den Baum neu und öffnet die passende blockierte Verbindung. Die Switches tauschen dafür Bridge Protocol Data Units aus, kurz BPDUs. Das sind spezielle Rahmen, die an eine reservierte Multicast-Adresse gesendet werden und die Topologie beschreiben.

Die ursprüngliche Spezifikation steht im Standard IEEE 802.1D. Der aktuelle Stand dieser Norm enthält das Verfahren in einer überarbeiteten Form. Da die Begriffe in der Praxis gemischt verwendet werden, bezeichne ich das klassische Verfahren im Folgenden als STP und die Weiterentwicklungen mit ihrem Namen.

4.4 IEEE 802.1D

Der Standard 802.1D beschreibt Bridging und das klassische Spanning Tree. Er definiert die Bridge ID, die Rollen der Ports, die Zustände und die Zeitgeber. Heute ist das Verfahren weitgehend durch RSTP ersetzt, die Grundlogik gilt aber weiterhin. Wer STP versteht, versteht auch RSTP.



Ein Broadcast kreist ohne Ende. Jede Runde erzeugt neue Kopien.

Abbildung 4.2. Broadcast Storm in einem Dreieck aus drei Switches. Jeder Switch flutet den Rahmen weiter, der Verkehr kreist und vervielfacht sich. Schematische Darstellung.

4.5 Root Bridge

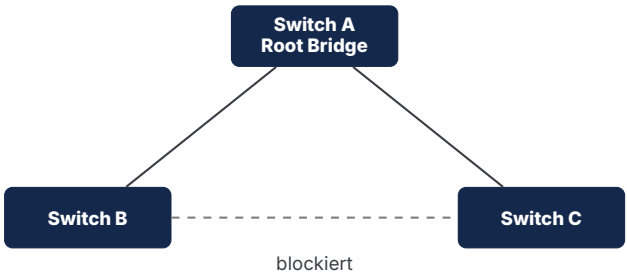
Der Algorithmus beginnt mit der Wahl der Root Bridge. Das ist der Switch, von dem aus der Baum aufgebaut wird. Die Wahl erfolgt über die Bridge ID. Sie besteht aus einer Priorität und der MAC-Adresse des Switches. Die Standardpriorität beträgt 32768. Gewinnt wird der Switch mit der kleinsten Bridge ID. Bei gleicher Priorität entscheidet also die kleinste MAC-Adresse.

Die folgende Abbildung zeigt die Wahl bei drei Switches mit gleicher Priorität.

Die Wahl sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Die Root Bridge liegt im Kern des Netzes, und sie ist der Punkt, über den der meiste Verkehr läuft. Deshalb setzt man die Priorität bewusst niedrig, damit ein gut ausgestatteter Core-Switch gewinnt.

4.6 Root Port

Jeder Switch außer der Root Bridge hat genau einen Root Port. Das ist der Port mit dem besten Weg zur Root Bridge, gemessen an den Pfadkosten. Die Pfadkosten hängen von der Geschwindigkeit der Verbindung ab. Die Kostenwerte unterscheiden sich zwischen den Versionen des Standards. Der aktuelle Wert für 1 Gbit/s beträgt 20000, für 10 Gbit/s 2000 und für 100 Mbit/s 200000. Schnellere Verbindungen haben also niedrigere Kosten.



Der Baum verläuft über die beiden durchgezogenen Verbindungen.

Abbildung 4.3. STP-Topologie. Der Baum führt über die beiden aktiven Verbindungen zur Root Bridge, die gestrichelte Verbindung ist blockiert. Schematische Darstellung.

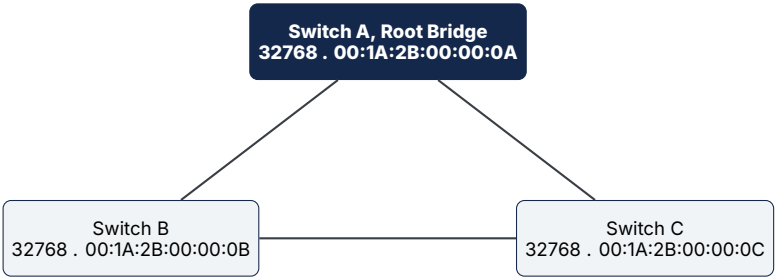
4.7 Designated Port

Jedes Netzsegment braucht genau einen Designated Port. Er ist der Port, der den Verkehr des Segments zur Root Bridge weiterleitet. Auf der Root Bridge sind alle Ports designated. Auf anderen Switches gibt es einen Designated Port für jedes Segment, an dem sie angeschlossen sind, sofern sie dort den besten Weg bieten.

4.8 Port States

Ein Port kann verschiedene Zustände haben. Im klassischen STP sind es Blocking, Listening, Learning und Forwarding, dazu kommt Disabled, wenn der Port ausgeschaltet ist. Im Zustand Blocking lauscht der Port nur auf BPDUs. Im Listening wird der Baum berechnet. Im Learning lernt der Port Adressen, ohne Rahmen weiterzuleiten. Im Forwarding leitet er Rahmen weiter.

Das Umschalten dauert, weil die Zustände nacheinander mit Zeitgebern durchlaufen werden. Der Max-Age-Timer beträgt standardmäßig 20 Sekunden, der Forward-Delay-Timer je 15 Sekunden für Listening und Learning. Im ungünstigsten Fall vergehen rund 50 Sekunden, bis ein Ersatzweg aktiv ist. Das ist für viele Anwendungen zu lang, und deshalb wurde RSTP entwickelt.



Gleiche Priorität, kleinste MAC-Adresse gewinnt. A ist die Root Bridge.

Abbildung 4.4. Wahl der Root Bridge. Alle Switches haben die Priorität 32768, der kleinste Wert der MAC-Adresse entscheidet. Schematische Darstellung.

4.9 Rapid Spanning Tree Protocol

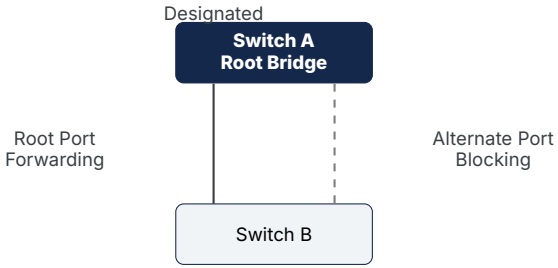
Das Rapid Spanning Tree Protocol, kurz RSTP, nach IEEE 802.1w, ist die schnelle Weiterentwicklung. Es vereinfacht die Port-Rollen auf Root, Designated, Alternate und Backup. Die Zustände verringern sich auf Discarding, Learning und Forwarding. Der wichtigste Unterschied ist der Ablauf: Zwei Switches vereinbaren den Zustand direkt über eine Nachricht, ohne auf die Zeitgeber zu warten. Dazu dient das Verfahren aus Proposal und Agreement.

Die folgende Abbildung zeigt diesen Ablauf.

Die Umschaltzeit sinkt dadurch auf wenige Sekunden oder weniger. Für Netze mit Sprache oder Industrieanwendungen ist das ein wichtiger Gewinn.

4.10 Multiple Spanning Tree Protocol

Ein Netz mit mehreren VLANs braucht nicht unbedingt einen Baum für alle. Das Multiple Spanning Tree Protocol, kurz MSTP, nach IEEE 802.1s, fasst VLANs zu Gruppen zusammen. Jede Gruppe hat einen eigenen Baum, sogenannte Instanzen. So können verschiedene VLANs unterschiedliche Pfade nutzen, und die vorhandene Bandbreite wird besser verteilt. MSTP ist anspruchsvoller zu konfigurieren, weil alle Switches die gleiche Zuordnung von VLANs zu Instanzen brauchen.



Jedes Segment hat genau einen Designated Port.

Abbildung 4.5. Portrollen zwischen zwei Switches. Der Root Port von B zeigt zur Root Bridge und leitet weiter, der Alternate Port ist blockiert und springt bei einem Ausfall ein. Schematische Darstellung.

4.11 PortFast

Ein Port, an dem ein Endgerät hängt, braucht keinen Baum. PortFast setzt diesen Port sofort in den Forwarding-Zustand und überspringt Listening und Learning. Das verhindert die Wartezeit beim Anschluss eines Arbeitsplatzes oder eines Servers. PortFast darf nur an Endgeräte-Ports, nicht an Verbindungen zwischen Switches. Auf einem Switch-Port würde es eine Schleife unbemerkt zulassen.

4.12 BPDU Guard

BPDU Guard schützt PortFast-Ports. Empfängt ein solcher Port eine BPDU, weil dort doch ein Switch angeschlossen wurde, schaltet der Port sich ab und meldet einen Fehler. Die Kombination aus PortFast und BPDU Guard ist der Standard für alle Zugangsports.

4.13 Root Guard

Root Guard verhindert, dass ein Port auf der Seite des Netzes plötzlich die Rolle der Root Bridge übernimmt. Empfängt der Port eine BPDU mit besserer Bridge ID, wechselt er in den Zustand Root-Inconsistent und leitet nicht weiter. Der Schutz ist sinnvoll an Ports, die zu Access-Switches zeigen, weil dort nie eine Root Bridge sitzen soll.

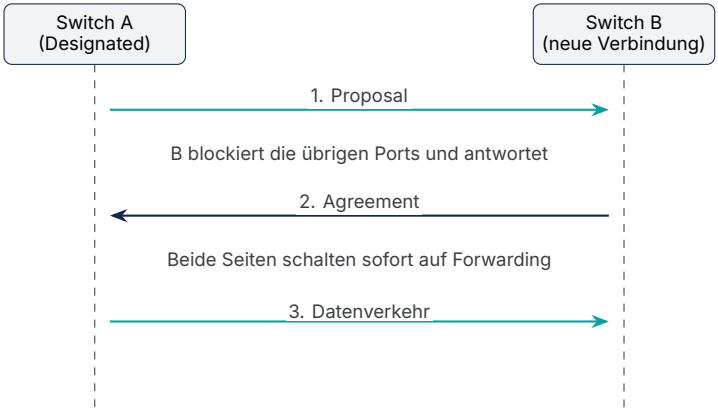


Abbildung 4.6. RSTP-Ablauf zwischen zwei Switches. Der Designated Port schlägt eine Verbindung vor, der neue Switch bestätigt nach dem Blockieren seiner übrigen Ports. Die Konvergenz dauert damit nur Sekunden. Schematische Darstellung.

4.14 Praxis: STP auf Cisco-Switches

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS mit PVST und Rapid PVST. Sie sind herstellerspezifisch, die Konzepte gelten für alle Hersteller.

Modus festlegen

Mit `spanning-tree mode rapid-pvst` aktivierst du RSTP für jedes VLAN. Die Einstellung gilt global für den Switch.

Root Bridge bestimmen

Mit `spanning-tree vlan 10 root primary` setzt du den Switch als Root Bridge für VLAN 10. Der Befehl senkt die Priorität auf einen Wert, der den aktuellen Root schlägt, Cisco nutzt dafür 24576 als Ausgangswert. Mit `spanning-tree vlan 10 root secondary` wird ein zweiter Switch als Ersatz eingerichtet, der übernimmt, falls der primäre ausfällt. Alternativ setzt man die Priorität direkt mit `spanning-tree vlan 10 priority 4096`.

Schutzfunktionen einrichten

Auf einem Zugangsport wechselst du mit `interface FastEthernet0/5` in den Port, setzt mit `spanning-tree portfast` PortFast und mit `spanning-tree bpduguard enable` BPDU Guard. Auf einem Port zu einem Access-Switch hilft `spanning-tree guard root`, die Root-Rolle zu schützen.

Überprüfen

Mit `show spanning-tree` siehst du für jedes VLAN, welcher Switch Root Bridge ist, welche Ports Root, Designated, Alternate oder Blocking sind. Mit `show spanning-tree vlan 10` beschränkst du die Ausgabe auf ein VLAN. Die Zeile `This bridge is the root` zeigt, ob der Switch selbst die Wurzel ist.

Auf Linux-Servern, die als Bridge arbeiten, zeigt `brctl showstp br0` den Zustand, wenn das Paket bridge-utils installiert ist. Unter Windows liefert der Befehl `netsh bridge show adapter` bei aktiver Netzwerkbrücke Informationen über die Ports, der Umfang ist aber begrenzt.

> **Merke**
>
> Redundante Verbindungen erzeugen Schleifen, die Broadcast Storms auslösen. STP wählt eine Root Bridge, berechnet die Root Ports und blockiert überzählige Pfade. RSTP verkürzt die Umschaltung auf Sekunden, PortFast und BPDU Guard schützen die Zugangsports.

Kontrollfragen

1. Warum entsteht in einem Dreieck aus drei Switches ein Broadcast Storm, und warum läuft ein Ethernet-Rahmen nicht von selbst aus?
2. Drei Switches haben die Priorität 32768. Welcher wird Root Bridge, wenn die MAC-Adressen 00:1A:2B:00:00:0C, 00:1A:2B:00:00:0A und 00:1A:2B:00:00:0B lauten?
3. Warum ist der Umschaltvorgang im klassischen STP so langsam?
4. Warum darf PortFast nicht an einem Port zu einem anderen Switch aktiviert werden?

Musterlösungen: 1. Ein Broadcast wird an jedem Switch weitergeleitet und kehrt über die Schleife zurück. Der Rahmen hat kein Lebensdauerfeld wie IP mit der TTL, deshalb kreist er ohne Ende. 2. Der Switch mit 00:1A:2B:00:00:0A, weil er bei gleicher Priorität

die kleinste Bridge ID hat. 3. Der Wechsel durchläuft die Zustände Listening und Learning mit Zeitgebern von je 15 Sekunden, dazu kommt der Max-Age-Timer von 20 Sekunden. 4. Ein Port zu einem Switch braucht den Baum, PortFast würde ihn überspringen und eine Schleife unbemerkt zulassen.

KAPITEL 5

Link Aggregation und Redundanz

Eine Verbindung zwischen zwei Switches hat eine feste Geschwindigkeit, etwa 1 Gbit/s. Wenn die Datenmenge darüber hinaus wächst, bleibt nur der Umstieg auf eine schnellere Leitung oder das Zusammenlegen mehrerer Leitungen. Das zweite Verfahren heißt Link Aggregation. Mehrere physische Ports werden zu einem logischen Kanal gebündelt, und das Netz behandelt diesen Kanal wie eine einzige Verbindung. Dabei entstehen zwei Vorteile: mehr Gesamtbandbreite und Ausfallsicherheit, denn fällt ein Link aus, tragen die übrigen den Verkehr weiter. Dieses Kapitel erklärt das Verfahren, das Protokoll LACP, die Lastverteilung und die Grenzen, die man kennen muss, um Link Aggregation richtig einzusetzen.

5.1 Was ist Link Aggregation?

Link Aggregation bündelt mehrere parallele Verbindungen zwischen denselben zwei Geräten zu einem logischen Kanal. Auf der Oberfläche erscheint dieser Kanal als eine Schnittstelle, die Spanning Tree, VLANs und Routing wie eine einzige Leitung behandeln. Die Bündelung findet unterhalb dieser Ebenen statt. Man spricht je nach Hersteller von Port-Channel, EtherChannel, Bond oder Team.

5.2 Einzelverbindung und gebündelte Verbindung

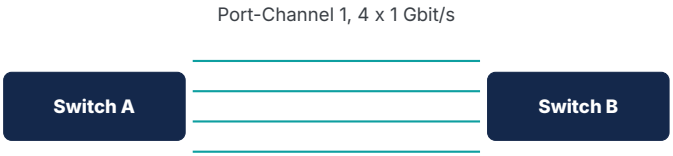
Eine Einzelverbindung transportiert alle Daten zwischen den beiden Geräten über einen einzigen Weg. Die Abbildung zeigt diesen Ausgangszustand.



Ein Link, eine Leitung für alle Daten.

Abbildung 5.1. Einzelverbindung zwischen zwei Switches mit 1 Gbit/s. Alle Daten laufen über einen einzigen Weg, der bei einem Ausfall komplett wegfällt. Schematische Darstellung.

Die Bündelung schafft Ersatz, ohne die Architektur zu ändern. Die folgende Abbildung zeigt vier parallele Verbindungen, die zu einem Port-Channel zusammengefasst sind.



Vier physische Links bilden einen logischen Kanal mit bis zu 4 Gbit/s Gesamtbandbreite.

Abbildung 5.2. Gebündelte Verbindung aus vier Links. Die Gesamtbandbreite beträgt 4 Gbit/s, und bei einem Ausfall eines Links bleibt der Kanal bestehen. Schematische Darstellung.

5.3 IEEE 802.1AX

Der Standard IEEE 802.1AX beschreibt Link Aggregation. Er wurde früher als 802.3ad geführt und ist heute Teil der Standardfamilie. Der Standard legt fest, wie Frames auf die Links verteilt werden, wie die Bündelung ausgehandelt wird und welche Mindestanforderungen die Links erfüllen müssen.

5.4 Statische Link Aggregation

Bei der statischen Bündelung legt der Administrator beide Seiten von Hand fest. Es werden keine Nachrichten zwischen den Geräten ausgetauscht, die den Zustand prüfen. Ist eine Seite falsch konfiguriert, läuft der Verkehr trotzdem auf den Links weiter, bis Schleifen oder Blackholes entstehen. Statische Bündel sind einfach, aber fehleranfällig und sollten nur eingesetzt werden, wenn das Gegenüber kein LACP unterstützt.

5.5 LACP

Das Link Aggregation Control Protocol, kurz LACP, ist das dynamische Verfahren nach IEEE 802.1AX. Die Geräte tauschen Nachrichten aus, die sogenannten LACPDUs, und vereinbaren gemeinsam, welche Links zum Bündel gehören. Fällt ein Link aus, erkennt LACP das und nimmt ihn aus dem Bündel heraus. Die Abbildung zeigt die Aushandlung.

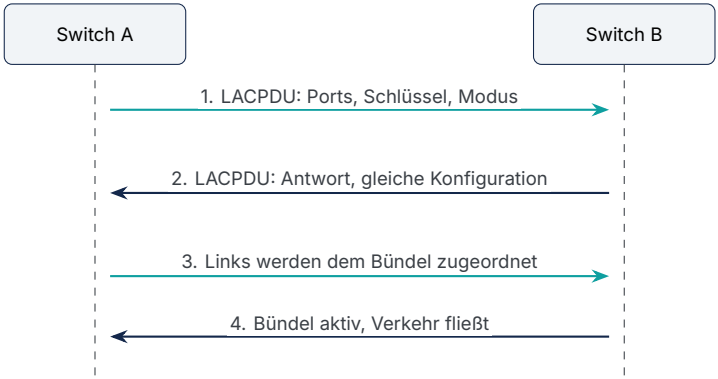


Abbildung 5.3. Aushandlung eines LACP-Bündels zwischen zwei Switches. Beide Seiten tauschen ihre Konfiguration aus und bestätigen die Zuordnung der Links. Schematische Darstellung.

Aktiv und passiv

LACP kennt zwei Modi. Im Modus active sendet ein Gerät LACPDUs, ohne auf das Gegenüber zu warten. Im Modus passive wartet es, bis die Gegenseite zuerst sendet. Ein Bündel kommt nur zustande, wenn mindestens eine Seite aktiv ist. Zwei passive Seiten schweigen einander an.

5.6 Port-Channel

Der Port-Channel ist das logische Bündel. Er erhält eine eigene Nummer und verhält sich nach außen wie eine Schnittstelle. Konfigurationen wie Trunk oder VLAN-Zuordnung werden am Port-Channel vorgenommen und gelten für alle Mitglieder. Diese Vereinfachung ist der Hauptnutzen. Die Mitglieder müssen dafür gleich konfiguriert sein, was der Switch in der Regel prüft.

5.7 Bandbreitenbündelung

Vier Links mit je 1 Gbit/s ergeben zusammen 4 Gbit/s Gesamtbandbreite. Diese Summe gilt für viele gleichzeitige Verbindungen. Eine einzelne Verbindung, also ein einzelner Datenstrom zwischen zwei Geräten, bleibt bei 1 Gbit/s. Das ist die wichtigste Einschränkung der Link Aggregation und wird im nächsten Abschnitt genauer behandelt.

5.8 Lastverteilung

Der Switch verteilt die Frames auf die Links nach einer Hashfunktion. Sie berechnet aus Feldern des Frames, etwa MAC-Adressen, IP-Adressen oder Portnummern, einen Wert, der einen Link bestimmt. Alle Frames eines Datenstroms mit denselben Feldern nehmen damit denselben Weg. Das verhindert, dass Frames einer Verbindung in falscher Reihenfolge ankommen. Die Verteilung ist also gleichmäßig über viele Verbindungen, aber nicht über eine einzelne.

5.9 Redundante Verbindungen

Die Bündelung schützt vor dem Ausfall einzelner Leitungen. Fällt ein Kabel, eine Schnittstelle oder ein Modul aus, übernehmen die übrigen Links den Verkehr. Die Kapazität sinkt, die Verbindung bleibt jedoch bestehen. Für eine volle Ausfallsicherheit muss man die Links zusätzlich auf verschiedene Module oder Karten verteilen, denn sonst fällt bei einem Modulausfall das ganze Bündel aus.

5.10 Ausfallsicherheit

Die folgende Abbildung zeigt den Fall, dass ein Link in einem Bündel ausfällt.



Abbildung 5.4. Ausfallszenario im Port-Channel. Fällt ein Link aus, übernehmen die übrigen den Verkehr. Die Verbindung bleibt erhalten, die Gesamtbandbreite sinkt. Schematische Darstellung.

Im Beispiel verschwindet der dritte Link, und der Port-Channel arbeitet mit drei Leitungen weiter. Die Kapazität fällt von 4 auf 3 Gbit/s, die Verbindung bleibt erhalten. Die Ursache des Ausfalls muss trotzdem behoben werden, denn das Netz arbeitet nun mit reduzierter Reserve.

5.11 Grenzen der Link Aggregation

Link Aggregation hat klare Grenzen, die man kennen muss. Die erste ist, dass eine einzelne Verbindung nicht schneller wird. Ein Datenstrom nutzt einen Link, die Summe entsteht erst durch viele Verbindungen. Die zweite ist, dass alle Mitglieder eines Bündels gleiche Geschwindigkeit, Duplex-Modus und VLAN-Konfiguration haben müssen. Die dritte ist die Anzahl: LACP nutzt maximal acht aktive Links pro Bündel, weitere Links bleiben im Standby, bis ein aktiver ausfällt. Die vierte ist, dass Bündel nicht vor Modulausfällen schützen, wenn alle Links auf derselben Karte liegen. Die fünfte betrifft die Verteilung: Ungleiche Datenströme können einzelne Links überlasten, während andere wenig nutzen.

5.12 Praxis: Port-Channel auf Cisco-Switches

Die folgenden Befehle beziehen sich auf die IOS-Syntax klassischer Catalyst-Switches. Sie sind herstellerspezifisch, die Konzepte gelten für alle Hersteller.

Bündel mit LACP anlegen

Mit `interface range GigabitEthernet0/1 - 2` wählst du die Mitglieder aus. Mit `channel-group 1 mode active` fügst du sie einem Bündel mit der Nummer 1 hinzu und aktivierst LACP. Der Befehl legt den Port-Channel automatisch an. Auf der Gegenseite muss das Bündel ebenfalls mit LACP konfiguriert sein, dort genügt eine der beiden Seiten im Modus active.

Port-Channel konfigurieren

Mit `interface port-channel 1` wechselst du auf die logische Schnittstelle. Hier setzt du etwa `switchport mode trunk`, dann gilt die Konfiguration für alle Mitglieder. Die Mitglieder selbst sollten keine eigene Konfiguration tragen, sonst entstehen Abweichungen.

Überprüfen

Mit `show etherchannel summary` siehst du alle Bündel, ihren Zustand und die Mitgliedsports. Der Buchstabe P hinter einem Port zeigt, dass der Link im Bündel aktiv ist. Mit `show lacp neighbor` erfährst du, welche Geräte auf der Gegenseite erkannt wurden. Mit `show interfaces port-channel 1` prüfst du Geschwindigkeit, Fehler und den Betriebszustand.

Linux und Windows

Unter Linux zeigt `cat /proc/net/bonding/bond0` den Zustand eines Bonds im Modus 802.3ad, also LACP. Unter Windows verwaltet man Teams mit dem Netzwerkteaming, PowerShell zeigt sie mit `Get-NetLbfoTeam`. Die Bezeichnungen und Modi unterscheiden sich, das Prinzip bleibt gleich.

> **Merke**
>
> Link Aggregation bündelt parallele Verbindungen zu einem logischen Kanal. LACP handelt das Bündel dynamisch aus und erkennt Ausfälle. Die Gesamtbandbreite steigt, eine einzelne Verbindung bleibt jedoch bei der Geschwindigkeit eines Links.

Kontrollfragen

1. Vier Links zu je 1 Gbit/s bilden ein Bündel. Wie schnell ist eine einzelne Datei, die zwischen zwei Geräten kopiert wird?
2. Zwei Switches sind mit channel-group in beiden Modi passive verbunden. Was geschieht?
3. Warum dürfen die Mitglieder eines Bündels nicht unterschiedlich konfiguriert sein?
4. Ein Bündel mit drei aktiven Links verliert einen davon. Welche Kapazität bleibt, und was ist die nächste Aufgabe?

Musterlösungen: 1. Ein einzelner Datenstrom nutzt einen Link, die Datei erreicht also höchstens 1 Gbit/s. Die Summe von 4 Gbit/s gilt nur für viele Verbindungen gleichzeitig. 2. Kein Bündel entsteht, weil keine Seite LACPDUs sendet. Mindestens eine Seite muss im Modus active sein. 3. Unterschiedliche Geschwindigkeit, Duplex oder VLAN-Zuordnung führen zu Fehlern im Verkehr, weil das Bündel die Frames gleichmäßig auf die Links verteilt. 4. Zwei Gigabit bleiben nutzbar, wenn jeder Link 1 Gbit/s hat. Die nächste Aufgabe ist, die Ursache des Ausfalls zu beheben, damit das Netz wieder die volle Reserve hat.

KAPITEL 6

Router verstehen

Im Kapitel über VLANs haben wir ein Netz geplant, in dem jedes VLAN ein eigenes Subnetz trägt. Die Geräte in VLAN 10 können aber nicht ohne Weiteres mit den Geräten in VLAN 20 sprechen, denn zwischen den Netzen fehlt eine Instanz, die Pakete weitergibt. Diese Aufgabe übernimmt der Router. Er arbeitet auf Layer 3 und entscheidet anhand der IP-Adresse, in welches Netz ein Paket gehört. Dieses Kapitel erklärt, wie ein Router die Entscheidung trifft, wie die Routingtabelle aufgebaut ist, welche Routen es gibt und wie man sie überprüft. Dazu gehört auch das Prinzip Longest Prefix Match, das bei jeder Weiterleitung greift.

6.1 Was ist ein Router?

Ein Router ist ein Gerät, das Pakete zwischen verschiedenen Netzen weiterleitet. Er besitzt mehrere Schnittstellen, jede in einem eigenen Netz. Auf jeder Schnittstelle hat er eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Subnetz. Die Adresse ist die Anschrift des Routers in diesem Netz, und die Geräte des Netzes schicken Pakete an diese Adresse, wenn das Ziel außerhalb liegt.

Man kann sich den Router als Poststelle vorstellen. Ein Brief wird nicht direkt an die Person gebracht, sondern an die nächste Poststelle geschickt, die ihn in Richtung Ziel weiterleitet. Jede Poststelle kennt nur ihre Nachbarn und die Regeln für die Zustellung. Eine Routingtabelle ist diese Regelliste.

6.2 Layer 3

Ein Router arbeitet auf Schicht 3 des OSI-Modells, der Vermittlungsschicht. Er liest die IP-Adresse des Ziels aus dem Paketkopf und entscheidet anhand dieser Adresse. Der Switch dagegen arbeitet auf Layer 2 und entscheidet anhand der MAC-Adresse. Diese Trennung ist grundlegend. Ein Switch verbindet Geräte in einem Netz, ein Router verbindet Netze miteinander.

Beim Weiterleiten ändert der Router die Layer-2-Adressen. Die Ziel-MAC-Adresse des Rahmens wird auf die Adresse des nächsten Gerätes gesetzt, und die Quell-MAC-Adresse auf die des Routers. Das IP-Paket selbst behält seine Quell- und Zieladresse.

Bei IPv4 wird außerdem die TTL um eins verringert, damit Pakete nicht ewig kreisen. Bei IPv6 heißt das Feld Hop Limit.

6.3 Unterschied zwischen Switch und Router

Ein Switch leitet Rahmen innerhalb eines Netzes weiter und teilt keine Broadcast-Domänen auf, wenn er ohne VLANs arbeitet. Ein Router trennt Broadcast-Domänen, weil er Broadcasts nicht weiterleitet. Er verbindet verschiedene Netze, hat dafür aber eine geringere Anschlussdichte als ein Switch und arbeitet mit höherem Aufwand pro Paket. Im Netzwerkdesign stehen beide oft zusammen: Switches verteilen die Endgeräte, Router verbinden die Netze.

6.4 Routing zwischen Netzwerken

Ein Router braucht zwei Dinge, um Pakete weiterzuleiten. Er muss wissen, welche Netze er direkt erreicht, und er muss für andere Netze einen Weg kennen. Die direkt erreichbaren Netze lernt er automatisch durch seine Schnittstellen. Für alle anderen braucht er Routen, die von Hand oder durch Routingprotokolle entstehen.

Die folgende Abbildung zeigt einen Router, der zwei Netze verbindet.



Jede Schnittstelle liegt in einem eigenen Netz und trägt dessen Gateway-Adresse.

Abbildung 6.1. Router zwischen zwei Netzen. Jede Schnittstelle des Routers hat eine Adresse im Subnetz des angeschlossenen VLANs. Schematische Darstellung.

Der Router ist hier die einzige Verbindung zwischen den beiden Netzen. Ein Paket von 10.10.10.20 nach 10.10.20.20 geht zuerst zur Schnittstelle 10.10.10.1, wird dort geprüft und über die Schnittstelle 10.10.20.1 weitergeleitet.

6.5 Routingtabellen

Die Routingtabelle ist die Liste, nach der der Router entscheidet. Jeder Eintrag besteht aus einem Zielnetz mit Präfix, einem nächsten Sprung, der nächsten Hop-Adresse, einer Ausgangsschnittstelle und oft einer Metrik. Die Tabelle wird bei jedem Paket befragt, deshalb muss sie schnell und eindeutig sein.

Die folgende Abbildung zeigt eine Routingtabelle des Beispielrouters R1.

Ziel	Nächster Sprung	Schnittstelle	Herkunft
10.10.10.0/24	direkt	Gi0/0	connected
10.10.20.0/24	direkt	Gi0/1	connected
10.10.40.0/24	10.10.250.2	Gi0/2	statisch
0.0.0.0/0	203.0.113.1	Gi0/3	statisch

Die Tabelle entspricht dem Beispiel des Routers R1. Die Bezeichnungen Gi0/0 bis Gi0/3 sind Cisco-spezifisch.

Abbildung 6.2. Routingtabelle des Beispielrouters R1 mit drei direkt angeschlossenen Netzen, einer statischen Route zu VLAN 40 und einer Default Route. Schematische Darstellung.

Die Tabelle zeigt vier Einträge. Die ersten beiden Zeilen sind direkt angeschlossene Netze, die der Router von seinen Schnittstellen kennt. Die dritte Zeile ist eine statische Route, die auf den Router R2 zeigt, der das Netz 10.10.40.0/24 führt. Die vierte Zeile ist die Default Route, die alles übrige an den Provider schickt.

6.6 Connected Routes

Connected Routes entstehen automatisch, sobald eine Schnittstelle mit einer Adresse aktiv ist. Der Router trägt das Netz dieser Schnittstelle in die Tabelle ein. Fällt die Schnittstelle aus, verschwindet der Eintrag. Diese Routen brauchen keine Konfiguration außer der Adresse auf der Schnittstelle.

6.7 Static Routes

Eine statische Route trägt der Administrator von Hand ein. Sie sagt dem Router, über welchen nächsten Sprung ein bestimmtes Netz erreichbar ist. Statische Routen sind vorhersagbar und ressourcenschonend, verlangen aber Pflege. Ändert sich das Netz, muss die Route angepasst werden. In kleinen und überschaubaren Netzen sind sie ideal.

6.8 Default Route

Die Default Route ist die Route für alles, was nicht anderweitig passt. Bei IPv4 lautet das Zielnetz 0.0.0.0/0, bei IPv6 ::/0. Ein Router ohne Default Route verwirft alle Pakete für unbekannte Ziele. In Unternehmen zeigt die Default Route fast immer auf den Router des Providers oder auf die Firewall, die den Weg ins Internet öffnet.

6.9 Next Hop

Der nächste Sprung ist die Adresse des Routers, an den das Paket als Nächstes geht. Er muss im direkt angeschlossenen Netz liegen. Der Router sendet das Paket an diese Adresse und verwendet dafür die MAC-Adresse des Gegenübers. Die Ausgangsschnittstelle ergibt sich aus diesem Netz.

6.10 Metriken

Die Metrik bewertet den Weg, wenn mehrere Routen zum selben Ziel führen. Bei Routingprotokollen steht dahinter die Kosten, die ein Protokoll berechnet, etwa die Zahl der Sprünge bei RIP oder die Bandbreite bei OSPF. Eine niedrigere Metrik gewinnt innerhalb derselben Quelle. Zwischen verschiedenen Quellen entscheidet die administrative Distanz, die bei Cisco als herstellerspezifische Größe gilt.

6.11 Administrative Distance als Cisco-spezifisches Beispiel

Cisco-Router bewerten Routen aus verschiedenen Quellen mit einer administrativen Distanz. Eine direkt angeschlossene Route hat den Wert 0, eine statische Route 1, eine Route von OSPF 110, eine Route von RIP 120. Je niedriger der Wert, desto vertrauenswürdiger

die Quelle. Andere Hersteller verwenden andere Werte oder andere Verfahren. Das Konzept der Vorrangregel bleibt gleich.

6.12 Paketweiterleitung

Die Weiterleitung eines Pakets folgt festen Schritten. Der Router prüft zuerst, ob das Ziel an einer seiner Schnittstellen liegt. Danach sucht er in der Routingtabelle den passenden Eintrag mit dem längsten Präfix. Er dekrementiert die TTL, ermittelt die MAC-Adresse des nächsten Sprungs und sendet den Rahmen. Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf bei zwei Routern.

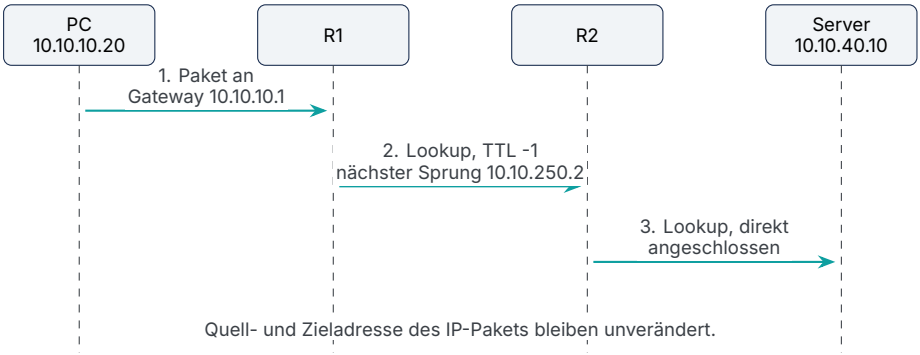


Abbildung 6.3. Weiterleitung eines Pakets über zwei Router. Jeder Router schlägt das Ziel in seiner Tabelle nach, die IP-Adressen bleiben erhalten, die MAC-Adressen wechseln pro Sprung. Schematische Darstellung.

6.13 Longest Prefix Match

Mehrere Einträge können dasselbe Ziel abdecken. Die Adresse 10.10.20.5 liegt im Netz 10.10.0.0/16, im Netz 10.10.20.0/24 und im Netz 0.0.0.0/0. Der Router wählt den Eintrag mit dem längsten Präfix, also die meisten festgelegten Bits. Das ist 10.10.20.0/24. Dieses Prinzip heißt Longest Prefix Match und entscheidet bei fast jedem Paket.

Die folgende Abbildung zeigt die Ineinanderschachtelung der Netze.

Diese Regel ist wichtig, weil sie eine Feinsteuerung erlaubt. Eine grobe Route zu einem großen Netz und eine genauere Route zu einem Teilnetz können nebeneinander existieren, und die genauere gewinnt, wo sie passt.



Das Ziel passt auf alle drei Netze.

Abbildung 6.4. Ineinander geschachtelte Netze für Longest Prefix Match. Das Ziel passt auf 0.0.0.0/0, 10.10.0.0/16 und 10.10.20.0/24. Der Router nimmt das längste Präfix. Schematische Darstellung.

6.14 Default Gateway

Jedes Endgerät hat ein Default Gateway, das ist die Adresse des Routers im eigenen Netz. Alle Pakete, die nicht im eigenen Subnetz liegen, schickt der Rechner an dieses Gateway. Ohne Gateway erreicht ein Gerät nur die Geräte im eigenen Netz. Die Abbildung zeigt diesen Weg ins Internet.



Alles außerhalb des eigenen Subnetzes geht an das Gateway.

Abbildung 6.5. Default Gateway als Weg ins Internet. Das Endgerät schickt fremde Ziele an seinen Router, der über die Default Route an den Provider weitergibt. Schematische Darstellung.

6.15 IPv4-Routing und IPv6-Routing

IPv4 und IPv6 folgen denselben Prinzipien: Longest Prefix Match, Default Route, Next Hop und Metrik. Die Adressen sind länger, die Konfiguration der Schnittstellen und die Verfahren zur Adressvergabe unterscheiden sich. IPv6 braucht außerdem Neighbor Discovery statt ARP, dazu kommen wir in Kapitel 12. Wer IPv4 beherrscht, kann IPv6-Routing

schnell nachvollziehen, sollte aber die Unterschiede im Blick behalten.

6.16 Praxis: Routing auf Cisco-Routern

Die folgenden Befehle beziehen sich auf die IOS-Syntax klassischer Cisco-Router. Sie sind herstellerspezifisch.

Schnittstellen konfigurieren

Mit `interface GigabitEthernet0/0` wechselst du auf die Schnittstelle, mit `ip address 10.10.10.1 255.255.255.0` setzt du die Adresse, mit `no shutdown` aktivierst du sie. Die Subnetzmaske schreibt IOS in Dezimalform, die Präfixlänge 24 entspricht 255.255.255.0.

Statische Route erstellen

Die Route zum Netz 10.10.40.0/24 über den Router R2 lautet `ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.250.2`. Die Default Route zum Provider lautet `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`. Mit `show ip route` zeigst du die Tabelle, die statischen Routen erscheinen mit dem Buchstaben S, die Default Route mit S*.

Routing überprüfen

Mit `ping 10.10.40.10` prüfst du die Erreichbarkeit, mit `traceroute 10.10.40.10` den Weg über die Router. Der Befehl `show ip interface brief` zeigt, ob die Schnittstellen aktiv sind und welche Adressen sie tragen.

6.17 Praxis: Routingtabelle unter Windows und Linux

Unter Windows zeigt `route print` die Tabelle. Eine statische Route fügst du mit `route -p add 10.10.40.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1` hinzu, `-p` macht sie dauerhaft. Den Weg zeigt `tracert 10.10.40.10`.

Unter Linux zeigt `ip route show` die Tabelle. Eine Route legst du mit `sudo ip route add 10.10.40.0/24 via 10.10.10.1` an und entfernst sie mit `sudo ip route del 10.10.40.0/24`. Der Weg wird mit `traceroute 10.10.40.10` ermittelt, oder mit `tracepath`, wenn das Paket nicht installiert ist. Diese Änderungen gelten nur bis zum nächsten Neustart, sofern sie nicht in der Netzwerkkonfiguration gespeichert werden.

6.18 Typische Routingfehler

Ein häufiger Fehler ist ein falsches Gateway auf dem Endgerät. Ein Gerät ohne Default Gateway erreicht nur das eigene Netz. Ein zweiter Fehler ist eine fehlende Rückroute. Der Hinweg funktioniert, aber die Antwort findet keinen Weg zurück, weil der Zielrouter das Quellnetz nicht kennt. Ein dritter Fehler ist eine Route mit falschem nächsten Sprung, der nicht im direkt angeschlossenen Netz liegt, dann verwirft der Router die Route.

> **Merke**
>
> Ein Router verbindet Netze auf Layer 3 und entscheidet anhand der IP-Adresse. Die Routingtabelle enthält direkte, statische und dynamische Routen. Longest Prefix Match wählt das spezifischste Netz, die Default Route fängt alles übrige auf.

Kontrollfragen

1. Ein Paket hat das Ziel 10.10.20.200. Die Tabelle enthält 10.10.0.0/16 und 10.10.20.0/24. Welche Route gewinnt, und warum?
2. Ein Endgerät kann das eigene Netz erreichen, aber kein Ziel im Internet. Welche Einstellung prüfst du zuerst?
3. Warum ändern sich die MAC-Adressen bei jedem Routersprung, die IP-Adressen aber nicht?
4. Wann verwirft ein Router ein Paket, obwohl eine Route existiert?

Musterlösungen: 1. Die Route 10.10.20.0/24 gewinnt, weil sie das längere Präfix hat und das Ziel genauer beschreibt. 2. Das Default Gateway des Endgeräts. Ohne Gateway erreicht es nur das eigene Netz. 3. Jeder Router schreibt den Rahmen für das nächste Gerät neu, das IP-Paket behält jedoch Quell- und Zieladresse, damit das Ziel die Herkunft erkennt. 4. Wenn der nächste Sprung nicht im direkt angeschlossenen Netz liegt oder die Ausgangsschnittstelle nicht aktiv ist, kann der Router die Route nicht nutzen.

KAPITEL 7

Inter-VLAN-Routing

VLANs trennen Netze auf Layer 2. Die Geräte in VLAN 10 erreichen die Geräte in VLAN 20 deshalb nicht von selbst, und genau das ist gewollt, denn die Trennung ist der Sinn der Segmentierung. Wer aber Zugriff zwischen den Abteilungen braucht, etwa die IT-Abteilung auf den Server oder eine Verwaltungsanwendung auf die Produktionsdaten, braucht eine kontrollierte Verbindung zwischen den VLANs. Diese Verbindung schafft ein Layer-3-Gerät. Dieses Kapitel zeigt zwei Wege: den Router mit Subinterfaces, den Router-on-a-Stick, und den Layer-3-Switch mit Switched Virtual Interfaces. Beide Wege sind im Unternehmensbeispiel aus Kapitel 3 umsetzbar.

7.1 Warum benötigen VLANs Routing?

Ein VLAN bildet eine eigene Broadcast-Domäne und ein eigenes IP-Subnetz. Pakete zwischen zwei Subnetzen verlassen das eigene Netz, und dafür braucht der Absender ein Gateway. Das Gateway ist eine Adresse im eigenen Subnetz, unter der ein Router oder Layer-3-Switch erreichbar ist. Dieser Router leitet das Paket in das Zielnetz weiter. Ohne ihn bleibt jedes VLAN eine Insel.

Das Routing zwischen VLANs hat einen zusätzlichen Nutzen. An dieser Stelle lassen sich Zugriffsregeln durchsetzen. Der Router oder die Firewall entscheidet, welches VLAN welche Dienste erreichen darf. Die Trennung auf Layer 2 wird damit zu einer gesteuerten Verbindung auf Layer 3.

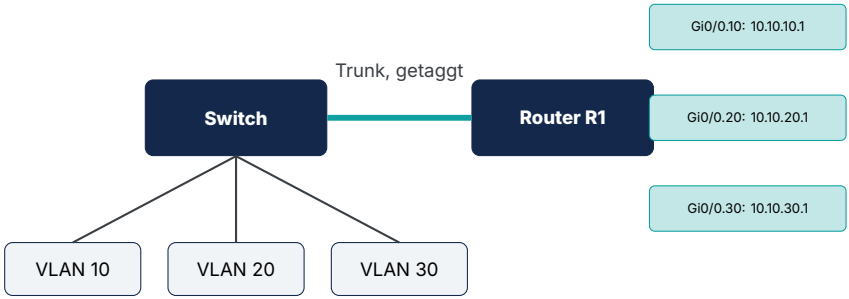
7.2 Kommunikation zwischen VLANs

Die Kommunikation folgt immer demselben Muster. Ein Gerät in VLAN 10 will ein Paket an ein Gerät in VLAN 20 senden. Es erkennt am Vergleich mit seiner Subnetzmaske, dass das Ziel in einem fremden Netz liegt, und schickt das Paket an sein Gateway im VLAN 10. Der Router nimmt das Paket an, sucht in seiner Routingtabelle das Zielnetz 10.10.20.0/24 und sendet es über die Schnittstelle des VLANs 20 weiter. Der Switch leitet es an das Zielgerät.

7.3 Router-on-a-Stick

Der Router-on-a-Stick ist die einfachste Form des Routings zwischen VLANs. Er braucht nur eine physische Verbindung zwischen Switch und Router. Diese Verbindung ist ein Trunk, auf dem alle VLANs getaggt laufen. Der Router teilt die eine physische Schnittstelle in logische Subinterfaces auf, und jedes Subinterface gehört zu einem VLAN. Das Subinterface für VLAN 10 trägt die Gateway-Adresse des Netzes 10.10.10.0/24, das für VLAN 20 die des Netzes 10.10.20.0/24, und so weiter.

Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau mit vier VLANs.



Eine physische Verbindung trägt alle VLANs, der Router trennt sie über Subinterfaces.

Abbildung 7.1. Router-on-a-Stick mit drei VLANs. Der Trunk führt alle VLANs zum Router, dessen Subinterfaces je ein VLAN mit eigener Gateway-Adresse bedienen. Schematische Darstellung.

Der Nachteil des Verfahrens liegt auf der Hand. Jedes Paket zwischen zwei VLANs durchläuft den Trunk zweimal, einmal zum Router und einmal zurück. Die Bandbreite des Trunks muss deshalb die Summe des Verkehrs zwischen allen VLANs tragen, was schnell zum Engpass wird. Für kleine Netze und geringe Last ist der Router-on-a-Stick trotzdem eine sinnvolle und günstige Lösung.

7.4 Subinterfaces

Ein Subinterface ist eine logische Schnittstelle auf einer physischen. Es nimmt nur die Frames eines bestimmten VLANs an, erkennbar am 802.1Q-Tag. Die Zuordnung erfolgt über die VLAN-Nummer, die man mit encapsulation dot1Q festlegt. Die Nummer des Subinterfaces wird üblicherweise an die VLAN-ID angelehnt, etwa Gi0/0.10 für VLAN 10. Das vereinfacht die Übersicht, ist aber nicht zwingend.

7.5 802.1Q auf dem Router

Auf dem Router wirkt der Tag genauso wie auf dem Switch. Der Router liest die VLAN-ID aus dem Rahmen, ordnet ihn dem passenden Subinterface zu, entfernt den Tag und führt den Rahmen als IP-Paket weiter. Beim Senden fügt er den Tag wieder hinzu. Die Kette Switch, Trunk, Router zeigt, dass der Tag nur auf der Verbindung zwischen den Geräten existiert.

7.6 Layer-3-Switching

Ein Layer-3-Switch kann Routing im Switch selbst ausführen. Die Weiterleitung zwischen VLANs erfolgt in der Hardware, oft mit hoher Geschwindigkeit. Damit entfällt der Engpass des Router-on-a-Stick, denn der Verkehr muss nicht über einen Trunk zu einem externen Router. Layer-3-Switches sind heute in Unternehmen weit verbreitet, besonders im Verteilungsbereich. Nicht jeder Switch beherrscht Routing, das hängt vom Modell und der Lizenz ab.

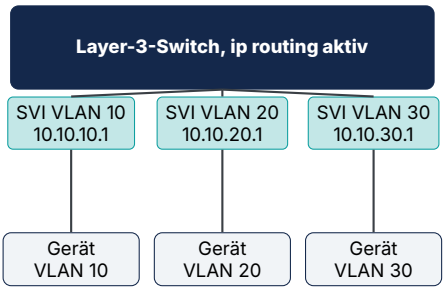
7.7 Router und Layer-3-Switch im Vergleich

Ein Router bietet meist mehr Funktionen für Anbindungen nach außen, etwa VPN, NAT und WAN-Schnittstellen. Ein Layer-3-Switch bietet dafür viele Ports mit hoher Geschwindigkeit und schnelle Weiterleitung zwischen internen Netzen. Im Unternehmen stehen oft beide zusammen: Der Layer-3-Switch verbindet die VLANs, der Router verbindet das Netz mit dem Internet.

7.8 Switched Virtual Interfaces

Eine Switched Virtual Interface, kurz SVI, ist die logische Schnittstelle eines VLANs auf dem Layer-3-Switch. Sie trägt die IP-Adresse des Gateways und ist für alle Geräte im VLAN das Ziel für fremde Pakete. Eine SVI ist aktiv, sobald das VLAN auf dem Switch existiert und mindestens ein Port dieses VLANs aktiv ist. Ein SVI pro VLAN reicht aus, ein weiterer Port ist nicht nötig.

Die folgende Abbildung zeigt einen Layer-3-Switch mit SVIs für drei VLANs.

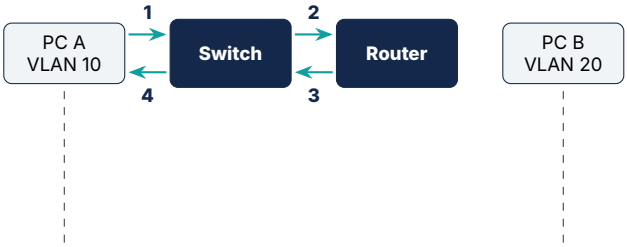


Jede SVI ist das Gateway ihres VLANs. Schematische Darstellung.

Abbildung 7.2. Layer-3-Switch mit drei Switched Virtual Interfaces. Jede SVI trägt die Gateway-Adresse eines VLANs, die Weiterleitung zwischen den VLANs erfolgt im Switch. Schematische Darstellung.

7.9 Der Paketweg zwischen zwei VLANs

Der Weg eines Pakets zeigt den Unterschied zwischen beiden Verfahren. Beim Router-on-a-Stick verlässt das Paket den Switch, läuft zum Router, wird dort weitergeleitet und kehrt zum Switch zurück. Beim Layer-3-Switch bleibt das Paket im selben Gerät. Die folgende Abbildung zeigt den Weg bei einem Router-on-a-Stick, der den Trunk zweimal benutzt.



1: PC A sendet an den Router. 2: Trunk hin.
3: Trunk zurück. 4: Switch leitet an PC B.

Abbildung 7.3. Paketweg bei Router-on-a-Stick zwischen zwei VLANs. Das Paket läuft über den Trunk zum Router und wieder zurück, die Verbindung wird doppelt belastet. Schematische Darstellung.

Beim Layer-3-Switch entfällt der Umweg über den Trunk. Die Weiterleitung geschieht im

Gerät, und die Verbindung zwischen den VLANs braucht keine zusätzliche Bandbreite zum externen Router.

7.10 Beispiel mit mindestens drei VLANs

Wir verwenden das Unternehmensbeispiel aus Kapitel 3 mit den VLANs 10 für Verwaltung, 20 für IT und 30 für Produktion. Das Server-VLAN 40 kommt hinzu, damit ein Zugriff von IT auf den Server geplant werden kann. Die Adressierung folgt dem Muster 10.10.VLAN.0/24, die Gateways tragen die Adresse .1.

Die folgende Abbildung zeigt die Adressierung der vier Netze.



Jedes VLAN hat ein eigenes Subnetz mit Gateway auf der Adresse .1.

Abbildung 7.4. Adressierung für das Beispiel mit vier VLANs. Jedes Subnetz erhält ein Gateway auf der Adresse .1, der Router oder Layer-3-Switch verbindet alle vier Netze. Schematische Darstellung.

7.11 Praxis: Router-on-a-Stick auf Cisco-Geräten

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS. Sie sind herstellerspezifisch, die Konzepte gelten für alle Hersteller.

Switch-Seite

Der Port zum Router wird als Trunk konfiguriert und erlaubt nur die benötigten VLANs. Die Befehle lauten:

```
interface GigabitEthernet0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
```

Router-Seite

Die physische Schnittstelle erhält keine Adresse, die Subinterfaces erhalten die Adressen. Jedes Subinterface trägt die Kapselung mit der VLAN-ID:

```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
```

Layer-3-Switch

Auf einem Layer-3-Switch aktivierst du das Routing mit `ip routing` und legst für jedes VLAN eine SVI an:

```
ip routing
!
interface vlan 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
```

```
interface vlan 20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

Überprüfen

Mit `show ip route` prüfst du, ob die Netze der Subinterfaces oder SVIs als direkt verbunden erscheinen. Mit `show ip interface brief` siehst du den Zustand jeder Schnittstelle. Der Test vom Arbeitsplatz aus erfolgt mit `ping 10.10.40.10`, der Weg mit `traceroute 10.10.40.10`.

Unter Linux lässt sich ein VLAN-Subinterface mit `sudo ip link add link eth0 name eth0.10 type vlan id 10` anlegen, dann mit `sudo ip addr add 10.10.10.1/24 dev eth0.10`. Unter Windows verwaltet man VLANs über den Treiber der Netzwerkkarte, die Einstellung findest du in den Eigenschaften des Adapters.

7.12 Typische Fehler

Häufige Fehler sind ein Gerät mit falschem Gateway, ein Subinterface ohne encapsulation oder mit falscher VLAN-ID, ein Trunk, der ein benötigtes VLAN nicht erlaubt, eine SVI, die nicht aktiv ist, weil kein Port im VLAN aktiv ist, oder ein Layer-3-Switch, auf dem ip routing nicht aktiviert wurde. Die Fehlersuche folgt der Kette: Gerät, Gateway, Trunk, Subinterface oder SVI, Route.

> **Merke**
>
> Inter-VLAN-Routing verbindet getrennte Netze über ein Layer-3-Gerät. Der Router-on-a-Stick nutzt Subinterfaces auf einem Trunk, der Layer-3-Switch nutzt SVIs und routet im Gerät. Der Trunk des Router-on-a-Stick wird doppelt belastet.

Kontrollfragen

1. Ein Gerät in VLAN 10 will ein Paket an 10.10.20.50 senden. Welche Adresse trägt es als nächsten Sprung ein, und warum?
2. Warum wird der Trunk beim Router-on-a-Stick doppelt belastet?
3. Eine SVI zeigt den Zustand down, obwohl das Gateway konfiguriert ist. Welche Ursache ist naheliegend?
4. Warum sollten die Subinterfaces die gleiche Nummer tragen wie das VLAN?

Musterlösungen: 1. Das Gateway 10.10.10.1 im eigenen Netz, weil das Ziel im VLAN 20 liegt und der Absender nur über das Gateway hinausgelangt. 2. Das Paket läuft vom Switch zum Router und vom Router zurück zum Switch über dieselbe Verbindung, also zweimal. 3. Im VLAN ist kein Port aktiv, daher ist die SVI down. Auch fehlendes ip routing oder ein administrativ ausgeschaltetes VLAN kommt in Frage. 4. Es ist nicht zwingend, aber die Zuordnung wird übersichtlicher, und Fehler lassen sich leichter erkennen.

KAPITEL 8

Dynamische Routingprotokolle

In Kapitel 6 haben wir Routen von Hand eingetragen. Das funktioniert, solange ein Netz klein und überschaubar ist. Wächst es, wird jede Änderung zur Arbeit: Ein neues Netz muss auf allen Routern bekannt sein, und fällt eine Verbindung aus, muss jemand eine Ersatzroute setzen. Dynamische Routingprotokolle lösen dieses Problem, indem Router ihr Wissen über die Netze selbst austauschen und ihre Tabellen automatisch anpassen. Dieses Kapitel erklärt die Grundbegriffe, danach die drei wichtigsten Protokolle: RIP, OSPF und BGP. Am Ende steht ein Vergleich, der zeigt, wo welches Protokoll eingesetzt wird.

8.1 Statisches und dynamisches Routing

Beim statischen Routing kennt der Administrator jede Route und trägt sie ein. Die Routen ändern sich nicht, bis jemand sie ändert. Das ist vorhersagbar, verlangt aber Pflege und reagiert nicht auf Störungen. Beim dynamischen Routing tauschen Router Informationen über erreichbare Netze aus. Fällt eine Verbindung aus, erfahren es die Nachbarn und berechnen neue Wege. Der Preis ist ein Mehraufwand an Nachrichten und Rechenzeit, der Nutzen eine Anpassung ohne menschliches Eingreifen.

Beide Verfahren kombiniert man oft. Eine statische Default Route zum Provider und dynamisches Routing im internen Netz ist eine häufige Lösung.

8.2 Routinginformationen

Ein Routingprotokoll überträgt Informationen über Netze. Eine Information enthält das Zielnetz mit Präfix, den Weg dorthin und eine Bewertung dieses Weges. Die Art der Information unterscheidet die Protokolle. Manche senden die ganze Tabelle des Nachbarn, andere nur die eigene Sicht auf das Netz.

8.3 Routingtabellen

Die Routingtabelle aus Kapitel 6 wird jetzt dynamisch gefüllt. Dynamisch gelernte Routen erhalten eine Kennung, die bei Cisco etwa ein O für OSPF, ein R für RIP oder ein B für BGP lautet. Jede Route trägt zudem eine administrative Distanz und eine Metrik. Die Distanz bewertet die Quelle, die Metrik den Weg innerhalb dieser Quelle.

8.4 Metriken

Eine Metrik ist der Zahlenwert, mit dem ein Protokoll den besten Weg bestimmt. RIP zählt Sprünge, OSPF summiert Kosten, die aus der Bandbreite abgeleitet werden, und BGP nutzt eine Reihe von Attributen. Die Metrik ist nur innerhalb eines Protokolls vergleichbar, zwischen Protokollen entscheidet die administrative Distanz.

8.5 Konvergenz

Konvergenz bezeichnet den Zustand, in dem alle Router dieselbe Sicht auf das Netz haben. Nach einer Änderung dauert es eine Weile, bis sich das Wissen im ganzen Netz verbreitet hat. In dieser Zeit können Schleifen oder fehlerhafte Wege auftreten. Ein Protokoll ist umso besser, je schneller es konvergiert und je weniger Schleifen es dabei zulässt.

8.6 Routing-Domänen

Eine Routing-Domäne ist ein Bereich, in dem dieselben Routingprotokolle und dieselben Regeln gelten. Innerhalb einer Domäne tauschen die Router ihr Wissen aus. Zwischen Domänen wird der Austausch gezielt begrenzt und gefiltert, damit Fehler oder unerwünschte Routen nicht überall hin wandern.

8.7 Autonomous Systems

Ein Autonomous System, kurz AS, ist eine Gruppe von Netzen unter einer gemeinsamen Verwaltung, die eine einheitliche Routingstrategie verfolgt. Jedes AS hat eine Nummer, die AS-Nummer. Innerhalb eines AS verwenden die Router meist ein Interior Gateway Protocol wie RIP oder OSPF. Zwischen den AS kommt ein Exterior Gateway Protocol zum Einsatz, und das ist im Internet BGP.

Die Trennung in IGP und EGP ist grundlegend. Innerhalb eines Unternehmens geht es um Geschwindigkeit und Kürze der Wege. Zwischen Providern geht es um Richtlinien, Verträge und Kontrolle darüber, welcher Verkehr über welche Verbindung läuft.

8.8 Distance Vector und Link State

Die beiden Grundverfahren unterscheiden sich in der Sicht auf das Netz. Ein Distance-Vector-Protokoll wie RIP kennt nur die Entfernung zu einem Ziel und die Richtung, über die man dorthin gelangt. Ein Link-State-Protokoll wie OSPF kennt die gesamte Topologie und berechnet den besten Weg selbst. Distance Vector ist einfach, aber langsam in der Konvergenz. Link State ist aufwendiger, aber schneller und genauer.

8.9 RIP

Das Routing Information Protocol gehört zu den ältesten Routingprotokollen und ist ein Distance-Vector-Protokoll. Es zählt Sprünge als Metrik. Ein direkt angeschlossenes Netz hat den Wert 1, jeder weitere Router erhöht ihn um 1. Den Wert 16 nutzt RIP als Zeichen für ein unerreichbares Netz. Die maximale erreichbare Distanz beträgt damit 15 Sprünge.

Die Router senden ihre Tabelle standardmäßig alle 30 Sekunden an die Nachbarn. Eine Route, die 180 Sekunden lang nicht bestätigt wird, gilt als ungültig, nach 240 Sekunden wird sie entfernt. Diese Zeiten erklären, warum RIP bei einem Ausfall mehrere Minuten brauchen kann, bis alle Router das Netz neu bewerten.

RIP-Versionen

RIPv1 nach RFC 1058 kennt keine Subnetzmasken und arbeitet mit Klassen. Es ist heute veraltet. RIPv2 nach RFC 2453 überträgt die Subnetzmasken und nutzt eine Multicast-Adresse, 224.0.0.9, statt Broadcasts. Für IPv6 gibt es RIPng nach RFC 2080. RIP verwendet den UDP-Port 520.

Split Horizon und Route Poisoning

Ohne Gegenmaßnahmen entstehen bei Distance Vector Schleifen. Ein Router lernt von einem Nachbarn eine Route und gibt sie danach an denselben Nachbarn zurück, der sie ihm verkauft hat. Split Horizon verbietet, eine Route über die Schnittstelle zurückzusenden, über die man sie gelernt hat. Route Poisoning geht einen Schritt weiter: Ein Router markiert eine ausgefallene Route mit der Metrik 16 und sendet sie aktiv weiter,

damit alle Nachbarn sie als unerreichbar verstehen.

Die folgende Abbildung zeigt ein RIP-Netzwerk mit den Sprungzahlen.

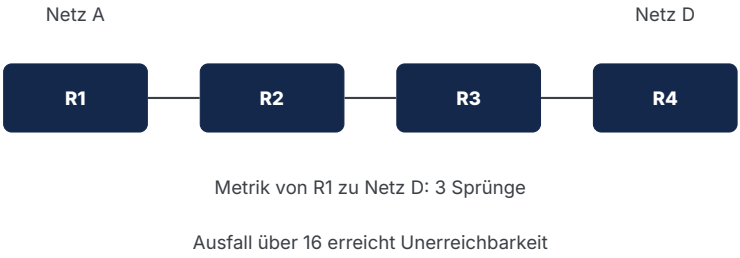


Abbildung 8.1. RIP-Netzwerk mit vier Routern in einer Kette. Die Metrik zählt die Sprünge, das Netz D liegt von R1 aus drei Sprünge entfernt. Schematische Darstellung.

8.10 OSPF

Das Open Shortest Path First ist ein Link-State-Protokoll und der wichtigste IGP in größeren Unternehmensnetzen. Es ist offen spezifiziert, als OSPFv2 in RFC 2328 für IPv4 und als OSPFv3 in RFC 5340 für IPv6. OSPF läuft direkt über IP mit der Protokollnummer 89 und nutzt die Multicast-Adressen 224.0.0.5 für alle OSPF-Router und 224.0.0.6 für die designierten Router.

Router ID

Jeder OSPF-Router braucht eine Router ID, eine 32-Bit-Zahl in Punkt-Notation, die ihn eindeutig identifiziert. Sie wird meist aus einer Schnittstellenadresse oder Loopback-Adresse gewonnen. Die Router ID dient nicht der Erreichbarkeit, sondern der Identifikation im Protokoll. Sie sollte fest gesetzt werden, damit sie sich nicht bei einem Neustart verändert.

Hello-Pakete und Neighbor Relationships

Router finden einander über Hello-Pakete. Auf Ethernet-Verbindungen senden sie alle 10 Sekunden ein Hello, die Dead Interval beträgt 40 Sekunden. Erkennen zwei Router einander und stimmen in bestimmten Parametern überein, bilden sie eine Nachbarschaft. Die Nachbarn durchlaufen dabei Zustände wie Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading

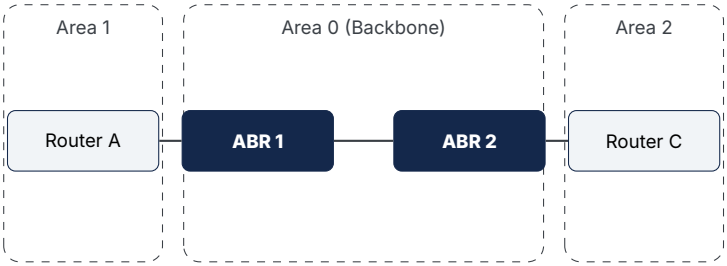
und schließlich Full. Ein Full-Nachbar hat die vollständige Datenbank ausgetauscht.

Auf Broadcast-Netzen wie Ethernet wählen die Router einen Designated Router und einen Backup Designated Router. Diese reduzieren die Zahl der Nachbarschaften und verteilen die Informationen zentral.

Areas und Area 0

Große OSPF-Netze teilt man in Areas auf. Jede Area hat eine eigene Link State Database, und die Router in einer Area kennen nur deren Topologie im Detail. Das begrenzt den Aufwand und die Größe der Datenbanken. Area 0, die Backbone-Area, verbindet alle anderen Areas. Alle Areas müssen an Area 0 angeschlossen sein. Ein Area Border Router, kurz ABR, hängt in zwei Areas und verteilt Informationen zwischen ihnen.

Die folgende Abbildung zeigt eine OSPF-Struktur mit Area 0 und zwei weiteren Areas.



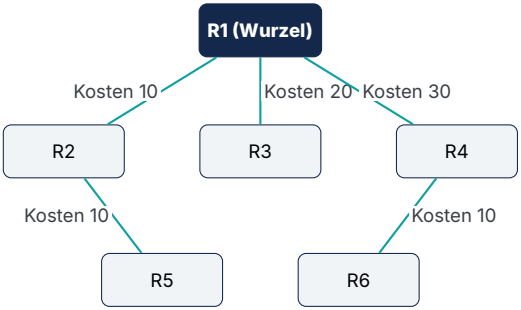
Die ABR verbinden die Areas mit dem Backbone. Schematische Darstellung.

Abbildung 8.2. OSPF-Areas mit Area 0 als Backbone. Die Areas 1 und 2 sind über die Area Border Router an die Backbone-Area angeschlossen. Schematische Darstellung.

Link State Database und SPF-Algorithmus

Jeder Router sammelt Informationen über seine Verbindungen in Form von Link State Advertisements, kurz LSAs. Die Summe aller LSAs einer Area bildet die Link State Database. Alle Router einer Area haben dieselbe Datenbank. Aus dieser Datenbank berechnet jeder Router mit dem Shortest-Path-First-Algorithmus, auch Dijkstra genannt, einen Baum mit sich selbst als Wurzel. Der Baum zeigt den kürzesten Weg zu jedem Ziel.

Die folgende Abbildung zeigt einen solchen Baum.



Der SPF-Baum zeigt den kürzesten Weg zu jedem Router. Schematische Darstellung.

Abbildung 8.3. SPF-Baum aus Sicht von R1. Der Algorithmus wählt pro Ziel den Weg mit der geringsten Summe aller Kosten. Schematische Darstellung.

Kosten bei OSPF

Die Kosten einer Schnittstelle berechnen sich aus einer Referenzbandbreite geteilt durch die Bandbreite der Schnittstelle. Die Standardreferenz liegt bei 100 Mbit/s. Damit erhält ein Link mit 100 Mbit/s die Kosten 1. Ein Link mit 1 Gbit/s erhält aber ebenfalls die Kosten 1, weil der Quotient abgerundet und nicht kleiner als 1 wird. Die schnellen Verbindungen sehen dann aus wie die Langsamen. Deshalb setzt man die Referenzbandbreite in modernen Netzen auf einen höheren Wert, etwa 10000 für 10 Gbit/s, und zwar auf allen Routern gleich.

OSPFv3

OSPFv3 nach RFC 5340 führt das Protokoll für IPv6 aus. Es läuft ebenfalls auf Link-State-Basis und nutzt Areas und den SPF-Algorithmus. Die Adressen und Nachbarschaften verwendet es über IPv6-Link-Local-Adressen. Die Konzepte sind dieselben, die Konfiguration unterscheidet sich.

8.11 BGP

Das Border Gateway Protocol ist das Exterior Gateway Protocol des Internets. Es verbindet Autonomous Systems miteinander und tauscht Routen zwischen Providern, Unternehmen und Rechenzentren aus. Die aktuelle Version BGP-4 ist in RFC 4271 beschrieben. BGP läuft über TCP mit dem Port 179, die Router bauen also zuerst eine

TCP-Verbindung auf und tauschen dann die Routen aus.

BGP ist ein Pfad-Vektor-Protokoll. Jede Route trägt die Liste der AS, die sie durchlaufen hat. Diese Liste heißt AS Path und verhindert Schleifen, weil ein Router keine Route annimmt, in der seine eigene AS-Nummer vorkommt.

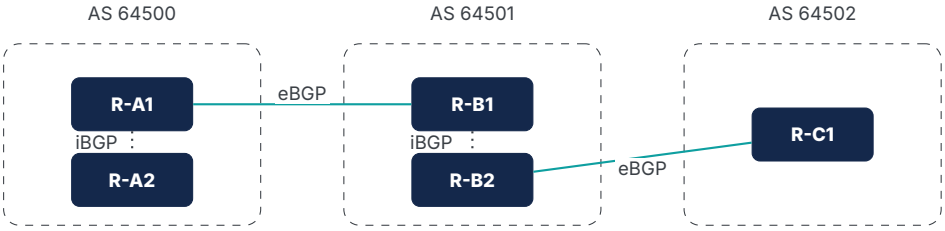
eBGP und iBGP

eBGP ist die Verbindung zwischen zwei verschiedenen AS. Die Router sitzen typischerweise direkt nebeneinander und tauschen Routen über die Grenze hinweg. iBGP läuft innerhalb eines AS zwischen den Routern desselben AS. Routen, die über iBGP gelernt werden, geben iBGP-Router nicht an andere iBGP-Router weiter, deshalb sind voll vermaschte Sitzungen oder Route Reflectors nötig.

Routingentscheidung

Mehrere Routen zum gleichen Ziel bewertet BGP nach einer festen Reihenfolge von Attributen. Zuerst zählen herstellerspezifische Gewichte, danach der Local Preference, der Vorrang innerhalb des eigenen AS. Es folgen die Länge des AS Path, der Ursprung, der Multi Exit Discriminator und der Typ der Verbindung, eBGP vor iBGP. Am Ende entscheiden die Kosten des IGP-Wegs und die Router ID. Diese Reihenfolge bestimmt, welcher Weg aus dem Internet gewählt wird.

Die folgende Abbildung zeigt drei Autonomous Systems mit eBGP zwischen ihnen und iBGP innerhalb eines AS.



eBGP verbindet die AS, iBGP läuft innerhalb eines AS. Schematische Darstellung.

Abbildung 8.4. BGP zwischen drei Autonomous Systems. Die gestrichelten Linien zeigen die iBGP-Sitzungen innerhalb eines AS, die durchgezogenen Linien die eBGP-Verbindungen zwischen den AS. Schematische Darstellung.

Bedeutung für das Internet

BGP trägt das Internet. Ohne BGP wüsste kein Provider, welches Netz über welche Verbindung erreichbar ist. Fehler in BGP können großflächige Ausfälle verursachen, wenn falsche Routen angekündigt werden. Deshalb werden Routen heute mit Filtern und Prüfungen wie RPKI abgesichert, auf die wir in Kapitel 15 zurückkommen.

8.12 Einsatzgebiete und Unterschiede

RIP eignet sich für sehr kleine Netze und Lernumgebungen. Seine Einfachheit ist sein Vorteil, seine langsame Konvergenz und die Begrenzung auf 15 Sprünge sind seine Grenzen. OSPF ist der Standard für mittlere und große Unternehmensnetze, weil es schnell konvergiert, Areas nutzt und die Topologie kennt. Es braucht mehr Planung, etwa bei den Areas und der Referenzbandbreite. BGP wird zwischen AS eingesetzt, also zu Providern, in großen Rechenzentren und in Netzen mit mehreren Standorten und Internetanschlüssen. Es ist komplex und verlangt sorgfältige Richtlinien.

8.13 Praxis: Dynamisches Routing auf Cisco-Routern

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS und sind herstellerspezifisch. Die Konzepte gelten für alle Hersteller.

RIPv2 aktivieren

```
router rip
 version 2
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
```

Die Angabe network nennt die klassenbezogene Netzgruppe, die Schnittstellen darin nehmen am Protokoll teil. Mit no auto-summary schaltet man die automatische Zusammenfassung an Klassengrenzen ab.

OSPF aktivieren

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
 network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
 auto-cost reference-bandwidth 10000
```

Die Wildcard-Maske 0.0.0.255 entspricht der Subnetzmaske 255.255.255.0 in umgekehrter Schreibweise. Der Befehl auto-cost reference-bandwidth setzt die Referenz auf 10000 Mbit/s und muss auf allen Routern gleich sein.

BGP aktivieren

```
router bgp 64500
 neighbor 203.0.113.2 remote-as 64501
 network 10.10.0.0 mask 255.255.0.0
```

Die Zeile neighbor beschreibt die eBGP-Sitzung zum Nachbarn im AS 64501. Die Anweisung network legt fest, welches Präfix der Router aus seinem AS ankündigt. Sie setzt voraus, dass das Präfix in der Routingtabelle steht.

Überprüfen

Mit `show ip protocols` siehst du, welche Protokolle aktiv sind und welche Netze sie ankündigen. Mit `show ip ospf neighbor` prüfst du die OSPF-Nachbarschaften und ihren Zustand, Full ist der Normalfall. Mit `show ip route ospf` zeigst du nur die OSPF-Routen an. Mit `show ip bgp summary` erhältst du die BGP-Nachbarn und die Anzahl der empfangenen Präfixe.

Unter Linux setzen Router meist ein Routingdienst wie FRR oder BIRD ein. Die Befehle unterscheiden sich, das Prinzip bleibt gleich. Unter Windows Server lässt sich der Routingdienst über die Rollenverwaltung aktivieren, die Routen zeigt `route print`.

8.14 Typische Fehler

Häufige Fehler sind unterschiedliche Areas auf den beiden Seiten einer Verbindung, eine falsche Router ID oder ein Timer-Konflikt, der die Nachbarschaft nicht zustande bringen lässt. Bei OSPF scheitern Nachbarschaften oft an einer falschen Subnetzmaske oder einem nicht übereinstimmenden MTU. Bei BGP hängt die Sitzung meist an einer falschen AS-Nummer oder einer blockierten TCP-Verbindung auf Port 179.

Merke

Dynamische Routingprotokolle tauschen Routen automatisch aus. RIP zählt Sprünge und ist einfach, OSPF berechnet mit dem SPF-Algorithmus den kürzesten Weg in Areas, BGP verbindet die Autonomous Systems des Internets anhand von Richtlinien.

Kontrollfragen

1. Warum ist die Metrik 16 bei RIP ein Sonderfall, und was bedeutet sie?
2. Warum sollte die Referenzbandbreite bei OSPF auf allen Routern gleich gesetzt werden?
3. Welche Rolle übernimmt ein Area Border Router, und warum ist Area 0 für alle Areas wichtig?
4. Warum prüft BGP beim Empfang einer Route, ob die eigene AS-Nummer im AS Path vorkommt?

Musterlösungen: 1. Die Metrik 16 zeigt ein unerreichbares Netz an, weil RIP nur bis 15 Sprünge zählt. Sie wird aktiv verbreitet, damit alle Nachbarn den Ausfall erfahren. 2. Die Kosten berechnen sich aus der Referenzbandbreite. Unterschiedliche Referenzen führen zu widersprüchlichen Kosten, und Router wählen unterschiedliche Wege. 3. Der ABR verbindet eine Area mit dem Backbone und verteilt Informationen zwischen ihnen. Area 0 verbindet alle Areas, sonst gäbe es keinen gemeinsamen Weg. 4. Die Prüfung verhindert Schleifen. Enthält der AS Path die eigene Nummer, hat die Route das eigene AS bereits durchlaufen.

KAPITEL 9

NAT und PAT

IPv4 hat etwas über vier Milliarden Adressen. Das klingt nach viel, reicht aber für die Geräte der Welt nicht aus, und deshalb ist das Netz heute ein Geflecht aus privaten und öffentlichen Adressen. Die Übersetzung zwischen beiden leistet NAT, die Network Address Translation. Sie erlaubt es einem ganzen Heimnetz oder Unternehmen, mit einer einzigen öffentlichen Adresse ins Internet zu gelangen. Dieses Kapitel erklärt, warum NAT nötig ist, wie die Übersetzung in der NAT-Tabelle abläuft, welche Varianten es gibt und wo NAT die Kommunikation erschwert. Außerdem behandeln wir die Portweiterleitung, mit der ein interner Dienst von außen erreichbar wird.

9.1 Warum wird NAT benötigt?

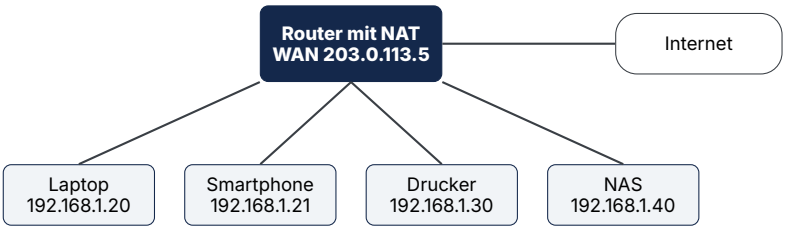
Jedes Gerät, das direkt im Internet erreichbar ist, braucht eine eindeutige öffentliche Adresse. Diese Adressen sind knapp. Die Vergabe ist geregelt, und die Bestände der Regionalregister sind seit Jahren weitgehend aufgebraucht. Ein Unternehmen mit hundert Arbeitsplätzen kann nicht hundert öffentliche Adressen beanspruchen, nur damit jeder Rechner ins Internet kann.

NAT löst dieses Problem, indem interne Geräte mit privaten Adressen arbeiten und ihre Verbindungen über eine oder wenige öffentliche Adressen laufen. Der Router übersetzt dabei die Adressen in den Paketen. Nach außen sieht das Netz wie ein einzelnes Gerät aus, innen bleibt jede Adresse privat.

Die folgende Abbildung zeigt ein Heimnetz, in dem ein Router mit NAT alle Geräte ins Internet bringt.

9.2 Private IPv4-Adressen

RFC 1918 legt drei Bereiche fest, die nicht im öffentlichen Internet geroutet werden. Der Bereich 10.0.0.0/8 umfasst etwa 16 Millionen Adressen, 172.16.0.0/12 etwa eine Million, 192.168.0.0/16 gut 65000. Pakete mit diesen Zieladressen verwirft jeder Router im Internet. Jedes Netz kann sie intern frei verwenden, ohne Konflikte mit anderen Netzen, solange es sie nicht nach außen trägt.



Das LAN 192.168.1.0/24 ist privat, nach außen tritt nur die Adresse 203.0.113.5 auf.

Abbildung 9.1. Heimnetzwerk mit NAT. Alle Geräte liegen im privaten Netz 192.168.1.0/24, der Router übersetzt ihre Verbindungen auf seine öffentliche Adresse. Schematische Darstellung.

Ein eng verwandter Bereich ist 100.64.0.0/10 nach RFC 6598. Er dient als geteilter Adressraum für Carrier-Grade NAT, bei dem ein Provider viele Kunden hinter einer gemeinsamen öffentlichen Adresse zusammenfasst.

9.3 Öffentliche IPv4-Adressen

Öffentliche Adressen sind weltweit eindeutig und im Internet routbar. Sie werden über Regionalregister vergeben, die Provider und Unternehmen versorgen. Für Dokumentation und Beispiele gibt es Bereiche, die nicht zugeteilt sind und in diesem Buch stellvertretend für öffentliche Adressen stehen, etwa 203.0.113.0/24. Im Betrieb wären sie unbrauchbar, weil sie nicht im Internet erreichbar sind.

9.4 NAT-Grundlagen

Der NAT-Router hält eine Tabelle, die jede Übersetzung festhält. Er ersetzt bei ausgehenden Paketen die interne Quelladresse durch eine öffentliche, und bei eingehenden Antworten übersetzt er zurück. Die Zuordnung bleibt so lange bestehen, wie die Verbindung aktiv ist. Dazu gehören vier Begriffe: die innere lokale Adresse, die innere globale Adresse, die äußere lokale und die äußere globale Adresse. Im Heimnetz sind innen und außen meist die beiden Seiten des Routers, die Unterscheidung entscheidet, auf welcher Seite die Übersetzung stattfindet.

9.5 Static NAT

Static NAT ordnet eine interne Adresse dauerhaft einer öffentlichen zu. Die Zuordnung ist fest und gilt für jede Verbindung. Das eignet sich für Server, die von außen erreichbar sein müssen, etwa einen Webserver. Der Nachteil ist der Bedarf an einer öffentlichen Adresse je interner Adresse.

9.6 Dynamic NAT

Dynamic NAT nimmt aus einem Pool öffentlicher Adressen eine freie Adresse für eine interne Verbindung. Die Zuordnung ist temporär und endet, wenn die Verbindung beendet ist. Der Pool begrenzt die Zahl gleichzeitiger Verbindungen auf die Zahl der Adressen. Dieses Verfahren spart Adressen, verlangt aber so viele öffentliche Adressen, wie gleichzeitig Geräte übersetzt werden müssen.

9.7 PAT und NAT-Overload

Port Address Translation, kurz PAT, auch NAT-Overload genannt, verwendet nur eine einzige öffentliche Adresse. Der Router unterscheidet die Verbindungen über die Quellports. Jede ausgehende Verbindung bekommt einen eigenen Quellport aus der öffentlichen Adresse zugewiesen. Eine Adresse mit 65536 Ports kann so tausende Verbindungen gleichzeitig tragen. Das ist die Variante, die in Heimnetzen und in den meisten Unternehmen eingesetzt wird.

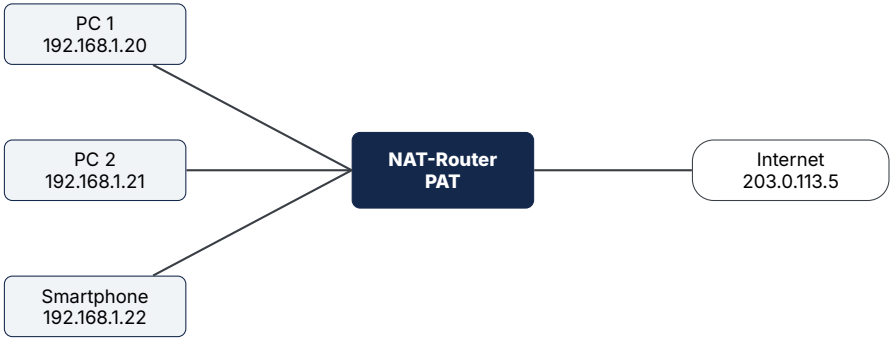
Die folgende Abbildung zeigt, wie mehrere Clients über eine öffentliche Adresse ins Internet gelangen.

9.8 Source NAT und Destination NAT

Source NAT verändert die Quelladresse eines Pakets. Das ist der Normalfall für ausgehenden Verkehr, bei dem interne Clients ins Internet gehen. Destination NAT verändert die Zieladresse. Es wird für eingehenden Verkehr genutzt, wenn ein Dienst im internen Netz erreichbar sein soll. Beide Richtungen zusammen bilden die vollständige Übersetzung.

Die folgende Abbildung zeigt die Übersetzung eines Pakets in beide Richtungen mit den Einträgen der NAT-Tabelle.

Die Abbildung zeigt einen Verbindungsaufbau. Die Zieladresse 198.51.100.7 ist ebenfalls



Alle Geräte teilen sich 203.0.113.5. Der Router unterscheidet die Verbindungen über die Ports.

Abbildung 9.2. Mehrere Clients über eine öffentliche IP-Adresse. Die internen Geräte nutzen private Adressen, der Router übersetzt alle Verbindungen auf 203.0.113.5. Schematische Darstellung.

eine Dokumentationsadresse und steht für einen Server im Internet.

9.9 NAT-Tabelle

Die NAT-Tabelle ist die Liste der aktiven Übersetzungen. Jeder Eintrag enthält die interne Adresse und den Port, die öffentliche Adresse und den Port sowie oft das Ziel der Verbindung. Ein Eintrag verschwindet, wenn er eine Zeit lang nicht genutzt wird oder die Verbindung endet. Die Tabelle ist die Grundlage der Rückübersetzung, ohne sie kann der Router Antworten nicht zuordnen.

9.10 Portweiterleitung

Port Forwarding ist eine Form des Destination NAT. Ein Port der öffentlichen Adresse wird auf einen internen Dienst umgeleitet. Kommt eine Anfrage an 203.0.113.5 Port 8080, leitet der Router sie an 192.168.1.50 Port 80 weiter. Der interne Server antwortet, und der Router übersetzt die Antwort zurück. Die folgende Abbildung zeigt diesen Weg.

Portweiterleitung öffnet einen Weg von außen. Jeder weitergeleitete Port ist eine Angriffsfläche, deshalb sollte nur freigegeben werden, was wirklich gebraucht wird, und der Zielserver muss gehärtet sein.



Abbildung 9.3. NAT-Übersetzung in beide Richtungen. Der Router ersetzt beim Hinweg die interne Quelladresse und den Port, beim Rückweg übersetzt er zurück. Schematische Darstellung.

9.11 NAT und Firewalls

NAT ist keine Firewall. Die Übersetzung verbirgt interne Adressen, erlaubt aber nicht automatisch jeden Verkehr. Die Zugriffsregeln gehören in eine Firewall, die den Verkehr prüft. Viele NAT-Router sind zugleich zustandsbehaftete Firewalls, die nur Antworten auf eigene Verbindungen durchlassen. Dieser Schutz beruht auf der NAT-Tabelle, denn ungebetene Pakete von außen finden keinen Eintrag.

9.12 NAT und IPv6

IPv6 hat ausreichend Adressen, deshalb ist NAT dort nicht vorgesehen. Die Geräte erhalten global eindeutige Adressen, und der Schutz erfolgt über Firewalls. Es gibt Verfahren wie NPTv6 nach RFC 6296, die Präfixe übersetzen, sie sind aber die Ausnahme und keine Empfehlung für den Normalfall.



Der Router leitet Port 8080 auf den internen Webserver weiter.

Abbildung 9.4. Portweiterleitung auf einen internen Webserver. Die Anfrage an die öffentliche Adresse und den Port 8080 erreicht den Server auf Port 80 im internen Netz. Schematische Darstellung.

9.13 Vor- und Nachteile

NAT spart öffentliche Adressen, verbirgt die interne Struktur und erlaubt flexible Netze. Diese Vorteile stehen einigen Nachteilen gegenüber. NAT bricht das Prinzip der durchgängigen Verbindung, denn beide Seiten sehen nicht die echte Adresse des Gegenübers. Einige Protokolle wie FTP im aktiven Modus, SIP oder IPsec tragen Adressen im Nutzdatenteil, die der Router nicht ersetzt, und brauchen dafür spezielle Unterstützung. Die Protokollierung wird komplizierter, weil viele Verbindungen dieselbe Adresse teilen. Die Zahl der Ports ist begrenzt, und bei sehr vielen Verbindungen tritt Portmangel auf. Eingehende Verbindungen sind nur über Portweiterleitung möglich.

9.14 Praxis: NAT auf Cisco-Routern

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS und sind herstellerspezifisch.

Schnittstellen markieren

Die Schnittstelle zum internen Netz erhält `ip nat inside`, die Schnittstelle zum Provider `ip nat outside`. Ohne diese Markierung findet keine Übersetzung statt.

PAT konfigurieren

Eine Zugriffsliste legt fest, welche internen Adressen übersetzt werden. Danach folgt die Übersetzung auf die Adresse der Ausgangsschnittstelle:

```
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

Das Schlüsselwort overload macht daraus PAT. Ohne overload entstünde Dynamic NAT mit einem Pool.

Static NAT und Portweiterleitung

Für einen Server mit fester Zuordnung genügt eine Zeile:

```
ip nat inside source static tcp 192.168.1.50 80 203.0.113.5 8080
```

Die Zeile leitet den Port 8080 der öffentlichen Adresse auf Port 80 des Servers weiter.

Überprüfen

Mit `show ip nat translations` zeigst du die aktuelle NAT-Tabelle. Mit `show ip nat statistics` siehst du Treffer, Fehler und die Zahl der Schnittstellen. Mit `clear ip nat translation *` löschst du alle Einträge, was die Übersetzung neu startet. Vorsicht, dabei brechen bestehende Verbindungen ab.

9.15 Praxis: NAT unter Windows und Linux

Unter Windows lässt sich NAT über PowerShell verwalten. `Get-NetNat` zeigt die konfigurierten NAT-Instanzen. Eine Portweiterleitung legst du mit `netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0.0.0 connectport=80 connectaddress=192.168.1.50` an. Die bestehenden Weiterleitungen zeigt `netsh interface portproxy show all`.

Unter Linux übernimmt iptables die Übersetzung in der Tabelle nat. Die Maskierung für ausgehenden Verkehr lautet:

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Eine Portweiterleitung funktioniert mit einer Regel in PREROUTING:

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.50:8
```

Die Verbindungen zeigt `conntrack -L`, wenn das Paket conntrack-tools installiert ist. Neuere Systeme nutzen nftables mit ähnlicher Logik, die Syntax unterscheidet sich.

9.16 NAT-Verbindungen analysieren

Eine NAT-Verbindung erkennst du daran, dass die Quelladresse im Zielsystem nicht die eigene interne Adresse ist. Im Wireshark-Mitschnitt auf dem internen Client siehst du die private Adresse, auf der Außenseite die öffentliche. Die NAT-Tabelle des Routers verbindet beide Sichten. Stimmen die Ports nicht überein, ist der Eintrag abgelaufen oder die Antwort kam von einem anderen Ziel.

9.17 Typische Fehler

Häufige Fehler sind eine fehlende Markierung inside oder outside, eine Zugriffsliste, die das interne Netz nicht erfasst, eine Portweiterleitung ohne Freigabe in der Firewall des Zielservers oder eine Anwendung, die ihre eigene Adresse im Nutzdatenteil meldet. Bei eingehendem Verkehr ist die Standardroute zurück zum internen Server oft der Grund, warum die Antwort verloren geht.

> **Merke**
>
> NAT übersetzt private in öffentliche Adressen und zurück, PAT verteilt viele Verbindungen über Ports auf eine Adresse. Die NAT-Tabelle hält die Zuordnung. Portweiterleitung öffnet gezielt einen internen Dienst nach außen, und NAT ersetzt keine Firewall.

Kontrollfragen

1. Welcher Unterschied besteht zwischen Static NAT und PAT?
2. Warum verbirgt NAT interne Adressen, aber schützt nicht vor allen Angriffen?
3. Ein Client aus 192.168.1.20 öffnet eine Verbindung. Was steht nach der Übersetzung als Quelladresse im Paket, und welche Information braucht der Router für den Rückweg?
4. Warum benötigt IPv6 in der Regel kein NAT?

Musterlösungen: 1. Static NAT ordnet eine interne Adresse dauerhaft einer öffentlichen zu, PAT verteilt viele interne Verbindungen über Ports auf eine einzige öffentliche Adresse. 2. NAT ändert Adressen, lässt aber Verbindungen durch, die der Router zulässt. Schutz entsteht erst durch Zugriffsregeln einer Firewall. 3. Die Quelladresse wird durch die öffentliche Adresse und einen Port ersetzt, etwa 203.0.113.5:61001. Der Router

braucht den Eintrag der NAT-Tabelle, der den Port wieder dem internen Client zuordnet. 4. IPv6 bietet genug Adressen, sodass jedes Gerät eine eigene globale Adresse erhält. Der Schutz erfolgt über Firewalls.

KAPITEL 10

Firewalls und Sicherheitszonen

In Kapitel 9 haben wir gesehen, dass NAT Adressen verbirgt, aber keinen Verkehr prüft. Diese Aufgabe übernimmt die Firewall. Sie entscheidet für jedes Paket, ob es passieren darf, und sie tut das anhand festgelegter Regeln. Ein Unternehmensnetz besteht nicht aus einer einzigen Vertrauenszone. Es gibt das interne Netz, Server, die aus dem Internet erreichbar sein müssen, und das Internet selbst. Dieses Kapitel erklärt, wie Firewalls arbeiten, wie Regelwerke aufgebaut sind und wie man Netzwerkzonen mit einer DMZ trennt. Dazu kommen die Praxis unter Windows und Linux und die Fehlersuche bei blockiertem Verkehr.

10.1 Was ist eine Firewall?

Eine Firewall ist ein Gerät oder eine Software, die den Datenverkehr zwischen Netzwerken anhand von Regeln erlaubt oder verwirft. Sie steht an Übergängen, etwa zwischen dem internen Netz und dem Internet, oder zwischen internen Zonen. Ihre Aufgabe ist die Kontrolle, nicht die Weiterleitung. Ob ein Paket ankommt, entscheidet nicht der Routingeintrag allein, sondern zusätzlich die Regel.

Man kann sich die Firewall als Pförtner vorstellen, der eine Liste hat. Auf der Liste steht, wer welchen Bereich betreten darf. Alles, was nicht auf der Liste steht, bleibt draußen, wenn der Pförtner so eingestellt ist.

10.2 Firewall zwischen LAN und Internet

Die einfachste Anordnung setzt die Firewall zwischen das interne Netz und den Anschluss ins Internet. Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau.

10.3 Paketfilter

Ein Paketfilter prüft jedes Paket einzeln anhand der Kopfdaten. Er sieht Quelladresse, Zieladresse, Protokoll und Ports und entscheidet danach. Ein Paketfilter kennt keine Verbindung als Ganzes. Diese Eigenschaft macht ihn schnell, aber für Rückantworten



Erlaubt, was die Regeln zulassen. Alles andere wird verworfen. Schematische Darstellung.

Abbildung 10.1. Firewall zwischen LAN und Internet. Jedes Paket, das den Übergang passiert, wird gegen die Regeln geprüft. Schematische Darstellung.

braucht er zusätzliche Regeln.

10.4 Stateless Firewall

Eine Stateless Firewall bewertet jedes Paket ohne Gedächtnis. Eine Antwort des Webservers auf eine Anfrage des Clients ist für sie ein neues Paket, das eine eigene Regel braucht. Man müsste also den gesamten Rückweg, etwa alle hohen Ports, freigeben, und das öffnet das Netz unnötig weit. Stateless Filter sind daher für einfache Aufgaben geeignet, etwa zur Begrenzung bestimmter Dienste, nicht für ein vollständiges Regelwerk.

10.5 Stateful Firewall

Eine Stateful Firewall führt eine Zustandstabelle. Sie merkt sich jede aufgebaute Verbindung, und die Rückantworten lässt sie passieren, weil sie zu einer bekannten Verbindung gehören. Das ist der heute übliche Standard. Die Regel lautet dann sinngemäß: Neue Verbindungen aus dem Innennetz ins Internet sind erlaubt, zu jeder bestehenden Verbindung gehören die Antworten.

10.6 Stateful Inspection

Die Stateful Inspection untersucht ein Paket im Zusammenhang der Verbindung. Der TCP-Zustand wird beachtet, etwa der Verbindungsaufbau mit SYN, die Bestätigung mit SYN-ACK und die laufende Verbindung. Ein Paket, das nicht zum Zustand passt, wird verworfen. Die folgende Abbildung zeigt die Zustandstabelle.

Quelle	Ziel	Protokoll	Zustand
10.10.10.20:51514	203.0.113.7:443	TCP	ESTABLISHED
10.10.20.30:52001	198.51.100.9:80	TCP	SYN_SENT

Antwort von 203.0.113.7:443 zu 10.10.10.20:51514 passt zum Eintrag und wird durchgelassen.

Ein Paket ohne passenden Eintrag und ohne neue Regel wird verworfen.

Abbildung 10.2. Zustandstabelle einer Stateful Firewall. Jede Verbindung steht mit Quelle, Ziel, Protokoll und Zustand in der Tabelle, Rückantworten werden anhand dieser Einträge zugeordnet. Schematische Darstellung.

10.7 Next Generation Firewall

Eine Next Generation Firewall, kurz NGFW, geht über die Prüfung von Adressen und Ports hinaus. Sie erkennt Anwendungen unabhängig vom Port, prüft Inhalte, bietet Schutz vor Angriffen über Signaturen und Verhaltensanalysen und kann Regeln an Benutzer statt nur an Adressen knüpfen. Eine Anwendung wie ein Videodienst lässt sich damit auch dann erkennen, wenn sie auf Port 443 läuft wie normaler Webverkehr. Die Funktionen unterscheiden sich je nach Hersteller, das Prinzip gilt überall.

10.8 Access Control Lists

Eine Access Control List, kurz ACL, ist eine Liste von Regeln, die ein Gerät der Reihe nach abarbeitet. Die bekannteste Form ist die ACL auf Routern und Switches. Eine ACL kann Quelle, Ziel, Protokoll und Port angeben. Mit ihr lassen sich einfache Filter bauen, für komplexe Aufgaben reicht sie oft nicht mehr. Auf Cisco-Geräten unterscheidet man Standard-ACLs, die nur die Quelle prüfen, und erweiterte ACLs, die alle genannten Merkmale berücksichtigen.

10.9 Regelwerke

Ein Regelwerk ist die Gesamtheit aller Regeln einer Firewall. Jede Regel hat eine Aktion, meist erlauben oder verwerfen, und die Bedingungen, auf die sie zutrifft. Gute Regelwerke sind kurz, nachvollziehbar und dokumentiert. Jede Regel sollte einen Zweck haben, und ein Vermerk erklärt, warum sie existiert. Alte Regeln, die niemand mehr versteht, sind

eine verbreitete Schwachstelle.

10.10 Source und Destination

Quelle und Ziel bestimmen, auf welche Pakete eine Regel zutrifft. Die Quelle ist die Adresse oder das Netz, von dem das Paket kommt, das Ziel ist die Adresse oder das Netz, zu dem es will. Netze werden als Präfix angegeben, etwa 10.10.20.0/24, einzelne Hosts als vollständige Adresse. Eine Regel mit Quelle any erlaubt jeden Absender und sollte nur mit Bedacht verwendet werden.

10.11 Ports und Protokolle

Eine Regel nennt das Protokoll, etwa TCP, UDP oder ICMP, und bei TCP und UDP den Port. Der Port 443 steht für HTTPS, Port 22 für SSH, Port 53 für DNS. Wichtig ist die Richtung: Eine Regel, die Port 443 zum Server erlaubt, lässt die Antwort nicht automatisch wieder hinaus, wenn die Firewall nicht zustandsbehaftet arbeitet.

10.12 Default Deny

Default Deny bedeutet, dass alles verworfen wird, was keine ausdrückliche Erlaubnis hat. Diese Grundhaltung ist die sicherste. Auf Cisco-Geräten ist am Ende einer ACL ein impliziter Deny-Eintrag vorhanden, der nicht sichtbar ist. Bei Linux-Firewalls setzt man die Standardrichtlinie auf drop. Wer dagegen mit Default Allow arbeitet und nur einzelne Dienste sperrt, geht ein größeres Risiko ein.

10.13 Regelreihenfolge

Die Regeln werden von oben nach unten geprüft. Die erste passende Regel entscheidet, die weiteren werden nicht mehr betrachtet. Eine breite Erlaubnisregel weit oben verdeckt damit jede spätere Sperre. Deshalb stehen spezifische Regeln vor allgemeinen, und die Abschlussregel verwirft alles übrige.

Die folgende Abbildung zeigt ein Regelwerk mit einer typischen Reihenfolge.

Nr.	Quelle	Ziel und Port	Aktion
10	10.10.20.0/24	Internet, TCP 443	erlauben
20	any	10.10.40.10, TCP 22	verwerfen
30	10.10.10.0/24	any	erlauben
99	any	any	verwerfen

Die Regeln werden von oben nach unten geprüft. Regel 99 ist die Abschlussregel.

Abbildung 10.3. Firewall-Regelwerk mit vier Regeln. Die spezifische Regel 10 steht vor der allgemeinen Regel 30, die Abschlussregel 99 verwirft alles übrige. Schematische Darstellung.

10.14 IPv4- und IPv6-Firewallregeln

Die Prinzipien sind bei IPv4 und IPv6 gleich, die Adressen unterscheiden sich. Bei IPv6 ist ein Punkt besonders wichtig: Die Neighbor-Discovery-Nachrichten gehören zu ICMPv6 und sind für die Funktion des Netzes unverzichtbar. Eine Regel, die ICMPv6 pauschal verbietet, verhindert die Auflösung von Adressen und bricht das Netz. Deshalb muss man bei IPv6 gezielt die nötigen ICMPv6-Typen erlauben, statt ICMPv6 insgesamt zu blockieren.

10.15 Netzwerkzonen

Ein Netz wird in Zonen unterteilt, die unterschiedliches Vertrauen haben. Das Internet gilt als nicht vertrauenswürdig, das interne Netz als vertrauenswürdig. Dazwischen liegt häufig eine Zone für öffentlich erreichbare Dienste. Zwischen den Zonen werden nur die Verbindungen erlaubt, die tatsächlich gebraucht werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Zonen und die erlaubten Richtungen.

Die Zonen sind das Fundament der Firewall-Architektur. Für jede Grenze zwischen zwei Zonen gibt es eigene Regeln. Die Frage lautet immer, welche Verbindung über genau diese Grenze wirklich nötig ist.

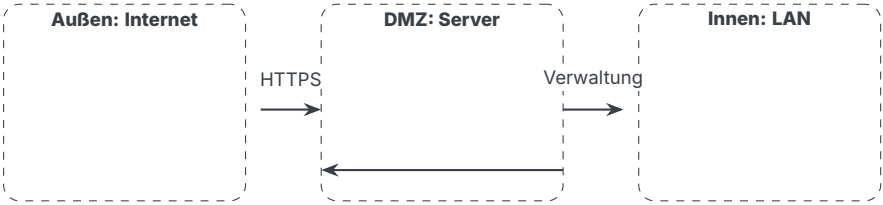


Abbildung 10.4. Netzwerkzonen mit Außen, DMZ und Innen. Die Pfeile zeigen die erlaubten Richtungen der Verbindungen. Schematische Darstellung.

10.16 DMZ

Die Demilitarisierte Zone, kurz DMZ, ist ein Netz für Dienste, die von außen erreichbar sein müssen. Typisch sind Webserver, Mailserver oder DNS-Server im öffentlichen Auftritt. Gelingt ein Angriff auf einen DMZ-Server, bleibt das interne Netz durch eine zweite Firewall geschützt. Die DMZ hat daher ein Zwei-Firewall-Design oder eine Firewall mit drei Schnittstellen.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau mit zwei Firewalls.

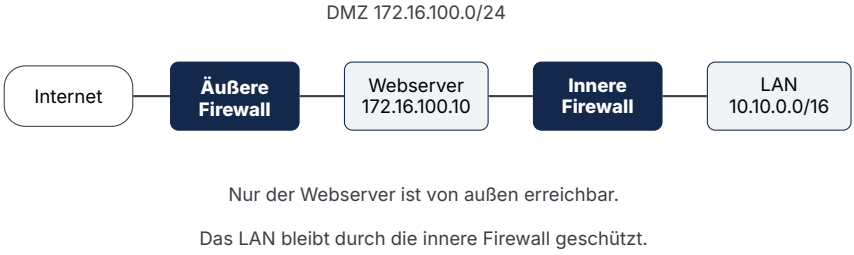


Abbildung 10.5. DMZ-Architektur mit zwei Firewalls. Die äußere Firewall lässt nur den Webverkehr zur DMZ durch, die innere Firewall schützt das LAN. Schematische Darstellung.

10.17 Interne und externe Netzwerkzonen

Die internen Zonen teilen das Unternehmensnetz nach Schutzbedarf auf. Die Verwaltung darf auf den Server, die Produktion darf nicht auf das Internet, die Gäste dürfen nur ins Internet. Jede dieser Trennungen wird mit VLANs aus Kapitel 3 umgesetzt und mit Regeln

auf den Übergängen durchgesetzt. Die Zonen sind damit eine Vereinfachung des Netzes, die eine Regel pro Grenze erlaubt.

10.18 Firewall-Logging

Ein Log ist das Gedächtnis der Firewall. Es zeigt verworfene Pakete, zugelassene Verbindungen und Hinweise auf Angriffe. Ohne Log bleibt eine Störung unerklärt, und ein Angriff wird nicht bemerkt. Die Logs sollten an einen zentralen Ort gesendet werden, damit ein Angreifer sie nicht auf dem Gerät selbst löschen kann. Verworfene Pakete am Ende der Regelliste sind dabei besonders aufschlussreich.

10.19 Praxis: Windows Defender Firewall

Die Windows Defender Firewall lässt sich über die Befehlszeile und PowerShell steuern. Mit `netsh advfirewall show allprofiles` siehst du den Zustand der Profile Domäne, Privat und Öffentlich. Eine eingehende Regel für HTTPS legst du mit folgendem Befehl an:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="HTTPS eingehend" dir=in action=allow protocol=TCP local
```

Mit PowerShell erreichst du dasselbe über New-NetFirewallRule -DisplayName ”HTTPS eingehend” -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 443 -Action Allow. Verworfene Verbindungen protokollierst du mit `netsh advfirewall set allprofiles logging droppedconnections enable`. Das Log liegt in der Datei pfirewall.log.

10.20 Praxis: nftables unter Linux

Unter Linux setzt man heute nftables ein. Das folgende Beispiel erlaubt Antworten auf bestehende Verbindungen, SSH, HTTP und HTTPS, und verwirft alles übrige. Die Standardrichtlinie ist drop:

```
table inet filter {
  chain input {
    type filter hook input priority 0; policy drop;
    ct state established,related accept
    iif "lo" accept
    tcp dport 22 accept
    tcp dport { 80, 443 } accept
```

```
    icmpv6 type { nd-neighbor-solicit, nd-neighbor-advert, nd-router-advert } accept
  }
}
```

Die Datei lädst du mit `sudo nft -f firewall.nft`. Mit `sudo nft list ruleset` zeigst du das aktive Regelwerk. Die Anweisung ct state established,related erlaubt die Rückantworten, ohne dass jede Antwort eine eigene Regel braucht. Die letzte Zeile erhält IPv6 funktionsfähig.

10.21 Praxis: Cisco-ACL in der DMZ

Auf Cisco-Geräten legt man eine erweiterte ACL an, die nur den Webverkehr zum Webserver erlaubt:

```
ip access-list extended DMZ-IN
 permit tcp any host 172.16.100.10 eq 443
 deny ip any any log
```

Die Liste wird mit `ip access-group DMZ-IN in` an der Schnittstelle aktiviert. Die Option log am Ende zeigt die verworfenen Pakete. Mit `show access-lists` prüfst du die Trefferzähler der einzelnen Regeln.

10.22 Firewall-Fehlerdiagnose

Blockierter Verkehr zeigt sich meist durch einen Timeout, nicht durch eine Fehlermeldung. Die Diagnose beginnt auf der Seite des Clients, mit dem Test der Verbindung, etwa `Test-NetConnection -ComputerName 172.16.100.10 -Port 443` unter Windows oder `nc -vz 172.16.100.10 443` unter Linux. Danach prüft man die Regeln der Firewall und das Log. Liegt eine verworfene Verbindung im Log, fehlt eine Regel. Liegt keine vor, sitzt das Problem beim Dienst oder beim Routing.

10.23 Typische Fehler

Häufige Fehler sind eine Regel über dem Ziel, die sie überdeckt, eine fehlende Rückregel bei zustandslosen Filtern, eine vergessene Abschlussregel, eine Sperre von ICMPv6 bei IPv6, und eine DMZ, die durch eine falsch gesetzte Regel ins interne Netz startet. Auch

ein Dienst, der auf einem anderen Port als erwartet läuft, sieht von außen wie eine Firewall aus.

Merke

Eine Firewall prüft Verbindungen zwischen Zonen anhand von Regeln. Stateful Firewalls merken sich Verbindungen und lassen Antworten durch. Default Deny verwirft alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Die DMZ trennt öffentliche Dienste vom internen Netz.

Kontrollfragen

1. Warum benötigt ein stateless Paketfilter für Webzugriffe deutlich mehr Regeln als eine Stateful Firewall?
2. Eine Regel erlaubt TCP 443 aus dem internen Netz, eine spätere Regel verbietet TCP 443 für dasselbe Netz. Welche Regel gilt?
3. Warum darf ICMPv6 bei IPv6 nicht pauschal verboten werden?
4. Ein Server in der DMZ wird kompromittiert. Welche Schutzwirkung behält das interne Netz?

Musterlösungen: 1. Die Antworten auf Webanfragen sind neue Pakete für den zustandslosen Filter und brauchen eigene Regeln für die Rückrichtung, oft mit weiten Portbereichen. Die Stateful Firewall ordnet Antworten der bestehenden Verbindung zu. 2. Die erste passende Regel gilt, also die Erlaubnis, weil die Prüfung von oben nach unten verläuft. 3. Neighbor Discovery nutzt ICMPv6. Ohne diese Nachrichten lassen sich Adressen nicht auflösen und das Netz funktioniert nicht. 4. Die zweite Firewall zwischen DMZ und LAN verhindert, dass der Angreifer ohne weitere Hürde ins interne Netz gelangt. Ihre Regeln bleiben wirksam.

KAPITEL 11

DHCP, DNS und zentrale Netzwerkdienste im Netzwerkdesign

Ein Netz besteht nicht nur aus Kabeln, Switches und Routern. Damit Geräte sinnvoll arbeiten können, brauchen sie Dienste: eine Adresse, ein Gateway, einen Namensserver und oft eine Zeitquelle. Diese Dienste sind zentral, weil sie viele Geräte gleichzeitig versorgen. Wer sie beim Netzwerkdesign vergisst oder falsch platziert, erlebt Ausfälle, die nicht am einzelnen Gerät liegen, sondern am gemeinsamen Fundament. Dieses Kapitel plant DHCP und DNS für das Unternehmensnetz aus den vorherigen Kapiteln, zeigt die Redundanz, die Dokumentation und die Verwaltung der Adressen.

11.1 Die Rolle von DHCP

DHCP vergibt Adressen und Netzkonfiguration an Geräte, die sich im Netz anmelden. Ein Client erhält so seine IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Default Gateway, den DNS-Server und weitere Optionen wie den NTP-Server. Das Verfahren ist in Band 4 ausführlich beschrieben. Im Netzwerkdesign geht es um die Frage, wo der DHCP-Server steht, wie viele Adressen er vergibt und wie er die verschiedenen VLANs bedient.

Ein zentraler DHCP-Server spart Pflegeaufwand, weil Konfiguration und Protokollierung an einer Stelle liegen. Er muss aber für jedes Netz erreichbar sein, und genau daraus ergibt sich das Relay.

11.2 DHCP-Scopes pro VLAN

Ein Scope ist der Adressbereich, den der DHCP-Server für ein Netz vergibt, zusammen mit den Optionen dieses Netzes. Jedes VLAN aus Kapitel 3 erhält einen eigenen Scope. Im Beispiel gehört zu VLAN 10 der Bereich 10.10.10.11 bis 10.10.10.254, das Gateway 10.10.10.1 und der DNS-Server im Server-VLAN. Die Adressen 10.10.10.1 bis 10.10.10.10 bleiben ausgenommen, damit Gateway, Router und feste Geräte nicht in den Pool geraten.

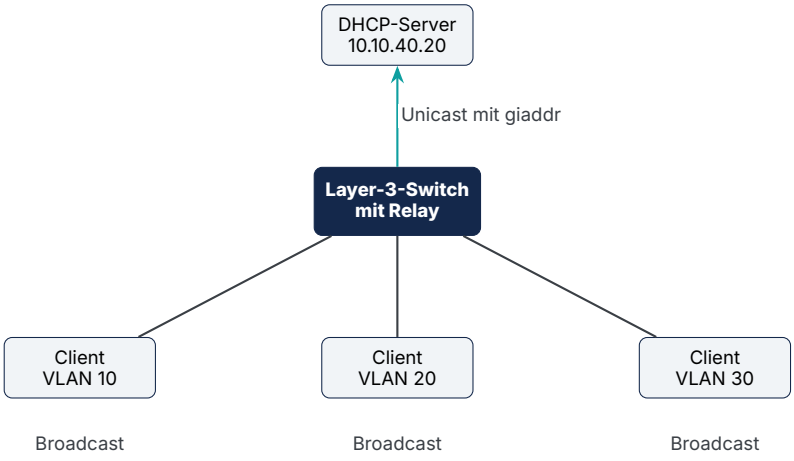
Ein Scope sollte die Zahl der Geräte samt Reserve abdecken. Ein zu kleiner Scope führt zu Adressmangel, ein zu großer verschwendet Adressen und erschwert die Übersicht.

Die Lease-Zeit bestimmt, wie lange eine Adresse vergeben bleibt. Für Arbeitsplätze genügen mehrere Tage, für Gäste und WLAN oft nur wenige Stunden.

11.3 DHCP-Relay

Der DHCP-Client sendet seine erste Anfrage als Broadcast. Ein Broadcast verlässt sein VLAN nicht, der Server in VLAN 40 erreicht die Anfrage also nicht. Ein DHCP-Relay löst das Problem: Der Router oder Layer-3-Switch des VLANs nimmt den Broadcast entgegen, setzt die Unicast-Anfrage an den zentralen Server und trägt im Feld giaddr die Adresse seiner Schnittstelle ein. Der Server erkennt daran den passenden Scope und antwortet über den Relay. Auf Cisco-Geräten heißt diese Funktion ip helper-address.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf über mehrere VLANs.



Der Relay leitet die Anfragen aller VLANs an den zentralen Server weiter.

Abbildung 11.1. DHCP über mehrere VLANs mit Relay. Die Clients senden Broadcasts in ihrem VLAN, der Layer-3-Switch leitet sie als Unicast an den zentralen Server im Server-VLAN weiter. Schematische Darstellung.

11.4 DNS-Infrastruktur

DNS übersetzt Namen in Adressen. Ohne DNS muss man sich jede Adresse merken, und Dienste wie Active Directory oder E-Mail funktionieren nicht. Im Unternehmen trennt man meist zwei Aufgaben: Ein rekursiver Resolver beantwortet die Anfragen der Clients und fragt bei Bedarf andere Server, ein autoritativer Server hält die Zonen des eigenen Namensraums. Die Trennung macht die Struktur übersichtlich und sicherer.

11.5 Interne DNS-Zonen

Eine Zone ist der Teil des Namensraums, für den ein Server verantwortlich ist. Ein Unternehmen betreibt meist eine interne Zone, etwa intern.example.org, in der Server, Drucker und Arbeitsplätze Namen erhalten. Die Zone enthält A-Records für die Namen, PTR-Records in einer Reverse-Zone wie 10.10.in-addr.arpa und die SOA- und NS-Records, die die Zone beschreiben. Interne Namen sollten nicht im öffentlichen DNS erscheinen, wenn sie nicht von außen gebraucht werden.

11.6 Split DNS

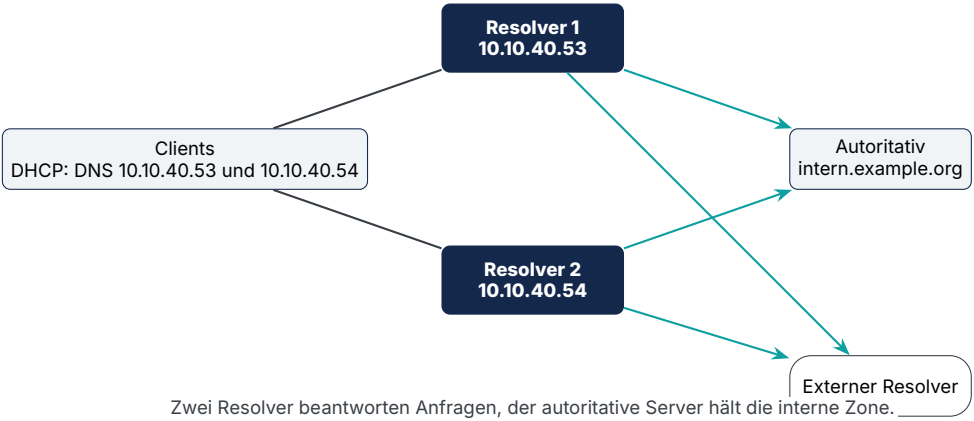
Split DNS liefert für denselben Namen je nach Standort unterschiedliche Antworten. Ein Mitarbeiter im Büro erhält für einen Dienst eine interne Adresse, ein Gast aus dem Internet die öffentliche. So muss der Verkehr nicht über die Firewall, und interne Namen bleiben verborgen. Der Nachteil ist die doppelte Pflege, deshalb dokumentiert man beide Sichten sorgfältig.

11.7 Externe DNS-Auflösung

Anfragen nach Namen außerhalb der internen Zone leitet der interne Resolver an externe Server weiter. Diese Weiterleitung heißt Forwarding. Der Resolver fragt dabei den Provider oder einen öffentlichen Dienst, je nach Richtlinie. Die Verbindung nach außen läuft über die Firewall, und Anfragen an fremde Resolver sollten nur aus dem internen Netz erlaubt sein.

11.8 Redundante DNS-Server

Ein einzelner DNS-Server ist ein Ausfallrisiko. Fällt er aus, funktioniert im Unternehmen kaum noch etwas. Deshalb betreibt man mindestens zwei Server, auf verschiedenen Standorten oder Netzwerken. Ein primärer Server hält die Zone, ein sekundärer übernimmt sie per Zonentransfer. Die Clients erhalten beide Adressen über DHCP, und fällt eine aus, übernimmt die andere. Die folgende Abbildung zeigt diese Architektur.



Zwei Resolver beantworten Anfragen, der autoritative Server hält die interne Zone.

Abbildung 11.2. DNS-Architektur mit redundanten Resolvern. Die Clients fragen beide Resolver, die internen Namen kommen vom autoritativen Server, externe Namen werden weitergeleitet. Schematische Darstellung.

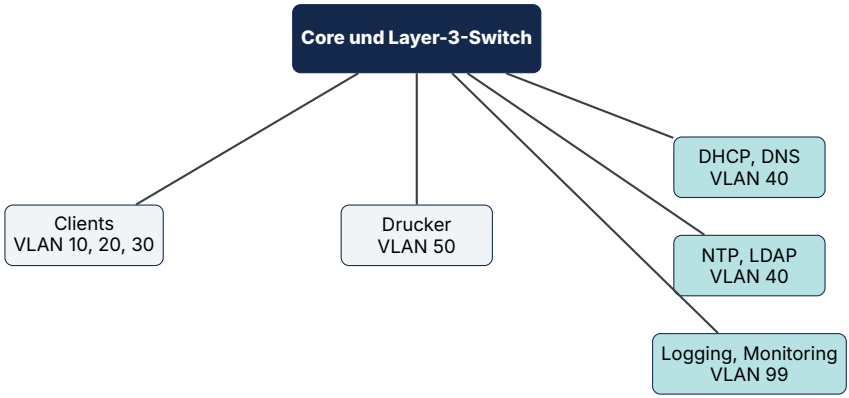
11.9 IP-Adressverwaltung

Mit wachsendem Netz verliert man schnell den Überblick, welche Adresse wem gehört. Eine IP-Adressverwaltung, kurz IPAM, führt Subnetze, Adressen, Geräte und Zuordnungen zentral. Sie zeigt freie Bereiche, warnt bei Konflikten und hält die Verbindung zu DHCP und DNS. Auch ohne eigenes Werkzeug hilft eine gepflegte Tabelle, die jedes Subnetz, seinen Zweck und seine festen Adressen nennt. Eine gute Adressplanung reserviert Bereiche für Gateways, Server und Infrastruktur, damit diese nie im DHCP-Pool landen.

11.10 Zentrale Netzwerkdienste

Neben DHCP und DNS gehören weitere Dienste ins Fundament. Ein NTP-Server sorgt für einheitliche Zeit, die Voraussetzung für Zertifikate, Kerberos und Logs ist. Ein zentrales Logging sammelt Meldungen aller Geräte. Ein Monitoring-System überwacht Verfügbarkeit und Auslastung, ein Verzeichnisdienst wie LDAP oder Active Directory verwaltet Benutzer und Gruppen. Diese Dienste liegen typischerweise im Server-VLAN 40, abgeschirmt durch Regeln aus Kapitel 10.

Die folgende Abbildung zeigt ein Unternehmensnetzwerk mit diesen zentralen Servern.



Zentrale Dienste liegen in eigenen VLANs, die Clients erreichen sie über definierte Regeln.

Abbildung 11.3. Unternehmensnetzwerk mit zentralen Servern. Die Dienste liegen in den Server- und Management-VLANs, die Clients greifen über Regeln auf sie zu. Schematische Darstellung.

11.11 Netzwerkdokumentation

Dokumentation ist Teil des Designs und keine Zugabe. Sie hält fest, welche VLANs, Subnetze, Scopes, Server, Dienste und Regeln existieren, wer sie verantwortet und warum sie so eingerichtet wurden. Ohne Dokumentation weiß im Störungsfall niemand, welcher Dienst wichtig ist, und Änderungen führen zu Überraschungen. Eine gute Dokumentation ist aktuell, kurz und dort abgelegt, wo das Team sie findet. Die Trennung von Plan und Ist-Zustand hilft beim Vergleich.

11.12 Praxis: DHCP auf Cisco-Geräten

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS und sind herstellerspezifisch.

Ein DHCP-Pool für VLAN 10 mit ausgenommenen Adressen sieht so aus:

```
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
!
ip dhcp pool VLAN10
 network 10.10.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.10.10.1
 dns-server 10.10.40.53 10.10.40.54
 domain-name intern.example.org
 lease 8
```

Wenn der Server zentral steht, leitet der Layer-3-Switch die Anfragen weiter:

```
interface vlan 10
 ip helper-address 10.10.40.20
```

Mit `show ip dhcp binding` siehst du, welche Adressen vergeben sind, `show ip dhcp pool` zeigt die Auslastung des Pools.

11.13 Praxis: Windows und Linux

Unter Windows zeigt `Get-DhcpServerv4Scope` die Scopes auf dem DHCP-Server, `Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 10.10.10.0` die Leases eines Scopes. Auf dem Client erneuerst du die Adresse mit `ipconfig /release` und `ipconfig /renew`, die erhaltenen DNS-Server zeigt `ipconfig /all`.

Unter Linux zeigt `resolvectl status` die verwendeten DNS-Server je Schnittstelle. Die Abfrage gegen einen bestimmten Server gelingt mit `dig @10.10.40.53 srv01.intern.example.org A`. Eine Reverse-Abfrage prüft `dig -x 10.10.40.10 @10.10.40.53`.

11.14 Typische Fehler

Häufige Fehler sind ein Scope ohne Gateway-Option, ein Relay auf dem falschen Interface, ein Pool, der die Infrastrukturadressen enthält, ein DNS-Server, der nur auf einen

Resolver zeigt, der ausgefallen ist, oder eine Reverse-Zone, die fehlt. Auch eine falsche Zeit auf dem NTP-Server stört die Kerberos-Anmeldung und damit viele Dienste zugleich.

> **Merke**
>
> Zentrale Netzwerkdienste bestimmen, ob das Netz funktioniert. DHCP-Scopes pro VLAN und Relay versorgen die Clients, redundante DNS-Server und eine interne Zone lösen Namen auf, eine gepflegte Dokumentation macht das Netz beherrschbar.

Kontrollfragen

1. Warum erreicht eine DHCP-Anfrage aus VLAN 10 einen Server in VLAN 40 nicht ohne Relay?
2. Welche Angabe im Scope sorgt dafür, dass Clients ihren DNS-Server kennen?
3. Warum betreibt man zwei DNS-Resolver, und was muss auf den Clients passieren, wenn einer ausfällt?
4. Warum sollten Gateway-Adressen aus dem DHCP-Pool ausgenommen werden?

Musterlösungen: 1. Der Broadcast bleibt im VLAN 10, Router und Layer-3-Switch leiten ihn nicht weiter. Das Relay wandelt ihn in eine Unicast-Anfrage um, die den Server erreicht. 2. Die Option für den DNS-Server, im Cisco-Beispiel dns-server. Ohne sie fehlt dem Client die Auflösung. 3. Fällt ein Resolver aus, beantwortet der zweite die Anfragen. Die Clients erhalten beide Adressen, sodass sie automatisch auf den anderen wechseln. 4. Ein Gerät mit der Gateway-Adresse im Pool würde diese Adresse doppelt vergeben, was zu Konflikten führt und den Verkehr stört.

KAPITEL 12

IPv6 in der Netzwerkarchitektur

IPv4 ist seit Jahren an seiner Grenze. Die Adressen sind weitgehend vergeben, und NAT hat dafür gesorgt, dass das Internet weiter funktioniert, aber um den Preis zusätzlicher Komplexität. IPv6 löst das Adressproblem grundsätzlich: Der Adressraum ist 128 Bit groß und reicht für jedes Gerät und jedes Netz. Dieses Kapitel betrachtet IPv6 aus Sicht des Netzwerkdesigns. Es erklärt die Adressen und Präfixe, die automatische Konfiguration über SLAAC und DHCPv6, die Neighbor Discovery mit Router Advertisements, das Routing, den Betrieb im Dual Stack und die Firewallregeln. Viele Fehler entstehen nicht durch fehlende Kenntnis, sondern durch Gewohnheiten aus IPv4, die bei IPv6 nicht mehr passen.

12.1 Warum IPv6?

IPv6 bietet ausreichend Adressen für eine Planung ohne Knappheit. Jeder Client, jeder Server und jede Schnittstelle kann eine eigene öffentliche Adresse erhalten. Damit entfällt die Notwendigkeit für NAT als Adresssparmaßnahme. Zugleich vereinfacht IPv6 einige Abläufe: Die automatische Konfiguration ist eingebaut, Fragmentierung findet nur am Sender statt, und der Header ist vereinfacht.

12.2 IPv6-Netzwerkplanung

Eine IPv6-Planung beginnt mit dem Präfix, das der Provider oder die Regionalverwaltung zuteilt. Ein Unternehmen erhält üblicherweise ein /48, das es in /64-Subnetze unterteilt. Ein /48 umfasst 65536 Subnetze, mehr als jedes reale Netz benötigt. Die Planung ordnet jedem VLAN ein Subnetz zu und hält Reserven frei. Anders als bei IPv4 spielt die Subnetzgröße kaum eine Rolle, weil jedes Subnetz praktisch unbegrenzt ist. Die Regel lautet daher /64 für jedes Netz mit Endgeräten.

Im Beispiel dieses Buches verwenden wir das Dokumentationspräfix 2001:db8:1a2b::/48. Das VLAN 10 erhält 2001:db8:1a2b:10::/64, das VLAN 20 2001:db8:1a2b:20::/64 und so weiter. Der Router trägt jeweils die Adresse ::1 des Subnetzes.

12.3 IPv6-Adressierung

Eine IPv6-Adresse besteht aus acht Gruppen zu je 16 Bit, dargestellt in Hexadezimal und durch Doppelpunkte getrennt. Führende Nullen einer Gruppe dürfen weggelassen werden, eine Folge aus Nullgruppen darf man einmal durch zwei Doppelpunkte ersetzen. Die Adresse 2001:0db8:1a2b:0010:0000:0000:0000:0001 wird so zu 2001:db8:1a2b:10::1.

Die Adresse teilt sich in Netzteil und Hostteil. Bei einem /64-Subnetz umfassen die ersten 64 Bit das Präfix, die letzten 64 Bit die Interface-ID, also den Teil, der das Gerät im Netz identifiziert.

12.4 Präfixe

Ein Präfix bezeichnet ein Netz. Es wird mit der Präfixlänge angegeben, etwa /48 für ein Unternehmen oder /64 für ein Subnetz. Die Routing-Entscheidung folgt wie bei IPv4 dem Longest Prefix Match. Präfixe lassen sich über Router Advertisements auch an Geräte verteilen, dazu gleich mehr.

12.5 Link-Local

Jede IPv6-Schnittstelle erhält automatisch eine Link-Local-Adresse aus dem Bereich fe80::/10. Sie gilt nur innerhalb des Links und wird für Neighbor Discovery und Routingprotokolle benötigt. Router verwenden sie als Next Hop, wodurch Routen auch dann funktionieren, wenn sich das globale Präfix ändert.

12.6 Global Unicast

Global-Unicast-Adressen sind weltweit eindeutig und im Internet routbar. Sie stammen aus dem Bereich 2000::/3 und werden über Präfixe vergeben. Neben ihnen gibt es Unique Local Addresses aus fc00::/7, die für interne Netze gedacht sind, aber nicht im Internet geroutet werden. Ein interner Dienst kann eine ULA verwenden, wenn er keine globale Erreichbarkeit braucht.

12.7 SLAAC

Stateless Address Autoconfiguration, kurz SLAAC, erlaubt einem Gerät, seine globale Adresse selbst zu bilden. Es erhält das Präfix aus einem Router Advertisement, wählt eine Interface-ID und prüft mit Duplicate Address Detection, dass die Adresse frei ist. Der Router verwaltet dabei keine Liste der Geräte. Die Interface-ID entsteht entweder aus der MAC-Adresse im EUI-64-Verfahren oder zufällig nach den Privacy Extensions. Zufällige Adressen erschweren das Verfolgen von Geräten über verschiedene Netze.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf.

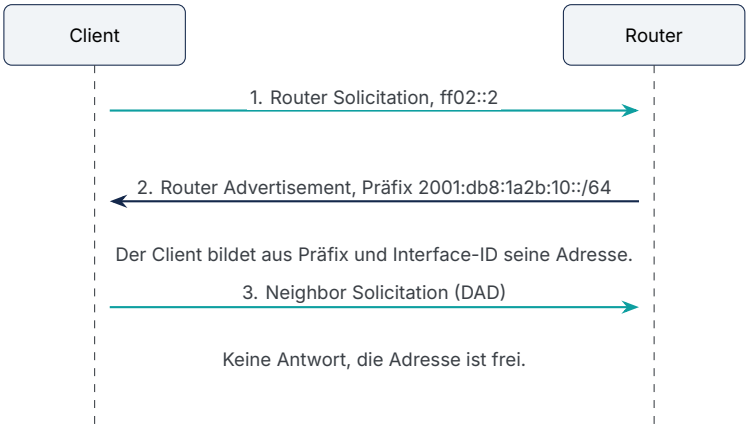
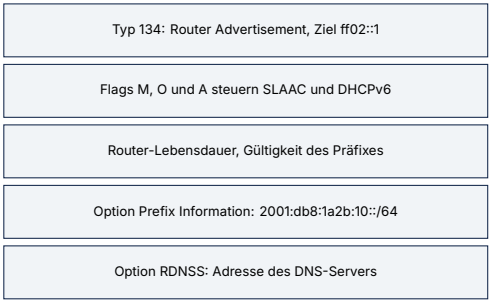


Abbildung 12.1. SLAAC-Ablauf. Der Client fragt den Router nach Präfixen, bildet seine Adresse und prüft sie per Duplicate Address Detection. Schematische Darstellung.

12.8 Router Advertisements

Router Advertisements sind die Nachrichten, mit denen Router ihr Präfix, ihre Adresse und ihre Optionen verbreiten. Sie gehen periodisch an die Multicast-Adresse ff02::1 aller Knoten im Link. Die Nachricht enthält Flags, die festlegen, wie die Clients ihre Konfiguration beziehen. Das Flag A aktiviert SLAAC, das Flag M verlangt DHCPv6 für die Adresse, das Flag O verlangt DHCPv6 für weitere Optionen wie DNS. Dazu kommen die Lebensdauer des Routers und die Gültigkeit des Präfixes.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau der wichtigsten Felder.



Die Option RDNSS nach RFC 8106 verteilt den DNS-Server ohne DHCPv6.

Abbildung 12.2. Aufbau eines Router Advertisement mit den wichtigsten Feldern. Die Flags steuern, ob Clients SLAAC, DHCPv6 oder beides nutzen. Schematische Darstellung.

12.9 Neighbor Discovery

Neighbor Discovery ersetzt ARP aus IPv4 und läuft über ICMPv6. Mit Neighbor Solicitation fragt ein Gerät nach der Link-Layer-Adresse eines Nachbarn, Neighbor Advertisement antwortet. Router Solicitation und Router Advertisement finden die Router, Redirect informiert über bessere Wege. Diese Nachrichten sind für die Funktion unverzichtbar, und eine Firewall, die ICMPv6 pauschal verbietet, bricht das Netz.

12.10 DHCPv6

DHCPv6 nach RFC 8415 arbeitet über UDP mit den Ports 546 für Clients und 547 für Server. Im stateful Modus vergibt der Server Adressen wie DHCPv4 und führt eine Liste. Im stateless Modus liefert er nur Optionen, die Adressen kommen über SLAAC. Dieser Mischbetrieb ist im Unternehmen üblich: SLAAC für die Adresse, DHCPv6 für DNS und weitere Angaben, oder eine verbindliche Adressvergabe über den Server, wenn die Nachvollziehbarkeit im Vordergrund steht.

12.11 IPv6-Routing

Die Routingprinzipien sind dieselben wie bei IPv4: Routingtabellen, Longest Prefix Match, Default Route und dynamische Protokolle. OSPFv3 nach RFC 5340 und RIPng nach RFC

2080 funktionieren für IPv6, BGP bietet über Multiprotocol Extensions IPv6-Routen. Die Default Route ist ::/0. Router tauschen ihre Routen über Link-Local-Adressen aus, was die Konfiguration oft übersichtlicher macht.

12.12 Dual Stack

Im Dual Stack laufen IPv4 und IPv6 nebeneinander auf denselben Geräten und Netzen. Jede Schnittstelle trägt beide Adressen, beide Protokollstacks sind aktiv. Dual Stack ist der übliche Übergang, weil keine Umstellung auf einen Schlag nötig ist. Die Anwendungen wählen das Protokoll, und ein Verfahren wie Happy Eyeballs nach RFC 8305 probiert beide Wege parallel, damit eine defekte IPv6-Verbindung nicht lange blockiert.

Die folgende Abbildung zeigt die Dual-Stack-Architektur.

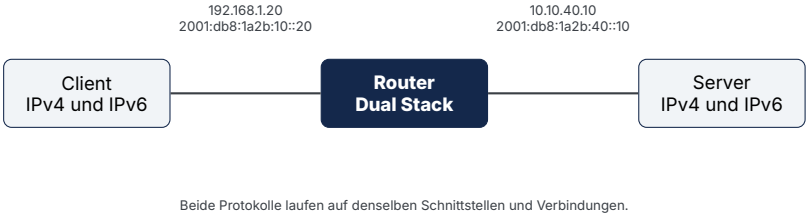


Abbildung 12.3. Dual-Stack-Architektur. Geräte und Router führen beide Adressen, die Anwendungen nutzen das Protokoll, das verfügbar ist. Schematische Darstellung.

12.13 IPv4- und IPv6-Koexistenz

Solange nicht alle Dienste IPv6 sprechen, bleibt die Koexistenz nötig. Dafür gibt es Übersetzungsverfahren wie NAT64 zusammen mit DNS64, die IPv6-Clients den Zugang zu IPv4-Diensten ermöglichen. Tunnelverfahren wie 6to4 sind veraltet und sollten nicht neu eingesetzt werden. In einem Unternehmensnetz gilt: Dual Stack für den internen Betrieb, dazu gezielte Übergänge dort, wo ein Dienst nur IPv4 kann.

12.14 IPv6-Firewalls

Die Firewallregeln folgen denselben Prinzipien wie bei IPv4, mit einem wichtigen Unterschied. ICMPv6 ist für IPv6 unverzichtbar. Die Neighbor Discovery, die Router Advertisements und die Path-MTU-Discovery mit der Meldung Packet Too Big hängen daran. Eine Regel muss deshalb die notwendigen ICMPv6-Typen erlauben. Außerdem sollten Router Advertisements nur von vertrauenswürdigen Routern akzeptiert werden, denn ein falscher Router im Netz kann sich selbst als Gateway ankündigen.

12.15 Typische Fehler

Typische Fehler sind eine Firewall, die ICMPv6 blockiert und damit Adressauflösung und Pfad-MTU bricht, ein Gerät, das auf eine IPv4-Route zugreift, obwohl IPv6 vorhanden ist, eine falsche Präfixlänge, etwa /56 statt /64 bei SLAAC, oder ein Router, der keine Router Advertisements sendet. Ein weiterer häufiger Fehler ist, IPv6 zu deaktivieren, statt es richtig zu konfigurieren. Das erzeugt Probleme bei Anwendungen, die auf IPv6 vorbereitet sind.

12.16 Praxis: IPv6 auf Cisco-Geräten

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS und sind herstellerspezifisch.

```
ipv6 unicast-routing
!
interface vlan 10
 ipv6 address 2001:db8:1a2b:10::1/64
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 nd other-config-flag
 no shutdown
```

Der Befehl ipv6 unicast-routing aktiviert das IPv6-Routing global. Die Schnittstelle erhält ihre Adresse im Präfix des VLANs, die Flags setzen die Bedeutung für Router Advertisements. Für DHCPv6 mit Optionen legt man einen Pool an und verbindet ihn mit der Schnittstelle:

```
ipv6 dhcp pool VLAN10
 dns-server 2001:db8:1a2b:40::53
 domain-name intern.example.org
```

```
!
interface vlan 10
 ipv6 dhcp server VLAN10
```

Mit `show ipv6 interface brief` prüfst du die Adressen, mit `show ipv6 route` die Routen und mit `show ipv6 neighbors` die Nachbarschaft. Die Befehle für den DHCPv6-Pool zeigt `show ipv6 dhcp pool`.

12.17 Praxis: Windows und Linux

Unter Windows zeigt `ipconfig` die IPv6-Adressen und das Gateway. Mit `Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6` erhältst du alle Adressen mit Typ und Herkunft, `ping -6 2001:db8:1a2b:10::1` testet die Erreichbarkeit des Gateways.

Unter Linux zeigt `ip -6 addr show` die Adressen, `ip -6 route` die Routen, `ip -6 neigh show` die Nachbarn. Mit `sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding` prüfst du, ob ein Gerät als Router arbeitet. Die Router Advertisements eines Netzes kannst du mit dem Werkzeug rdisc6 abfragen, wenn es installiert ist.

12.18 Begriffe kompakt

Ein Präfix ist der Netzteil einer Adresse, die Interface-ID der Hostteil. Link-Local bleibt im Link, Global Unicast ist weltweit eindeutig, ULA ist intern. SLAAC bildet die Adresse im Client, DHCPv6 verteilt sie oder Optionen vom Server. Neighbor Discovery ersetzt ARP, Router Advertisements verteilen Präfix und Gateway.

> **Merke**
>
> IPv6 bietet genug Adressen für eine saubere Planung mit einem /48 je Unternehmen und /64 je Netz. SLAAC und DHCPv6 versorgen die Geräte, Neighbor Discovery übernimmt die Adressauflösung. ICMPv6 darf nicht blockiert werden, sonst bricht das Netz zusammen.

Kontrollfragen

1. Schreibe die Adresse 2001:0db8:1a2b:0030:0000:0000:0000:0005 in der kürzesten gültigen Form.
2. Warum sollte ein Netz mit SLAAC in der Regel ein /64-Präfix verwenden?

3. Welche Aufgabe übernimmt das Flag M im Router Advertisement, und was passiert ohne es?
4. Warum darf eine Firewall ICMPv6 nicht pauschal verbieten?

Musterlösungen: 1. 2001:db8:1a2b:30::5. 2. SLAAC bildet die Interface-ID aus 64 Bit, das Präfix muss dazu genau 64 Bit lang sein. Längere Präfixe sind für SLAAC nicht vorgesehen. 3. Das Flag M verlangt, dass die Clients ihre Adressen über DHCPv6 beziehen. Ohne das Flag nutzen sie SLAAC, falls A gesetzt ist. 4. Neighbor Discovery und Path-MTU-Discovery laufen über ICMPv6. Blockiert man es, funktionieren Adressauflösung und große Pakete nicht mehr.

KAPITEL 13

WLAN-Architektur und Netzwerkzugang

Die meisten Geräte in einem Unternehmen hängen heute am WLAN. Laptops, Telefone, Tablets, Scanner und Sensoren verbinden sich über die Luft, und sie erwarten dort dieselbe Verlässlichkeit wie am Kabel. Ein WLAN ist allerdings ein geteiltes Medium: Alle Geräte in einem Funkbereich konkurrieren um dieselben Frequenzen, Wände dämpfen das Signal, und ein Angreifer braucht keinen Zugang zum Gebäude, um Funkpakete mitzulesen. Dieses Kapitel zeigt, wie ein WLAN geplant und abgesichert wird. Dazu gehören Frequenzbänder, Kanäle, Roaming, Verschlüsselung, die Anbindung über 802.1X und RADIUS, Gastnetze und die Segmentierung in VLANs.

13.1 WLAN-Grundlagen

Ein WLAN verbindet Geräte über Funk nach den Normen der Familie IEEE 802.11. Auf Layer 2 arbeitet es ähnlich wie Ethernet, die Frames werden aber über ein geteiltes Medium übertragen. Dafür gibt es einen Mechanismus, der Kollisionen vermeidet, das CSMA/CA-Verfahren. Die Geräte hören vor dem Senden auf das Medium und warten, bis es frei ist. Deshalb sinkt die Leistung schnell, wenn viele Geräte in einem Bereich aktiv sind.

Die Normen tragen Buchstaben, die Versionen beschreiben. 802.11n brachte MIMO und arbeitet im 2,4- und 5-GHz-Band, 802.11ac erweitert das 5-GHz-Band mit größeren Kanälen, 802.11ax, Wi-Fi 6, verbessert die Effizienz bei vielen Geräten und nutzt auch 6 GHz, 802.11be, Wi-Fi 7, bringt noch breitere Kanäle und mehr Durchsatz. Ein Gerät handelt mit dem Access Point die höchste gemeinsame Version aus.

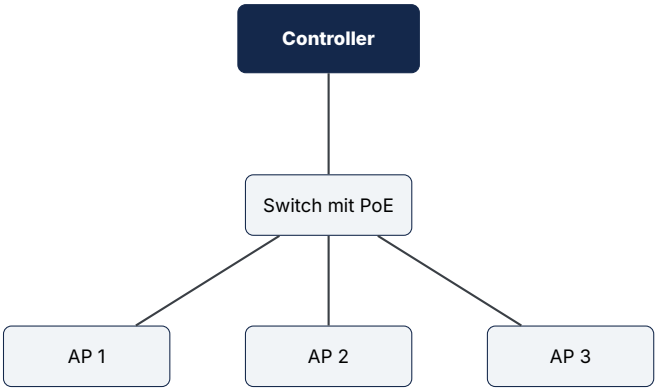
13.2 Access Points

Ein Access Point, kurz AP, stellt die Funkzelle bereit und verbindet sie mit dem kabelgebundenen Netz. Er ist Brücke zwischen Funk und Ethernet. Im Unternehmen wird er an einen Switch angeschlossen, meist mit PoE aus Kapitel 2, damit keine eigene Stromversorgung nötig ist. Ein AP kann eigenständig arbeiten, dann spricht man von einem autonomen AP, oder er wird zentral verwaltet.

13.3 Wireless LAN Controller

Bei größeren Installationen verwaltet ein Wireless LAN Controller, kurz WLC, viele APs zentral. Er verteilt Konfiguration, Sicherheitsrichtlinien und Kanäle und wertet die Funkumgebung aus. Die Kommunikation zwischen AP und Controller läuft über einen Tunnel, bei Cisco-Systemen über CAPWAP. Der Vorteil liegt in der einheitlichen Verwaltung, der Nachteil in der Abhängigkeit vom Controller. Cloud-verwaltete Systeme bieten eine ähnliche Funktion über das Internet.

Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenarbeit von AP und Controller.



Der Controller verwaltet alle APs über den Tunnel, die APs betreiben die Funkzellen.

Abbildung 13.1. Access Points mit Controller. Die APs erhalten ihre Konfiguration vom Controller, der Tunnel läuft über das kabelgebundene Netz. Schematische Darstellung.

13.4 SSID und BSSID

Die SSID ist der Netzname, den Benutzer in ihrem Gerät sehen. Ein AP kann mehrere SSIDs gleichzeitig senden, jede mit eigener Sicherheit und eigenem VLAN. Die BSSID ist die MAC-Adresse der Funkschnittstelle eines APs. Ein AP mit zwei Funkbändern sendet dieselbe SSID mit zwei BSSIDs. Das Gerät wählt anhand der Signalstärke den besten Zugangspunkt. Für die Fehlersuche ist die BSSID wichtig, weil sie den konkreten Access Point identifiziert.

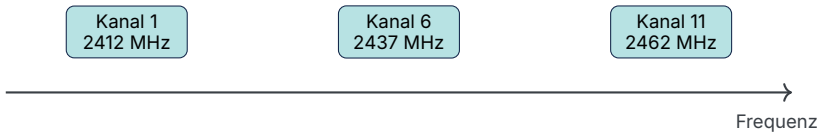
13.5 Frequenzbänder

Ein WLAN nutzt im Wesentlichen drei Frequenzbänder. Das 2,4-GHz-Band hat die größte Reichweite und durchdringt Wände besser, bietet aber wenig Platz und ist stark belegt, etwa durch Bluetooth, Mikrowellen und ältere Geräte. Das 5-GHz-Band bietet mehr Kanäle und höheren Durchsatz, die Reichweite ist geringer. Das 6-GHz-Band, das mit Wi-Fi 6E hinzukam, bietet viel freien Raum, arbeitet aber nur mit neueren Geräten.

13.6 Kanäle und Kanalbreite

Im 2,4-GHz-Band überlappen die Kanäle, wenn sie mit 20 MHz breit sind. Nur die Kanäle 1, 6 und 11 stören sich nicht gegenseitig, deshalb plant man dort meist mit diesen drei. Im 5-GHz-Band gibt es viele Kanäle, die breiter genutzt werden können, etwa 40, 80 oder 160 MHz. Breitere Kanäle bringen mehr Durchsatz, belegen aber mehr Frequenz und stören benachbarte Zellen eher. Kanäle im Bereich bestimmter Radar-Einsatzfrequenzen verlangen Dynamic Frequency Selection, kurz DFS, und müssen bei Radarerkennung wechseln.

Die folgende Abbildung zeigt die drei Kanäle im 2,4-GHz-Band mit ihren Frequenzen.



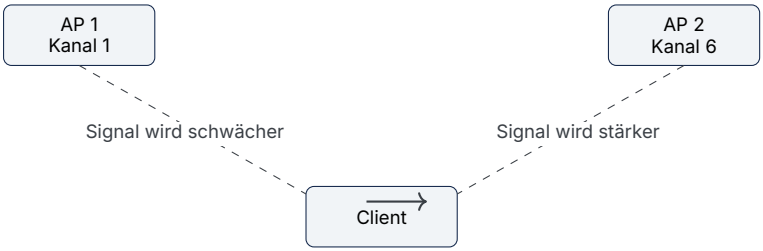
Die drei Kanäle überlappen einander nicht, bei 20 MHz Breite liegen sie 25 MHz auseinander.

Abbildung 13.2. Die nicht überlappenden Kanäle 1, 6 und 11 im 2,4-GHz-Band. Schematische Darstellung, die Breite der Kanäle ist nicht maßstabsgetreu.

13.7 Roaming

Roaming bezeichnet den Wechsel eines Geräts von einem Access Point zum nächsten, ohne dass die Verbindung abbricht. Das Gerät entscheidet, wann es wechselt, meist anhand der Signalstärke. Schnelles Roaming braucht Standards wie 802.11r, das die Authentifizierung vorwegnimmt, sowie 802.11k und 802.11v, die dem Gerät Nachbarn und Empfehlungen mitteilen. Ohne diese Verfahren dauert der Wechsel spürbar, und Sprachverbindungen brechen ab.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf eines Roamings.



Der Client wechselt die Zelle, die Verbindung bleibt bestehen. Schematische Darstellung.

Abbildung 13.3. WLAN-Roaming. Der Client verlässt eine Funkzelle mit schwächerem Signal und meldet sich bei einem AP mit stärkerem Signal an. Schematische Darstellung.

13.8 WPA2

WPA2 ist die verbreitete Verschlüsselung für WLAN und setzt auf dem Standard 802.11i auf. Sie nutzt AES mit dem Verfahren CCMP. Im Heimbetrieb verwendet man den Pre-Shared Key, also ein gemeinsames Passwort. Der Schwachpunkt ist, dass alle Geräte denselben Schlüssel kennen und ein abgefangener Handshake Offline-Angriffe auf das Passwort erlaubt.

13.9 WPA3

WPA3 verbessert die Sicherheit. Es ersetzt den Pre-Shared-Key-Austausch durch SAE, ein Verfahren, das keine Offline-Angriffe auf den Handshake erlaubt, und bietet Forward Secrecy. Die Verwaltung der geschützten Management-Frames ist vorgeschrieben. Für Geräte, die WPA3 nicht unterstützen, bieten viele Netze einen Übergangsmodus an, der aber dann die Schwächen von WPA2 wieder öffnet.

13.10 Enterprise-WLAN

Im Unternehmen verwendet man keinen gemeinsamen Schlüssel, sondern individuelle Anmeldung. Jeder Benutzer oder jedes Gerät meldet sich mit eigenen Zugangsdaten oder Zertifikat an. Das ermöglicht Nachvollziehbarkeit, Sperren einzelner Konten und unterschiedliche Rechte je Benutzergruppe. Die Anmeldung läuft über 802.1X, die Prüfung übernimmt ein RADIUS-Server.

13.11 802.1X und RADIUS

802.1X ist ein Standard für die portbasierte Zugangskontrolle. Ein Gerät, das sich verbinden will, ist zunächst nicht zugelassen, bis es sich authentifiziert hat. Die Nachrichten laufen über das EAP-Protokoll zwischen Client, Access Point oder Switch als Authenticator und dem RADIUS-Server. Der Server prüft die Anmeldung und entscheidet über die Zulassung. Er kann dabei dem Gerät ein VLAN zuweisen, und genau das macht 802.1X zum Werkzeug der Netzsegmentierung.

RADIUS nutzt UDP mit den Ports 1812 für die Authentifizierung und 1813 für die Abrechnung nach RFC 2865 und 2866. Ein RADIUS-Server im Unternehmen ist oft an das Verzeichnis angebunden, etwa Active Directory aus Kapitel 12 des Bandes 4 oder ein Zertifikatsdienst.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf der Zugangskontrolle mit 802.1X.

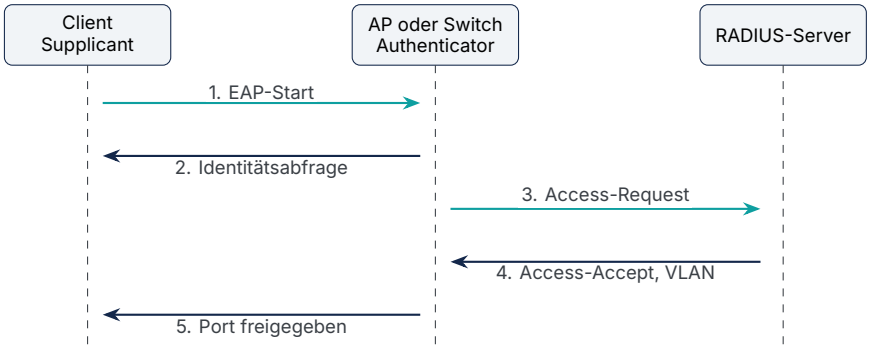
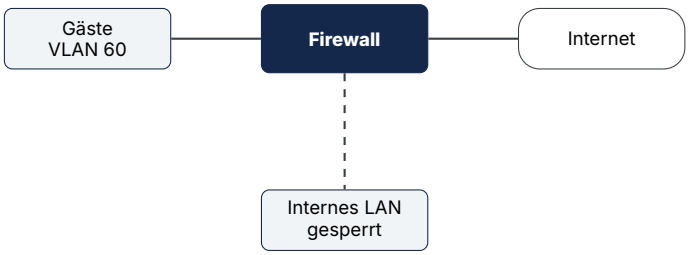


Abbildung 13.4. Zugangskontrolle mit 802.1X. Der Client authentifiziert sich über den Authenticator beim RADIUS-Server. Nach der Zulassung erhält er das zugewiesene VLAN. Schematische Darstellung.

13.12 Gastnetzwerke

Gäste brauchen Internetzugang, aber keinen Zugriff auf interne Dienste. Ein Gastnetz nutzt eine eigene SSID, ein eigenes VLAN und einen eigenen Adressbereich. Der Zugang erfolgt oft über eine Anmeldeseite, auf der Gäste Nutzungsbedingungen akzeptieren oder ein Kennwort eingeben. Das Gastnetz wird mit Client Isolation betrieben, damit Gäste untereinander nicht kommunizieren. Die Firewall lässt nur den Weg ins Internet zu, interne Netze bleiben gesperrt.

Die folgende Abbildung zeigt das Gastnetz als eigene Zone.



Das Gastnetz erreicht nur das Internet, die internen Netze bleiben durch die Firewall getrennt.

Abbildung 13.5. Gastnetzwerk als eigene Zone. Die Firewall erlaubt den Weg ins Internet und sperrt den Zugriff auf interne Netze. Schematische Darstellung.

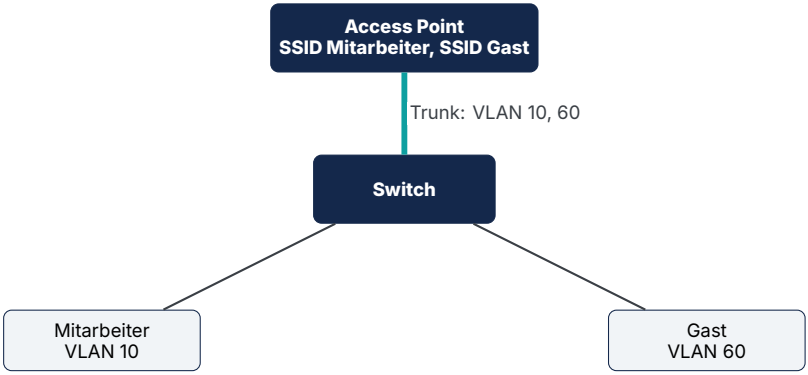
13.13 WLAN-VLANs

Jede SSID wird einem VLAN zugeordnet. Der Access Point überträgt die Frames über einen Trunk zum Switch, auf dem die VLANs getaggt liegen. Die Zuordnung von SSID zu VLAN erfolgt am Controller oder am AP. Im Unternehmen entspricht ein Mitarbeiter-WLAN etwa dem VLAN 10 und ein Gast-WLAN dem VLAN 60. Der Switchport zum AP braucht die VLANs auf dem Trunk, wie in Kapitel 3 beschrieben.

Die folgende Abbildung zeigt die Segmentierung der SSIDs.

13.14 Funkstörungen

Funkstörungen entstehen durch Nachbarnetze auf demselben Kanal, durch andere Geräte im 2,4-GHz-Band, durch Metall, Wände und Glas, die das Signal schwächen oder



Jede SSID trägt ein eigenes VLAN, die Trennung setzt sich bis zum Switch fort.

Abbildung 13.6. WLAN-Segmentierung. Die SSIDs liegen in eigenen VLANs, der Trunk zum Switch trägt beide, der Switch trennt sie bis zu den Endgeräten. Schematische Darstellung.

reflektieren, und durch Mehrwegeausbreitung. Eine Funkausleuchtung vor dem Aufbau zeigt die Zellen, und eine Analyse im Betrieb findet überlappende Kanäle und Störer. Viele APs bieten eine automatische Kanalwahl, die aber nur so gut ist wie die Umgebung, die sie sieht.

13.15 Praxis: WLAN unter Windows und Linux

Unter Windows zeigt `netsh wlan show interfaces` die Verbindung mit SSID, BSSID, Kanal, Signal und Authentifizierung. Mit `netsh wlan show networks mode=bssid` listest du alle sichtbaren Netze und ihre BSSIDs. `netsh wlan show profiles` zeigt die gespeicherten Profile.

Unter Linux liefert `iw dev wlan0 link` die aktuelle Verbindung, `iw dev wlan0 scan` einen Suchlauf mit Kanälen und Signalen. Mit `nmcli dev wifi list` erhältst du eine Übersicht der Netze über NetworkManager.

13.16 Praxis: AP-Anbindung auf Cisco-Switches

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS und sind herstellerspezifisch. Der Switchport zum AP ist ein Trunk, der die benötigten VLANs führt:

```
interface GigabitEthernet0/10
 description Access Point Flur
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,60,99
 power inline auto
```

Der Befehl power inline auto aktiviert PoE am Port. Mit `show interfaces trunk` prüfst du die erlaubten VLANs, `show power inline` zeigt die Leistungsaufnahme der angeschlossenen APs.

13.17 Typische Fehler

Häufige Fehler sind ein Trunk, der ein WLAN-VLAN nicht erlaubt, ein Client mit WPA2-Passwort, obwohl das Netz auf 802.1X umgestellt wurde, ein Kanal, der bei benachbarten APs identisch ist, oder ein DHCP-Scope für das Gastnetz, der nicht erreichbar ist. Auch ein fehlendes Zertifikat auf dem RADIUS-Server führt zu Anmeldefehlern, die auf dem Client wie falsche Passwörter aussehen.

> **Merke**
>
> Ein WLAN ist ein geteiltes Medium und verlangt Planung von Kanälen, Zellen und Sicherheit. WPA3 und 802.1X mit RADIUS schützen Unternehmensnetze, Gastnetze bleiben durch eigene VLANs und Firewallregeln getrennt.

Kontrollfragen

1. Warum sind im 2,4-GHz-Band nur die Kanäle 1, 6 und 11 für eine Planung mit 20 MHz gut geeignet?
2. Welche Information liefert die BSSID, und wie unterscheidet sie sich von der SSID?
3. Warum ist WPA2 mit gemeinsamem Schlüssel für Unternehmen ungeeignet?
4. Welche Aufgabe hat der RADIUS-Server bei 802.1X, und welche VLAN-

Zuweisung ist damit möglich?

Musterlösungen: 1. Nur diese drei Kanäle überlappen sich bei 20 MHz nicht. Benachbarte Zellen auf anderen Kanälen würden sich gegenseitig stören. 2. Die SSID ist der Netzname für die Benutzer, die BSSID ist die MAC-Adresse der Funkschnittstelle des konkreten AP. Mehrere APs können dieselbe SSID senden, jeder mit einer eigenen BSSID. 3. Alle Geräte kennen denselben Schlüssel, ein Angreifer kann Zugang erhalten, und die Anmeldung ist nicht individuell nachvollziehbar. 4. Der RADIUS-Server prüft die Anmeldung und entscheidet über die Zulassung. Er kann dem Gerät ein VLAN zuweisen, etwa das Mitarbeiter-VLAN 10 oder ein eingeschränktes Netz.

KAPITEL 14

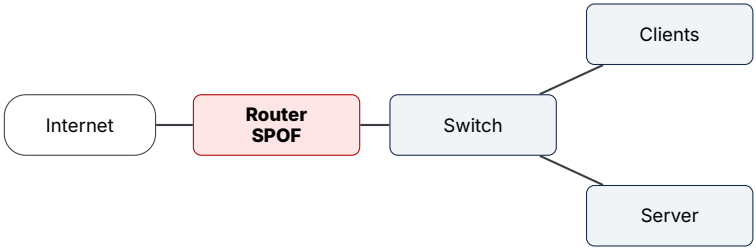
Hochverfügbarkeit und Netzwerkredundanz

Ein Netz, das nur funktioniert, solange jedes Gerät und jede Leitung funktioniert, ist eine Wette auf den Zufall. Jedes Bauteil fällt irgendwann aus, ein Kabel wird durchtrennt, ein Netzteil gibt auf, eine Software stürzt ab. Hochverfügbarkeit bedeutet, dass ein solcher Ausfall den Betrieb nicht oder nur kurz beeinträchtigt. Dieses Kapitel zeigt, wo Netze verwundbar sind, wie man Geräte, Verbindungen und Gateways redundant auslegt und wie Protokolle wie VRRP oder HSRP das Umschalten übernehmen. Dazu kommen Load Balancing, Monitoring und die Planung für Ausfallszenarien.

14.1 Single Point of Failure

Ein Single Point of Failure, kurz SPOF, ist eine Komponente, deren Ausfall das ganze System oder einen wichtigen Teil lahmlegt. In vielen Netzen ist es der einzige Router zum Internet, der einzige Core-Switch oder das einzige Gateway eines VLANs. Die Frage, wo ein SPOF liegt, ist die erste Frage jeder Hochverfügbarkeitsplanung. Oft sind es nicht die großen Geräte, sondern ein Netzteil, ein Patchkabel oder ein einzelner DNS-Server.

Die folgende Abbildung zeigt ein Netz ohne Redundanz.



Fällt der Router aus, ist das ganze Netz vom Internet getrennt.

Abbildung 14.1. Netz ohne Redundanz. Der Router ist ein Single Point of Failure, sein Ausfall trennt alle Geräte vom Internet. Schematische Darstellung.

14.2 Redundante Switches

Ein doppelter Switch auf jeder Ebene verhindert den Ausfall einer ganzen Etage. Die Geräte werden mit Link Aggregation und zwei Verbindungen an beide Switches angeschlossen. Fällt ein Switch aus, bleibt der andere erreichbar. Diese Redundanz verlangt eine saubere Spanning-Tree-Konfiguration aus Kapitel 4, damit die Schleifen zwischen den Switches kontrolliert bleiben.

14.3 Redundante Router

Auch Router werden doppelt ausgelegt. Zwei Router teilen sich dieselbe Gateway-Adresse, und ein Protokoll entscheidet, welcher gerade aktiv ist. Die Rollen Master und Backup legen fest, wer die Pakete weiterleitet. Dazu kommen wir unten im Abschnitt zu VRRP.

14.4 Redundante Verbindungen

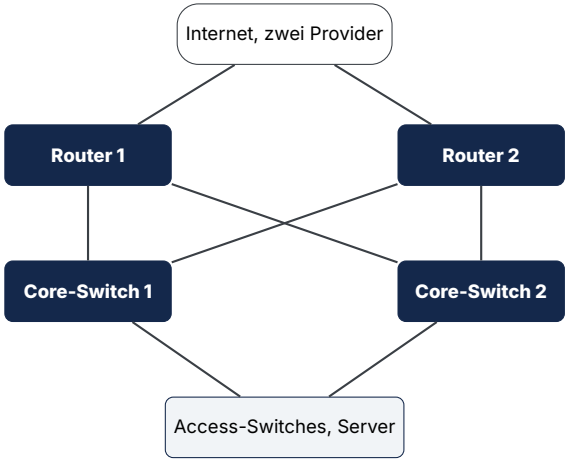
Verbindungen zum Provider und zwischen Standorten sind häufige Schwachstellen. Zwei Leitungen von verschiedenen Anbietern über verschiedene Wege bilden die Grundlage. Ein Glasfaserkabel, das im selben Schacht verläuft wie das zweite, bietet keine echte Redundanz. Die Trennung muss physisch sein, sonst fallen beide gemeinsam aus, wenn ein Bagger den Schacht trifft.

14.5 Redundante Netzwerkarchitektur

Die folgende Abbildung zeigt ein Netz, das die wichtigsten Komponenten doppelt auslegt.

14.6 Gateway-Redundanz

Die Endgeräte kennen nur eine Gateway-Adresse. Fällt der Router dahinter aus, finden sie keinen anderen Weg, sofern sie nicht selbst umkonfiguriert werden. Die Lösung ist eine virtuelle Gateway-Adresse, die von zwei Routern gemeinsam getragen wird. Ein Protokoll sorgt dafür, dass immer ein Router unter dieser Adresse antwortet. Die Endgeräte merken davon nichts, sie behalten Adresse und Gateway.



Jede Komponente existiert doppelt, jede Verbindung hat einen Ersatzweg.

Abbildung 14.2. Redundante Netzwerkarchitektur. Zwei Provider, zwei Router und zwei Core-Switches sind über Kreuzverbindungen verbunden, damit kein einzelner Ausfall das Netz trennt. Schematische Darstellung.

14.7 First Hop Redundancy Protocols

Die Gruppe der First Hop Redundancy Protocols, kurz FHRP, umfasst Verfahren, die genau diese virtuelle Gateway-Adresse verwalten. Sie legen fest, welcher Router aktiv ist, überwachen die Partner und schalten bei Ausfall um. Im Unternehmen sind VRRP und HSRP die gebräuchlichsten Vertreter.

14.8 VRRP

Das Virtual Router Redundancy Protocol ist die herstellerunabhängige Lösung. Es ist in RFC 5798 für IPv4 und IPv6 beschrieben und ersetzt die frühere Fassung nach RFC 3768. Ein Router wird Master, die anderen Backup. Der Master sendet regelmäßig Advertisements an die Multicast-Adresse 224.0.0.18, standardmäßig jede Sekunde. Bleiben diese Nachrichten aus, übernimmt der Backup mit der höchsten Priorität. Die Standardpriorität beträgt 100, und die höchste Priorität gewinnt.

Die virtuelle Adresse trägt eine feste virtuelle MAC-Adresse, bei IPv4 aus dem Bereich

00-00-5E-00-01 mit dem Virtual Router Identifier am Ende. Dadurch bleibt der ARP-Eintrag der Endgeräte gültig, wenn der Master wechselt.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf bei einem Ausfall des Masters.

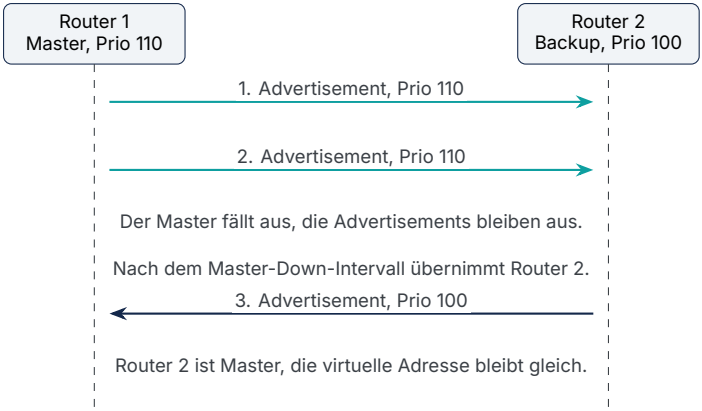


Abbildung 14.3. VRRP-Ablauf beim Ausfall des Masters. Nach ausbleibenden Advertisements übernimmt der Backup die virtuelle Adresse, die Endgeräte merken nichts. Schematische Darstellung.

14.9 HSRP

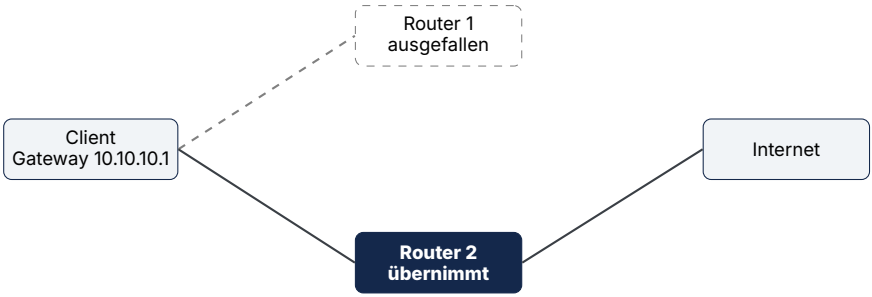
Das Hot Standby Router Protocol ist ein Cisco-spezifisches Verfahren mit ähnlicher Funktion. Es ist nicht als Standard veröffentlicht, sondern als informatives Dokument nach RFC 2281 beschrieben. HSRP nutzt UDP mit dem Port 1985, die Standardpriorität beträgt 100, der Hello-Intervall 3 Sekunden, die Hold-Zeit 10 Sekunden. Die virtuelle MAC-Adresse beginnt mit 0000.0C07.AC, gefolgt von der Gruppennummer. In Cisco-Netzen ist HSRP verbreitet, in gemischten Umgebungen setzt man besser auf VRRP.

14.10 Failover

Failover bezeichnet die Umschaltung vom ausgefallenen auf das ersatzweise System. Es kann automatisch geschehen, dann erkennt das Protokoll den Ausfall, oder manuell, wenn ein Administrator eingreifen muss. Die Dauer bestimmt die Ausfallzeit. Ein Failover, der 3 Sekunden braucht, ist für viele Dienste unauffällig, für Sprache und Videokonferen-

zen aber spürbar. Wichtig ist, dass Failover getestet wird, bevor der Ernstfall eintritt.

Die folgende Abbildung zeigt den Gateway-Failover aus Sicht eines Endgeräts. Es spricht weiter dieselbe virtuelle Adresse an, und nur der dahinterliegende Router wechselt.



Das Gateway bleibt 10.10.10.1, nur der aktive Router wechselt.

Abbildung 14.4. Gateway-Failover aus Sicht des Endgeräts. Der Client spricht weiter die virtuelle Adresse an, Router 2 übernimmt die Weiterleitung nach dem Ausfall von Router 1. Schematische Darstellung.

14.11 Object Tracking

Ein Gateway-Protokoll sollte nicht nur auf den Ausfall des Routers reagieren, sondern auch auf den Ausfall der Verbindung nach außen. Object Tracking überwacht Schnittstellen, Routen oder Erreichbarkeiten. Fällt die Verbindung zum Provider aus, sinkt die Priorität des Masters, und der Backup übernimmt, obwohl der Router selbst noch läuft. Ohne diese Überwachung bleibt ein Router aktiv, der kein Netz mehr erreicht.

14.12 Load Balancing

Redundanz bedeutet oft, dass ein Gerät im Leerlauf wartet. Load Balancing nutzt beide Geräte gleichzeitig. Bei VRRP erreicht man das über zwei Gruppen mit unterschiedlichen virtuellen Adressen, die je einem Router als Master zugeteilt sind. Die Endgeräte verteilen sich dann auf beide Gateways. Fällt einer aus, übernimmt der andere auch die Adresse des ausgefallenen. Bei Routing mit mehreren gleich guten Wegen verteilt ECMP den Verkehr automatisch.

14.13 Hochverfügbarkeit

Hochverfügbarkeit ist ein Ziel, das man in Prozent misst. Eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent erlaubt rund 8,8 Stunden Ausfall im Jahr, 99,99 Prozent nur etwa 53 Minuten. Die Zahlen zeigen, warum jede zusätzliche Stelle teuer ist. Eine Rechnung hilft bei der Planung. Die Verfügbarkeit ergibt sich aus der mittleren Zeit zwischen Ausfällen, MTBF, und der mittleren Reparaturzeit, MTTR: A = MTBF / (MTBF + MTTR). Ein System mit 2000 Stunden MTBF und 4 Stunden MTTR erreicht rund 99,8 Prozent.

14.14 Netzwerk-Monitoring

Redundanz bleibt nur wirksam, wenn man sieht, dass sie gerade genutzt wird. Ein Monitoring überwacht Erreichbarkeit, Auslastung, Fehlerzähler und den Zustand der Protokolle. Es meldet, wenn ein Router Backup-Status hat, und wenn ein Link ausfällt, ohne dass Benutzer etwas bemerkt haben. Monitoring-Systeme nutzen SNMP aus Kapitel 10, Syslog und Ping-Tests. Ein stiller Ausfall eines Backups wird erst bemerkt, wenn der Master ausfällt. Deshalb gehört die Überwachung der Redundanz selbst in jede Planung.

14.15 Ausfallplanung

Ausfallplanung beantwortet die Frage, was passiert, wenn ein bestimmtes Element ausfällt. Dafür beschreibt man Szenarien, bewertet die Auswirkungen und legt Maßnahmen fest. Die folgende Abbildung fasst typische Szenarien zusammen.

Eine gute Ausfallplanung nennt zu jedem Szenario die erwartete Dauer, den Verantwortlichen und den Test, der die Maßnahme belegt. Sie wird regelmäßig geprüft, denn Redundanz, die nie getestet wurde, ist nur eine Annahme.

14.16 Praxis: VRRP und HSRP auf Cisco-Geräten

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS und sind herstellerspezifisch. Auf dem Master des VLAN 10 legt man die virtuelle Adresse und die höhere Priorität fest:

```
interface vlan 10
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
 vrrp 10 ip 10.10.10.1
 vrrp 10 priority 110
 vrrp 10 preempt
```

Ausfall	Auswirkung	Maßnahme
Ein Switch-Port	Ein Gerät ist getrennt	Redundante Anbindung
Ein Router	Failover in Sekunden	VRRP mit Tracking
Eine Leitung zum Provider	Internet nicht erreichbar	Zweiter Provider
Ein DNS-Server	Namen nicht auflösbar	Zweiter Resolver

Jede Zeile beschreibt ein Szenario mit Auswirkung und Maßnahme. Schematische Darstellung.

Abbildung 14.5. Ausfallszenarien mit Auswirkung und Maßnahme. Die Tabelle zeigt, welche Komponente ausfällt, was dann geschieht und welche Vorkehrung den Betrieb sichert. Schematische Darstellung.

```
 vrrp 10 track 1 decrement 30
```

Die Zeile vrrp 10 track 1 decrement 30 senkt die Priorität um 30, wenn das überwachte Objekt 1 ausfällt. Preempt sorgt dafür, dass der höher priorisierte Router nach seiner Rückkehr die Rolle zurückübernimmt. Auf dem Backup steht eine niedrigere Priorität, etwa 100, und dieselbe virtuelle Adresse.

Das entsprechende HSRP-Beispiel lautet:

```
interface vlan 10
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 10.10.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 standby 10 track 1 decrement 30
```

Mit `show vrrp brief` oder `show standby brief` prüfst du, welcher Router Master ist und in welchem Zustand der Partner steht.

14.17 Praxis: Windows und Linux

Unter Windows Server bündelt man Netzwerkkarten mit dem Netzwerkteaming. `Get-NetLbfoTeam` zeigt die Teams, `Get-NetLbfoTeamMember` die Mitglieder und ihren Zustand.

Unter Linux übernimmt häufig keepalived das VRRP. Eine minimale Konfiguration gibt die virtuelle Adresse, die Priorität und das Interface an:

```
vrrp_instance VI_10 {
    state MASTER
    interface eth0.10
    virtual_router_id 10
    priority 110
    advert_int 1
    virtual_ipaddress {
        10.10.10.1/24
    }
}
```

Den Zustand zeigt `ip -br addr`, die virtuelle Adresse erscheint dort auf dem aktiven Router.

14.18 Typische Fehler

Häufige Fehler sind ein Backup mit gleicher Priorität, das Preempt-Verhalten, das überraschend den Master wechselt, eine virtuelle Adresse, die bereits im DHCP-Pool liegt, oder ein Tracking, das nicht konfiguriert ist, sodass der Master trotz Ausfall der Verbindung aktiv bleibt. Auch ungetestete Redundanz gehört in diese Liste.

> **Merke**
>
> Hochverfügbarkeit entsteht durch doppelte Komponenten, doppelte Wege und ein Protokoll, das die virtuelle Gateway-Adresse umschaltet. VRRP und HSRP übernehmen das Umschalten, Tracking erkennt Ausfälle außerhalb des Routers, Monitoring und Tests zeigen, ob die Redundanz wirklich funktioniert.

Kontrollfragen

1. Welches Gerät in einem Netz ohne Redundanz ist ein Single Point of Failure, und warum?
2. Zwei Router haben die Prioritäten 110 und 100. Welcher ist Master, und was passiert nach einem Ausfall des ersten?
3. Warum behalten die Endgeräte ihre Konfiguration, wenn der Master wech-

selt?

4. Eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent erlaubt wie viele Stunden Ausfall im Jahr?

Musterlösungen: 1. Der einzige Router zum Internet, weil sein Ausfall alle Geräte von außen trennt. 2. Router mit Priorität 110 ist Master. Nach seinem Ausfall übernimmt Router 2 mit Priorität 100, weil er die nächsthöhere Priorität hat. 3. Die virtuelle Adresse und die virtuelle MAC-Adresse bleiben gleich, der Wechsel des Masters ist für sie nicht sichtbar. 4. Rund 8,8 Stunden, also 0,1 Prozent von 8760 Stunden.

KAPITEL 15

Standortvernetzung und WAN

Viele Unternehmen arbeiten an mehreren Standorten: Zentrale, Niederlassungen, Produktionshallen, Außendienst, Home Office. Die Netze dieser Orte müssen miteinander sprechen, und zwar so, dass Daten geschützt sind und die Verbindung zuverlässig bleibt. Die Verbindungen zwischen Standorten laufen über ein Wide Area Network, kurz WAN. Dieses Kapitel erklärt die Optionen: Mietleitungen, Internetanbindung mit VPN, MPLS-Netze und SD-WAN. Dazu kommen die Grundlagen von IPsec und WireGuard, die Unterscheidung zwischen Site-to-Site und Remote Access, redundante WAN-Verbindungen und das Routing zwischen Standorten.

15.1 Was ist ein WAN?

Ein WAN verbindet Netze über große Entfernungen. Im Gegensatz zum LAN gehören die Leitungen meist nicht dem Unternehmen, sondern einem Provider. Das Unternehmen bezahlt eine Verbindung mit festgelegten Eigenschaften, etwa Bandbreite, Verfügbarkeit und Latenz. Die Anbindung endet an einem Router am Standort, der die Brücke zum Provider bildet.

Ein WAN ist deshalb in erster Linie eine Frage von Verträgen, Technik und Sicherheit. Was über die Leitung fließt, ist für den Provider meist unsichtbar, und genau deshalb braucht man Verschlüsselung, wenn die Daten das eigene Netz verlassen.

15.2 Zwei Unternehmensstandorte

Die folgende Abbildung zeigt die Grundaufgabe: Zwei Standorte mit eigenen Netzen sollen einander erreichen.

Die Netze beider Standorte dürfen sich nicht überlappen, denn sonst lässt sich nicht entscheiden, wohin ein Paket gehört. Vor jeder Verbindung prüft man deshalb den Adressplan. Im Beispiel liegt Standort A in 10.10.0.0/16, Standort B in 10.20.0.0/16.

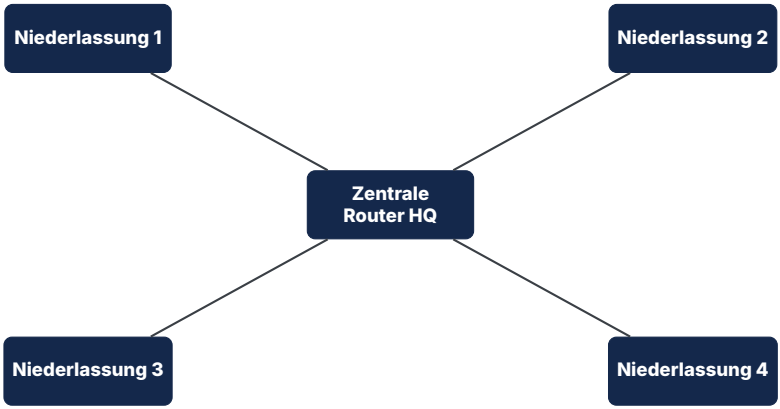


Ohne Verschlüsselung und Routing sehen die Standorte einander nicht.

Abbildung 15.1. Zwei Unternehmensstandorte über ein WAN. Die beiden Netze sind getrennt, die Router verbinden sie über die Leitung des Providers. Schematische Darstellung.

15.3 Standortvernetzung mit mehreren Routern

Mit wachsender Zahl der Standorte wird ein Netz aus vielen Verbindungen zu aufwendig. Bei einer vollen Vermaschung braucht man für n Standorte n mal (n minus 1) durch zwei Verbindungen. Zehn Standorte ergeben so 45 Verbindungen. Deshalb wählt man meist eine Sternstruktur mit einem zentralen Standort oder ein Hub-and-Spoke-Modell, in dem alle Niederlassungen über die Zentrale kommunizieren. Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau mit mehreren Routern.



Jede Niederlassung spricht nur die Zentrale an. Schematische Darstellung.

Abbildung 15.2. Standortvernetzung im Hub-and-Spoke-Modell. Die Zentrale verbindet alle Niederlassungen, Verbindungen zwischen den Niederlassungen laufen über die Zentrale. Schematische Darstellung.

15.4 Mietleitungen

Eine Mietleitung ist eine dedizierte Verbindung, die ein Provider exklusiv für ein Unternehmen betreibt. Sie hat feste Bandbreite und klare Verfügbarkeitsgarantien, die in einem Service Level Agreement, kurz SLA, festgehalten werden. Früher waren es Festverbindungen über Kupfer oder Glasfaser, heute oft Ethernet-Dienste über Glasfaser. Mietleitungen sind teuer, aber vorhersagbar. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Latenz und Stabilität sind sie die erste Wahl.

15.5 Internetanbindung

Viele Standorte verbinden sich über das öffentliche Internet, weil es günstig und überall verfügbar ist. Die Anbindung erfolgt über DSL, Kabel, Glasfaser oder Mobilfunk. Die Qualität schwankt, Bandbreite und Latenz sind nicht garantiert. Das Internet trägt die Verschlüsselung, die man selbst aufbaut, meist als VPN. Für Backup-Verbindungen ist Mobilfunk verbreitet.

15.6 VPN-Grundlagen

Ein Virtual Private Network, kurz VPN, baut einen verschlüsselten Tunnel über ein unsicheres Netz auf. Die Pakete werden verschlüsselt und authentifiziert, in einen neuen Rahmen verpackt und am Ziel wieder entpackt. Für die Geräte im Tunnel sieht es aus, als wären sie direkt verbunden. Ein VPN schützt die Vertraulichkeit und Integrität der Daten und prüft die Gegenstelle.

15.7 Site-to-Site-VPN

Ein Site-to-Site-VPN verbindet zwei Netze dauerhaft miteinander. Zwischen den beiden Routern entsteht ein Tunnel, über den die Netze beider Standorte kommunizieren. Die Geräte in den Netzen wissen nichts vom Tunnel, sie nutzen das Gateway wie gewohnt. Der Tunnel steht, solange die Router ihn aufrecht halten.

Die folgende Abbildung zeigt einen Site-to-Site-VPN-Tunnel zwischen zwei Standorten.



Der Tunnel verläuft durch das Internet, für die Geräte wirkt er wie eine direkte Verbindung.

Abbildung 15.3. Site-to-Site-VPN zwischen zwei Standorten. Die Router bauen einen verschlüsselten Tunnel über das Internet auf, die Netze beider Seiten sind verbunden. Schematische Darstellung.

15.8 Remote-Access-VPN

Ein Remote-Access-VPN verbindet einzelne Benutzer oder Geräte mit dem Unternehmensnetz, etwa Mitarbeiter im Home Office oder unterwegs. Die Software auf dem Endgerät baut den Tunnel auf und authentifiziert den Benutzer, oft mit Multifaktor-Verfahren. Der Zugriff lässt sich auf bestimmte Dienste beschränken, sodass nicht das ganze Netz offensteht.

Die folgende Abbildung zeigt den Remote-Zugang.



Ein Benutzer baut den Tunnel auf, der Zugriff bleibt auf die freigegebenen Dienste begrenzt.

Abbildung 15.4. Remote-Access-VPN. Der Laptop des Mitarbeiters baut einen Tunnel zum VPN-Gateway auf, das den Zugriff auf das interne Netz nach Regeln erlaubt. Schematische Darstellung.

15.9 IPsec

IPsec ist eine Sammlung von Protokollen für den Schutz von IP-Paketen. Die Schlüsselvereinbarung erfolgt über IKE, in der aktuellen Version IKEv2 nach RFC 7296. Die eigentliche Verschlüsselung und Authentifizierung übernimmt ESP nach RFC 4303, das die IP-Protokollnummer 50 nutzt. Die IKE-Nachrichten laufen über UDP mit dem Port 500, bei NAT zusätzlich über UDP 4500 für NAT-Traversal.

Zunächst wird eine IKE-Sicherheitsassoziation aufgebaut, in der sich die Gegenstellen authentifizieren und einen Schlüssel vereinbaren. Danach folgt die Child-SA, die die

eigentlichen Nutzdaten schützt. Im Tunnelmodus wird das ganze IP-Paket verpackt, im Transportmodus nur die Nutzdaten. Site-to-Site-Verbindungen nutzen fast immer den Tunnelmodus.

15.10 WireGuard

WireGuard ist ein neueres VPN-Verfahren mit bewusst kleinem Umfang. Es nutzt Schlüssel auf Basis von Curve25519 und Verschlüsselung mit ChaCha20 und Poly1305. Die Konfiguration ist kurz, weil jeder Peer nur seinen öffentlichen Schlüssel und die erlaubten Adressen kennt. WireGuard ist im Linux-Kernel enthalten und arbeitet über UDP, der übliche Port ist 51820. Es ist nicht als RFC standardisiert, die maßgebliche Quelle ist die offizielle Dokumentation des Projekts.

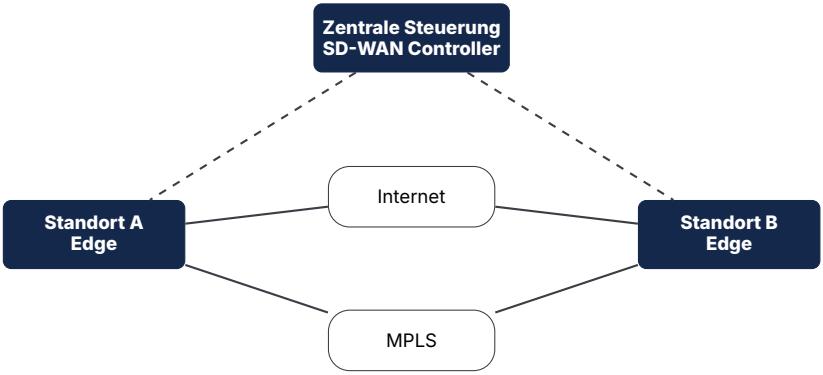
15.11 MPLS

Multiprotocol Label Switching, kurz MPLS, ist ein Netz des Providers, das Pakete anhand von Labels statt IP-Adressen weiterleitet. Der Eingangsrouter setzt ein Label, die Router im Netz leiten anhand des Labels weiter. Die Architektur ist in RFC 3031 beschrieben. Für Unternehmen bietet ein MPLS-VPN, beschrieben in RFC 4364, eigene logische Netze über das gemeinsame Providernetz, mit garantierter Qualität. Kunden sehen davon meist nur die Anbindung ihres Routers.

15.12 SD-WAN

Software-Defined WAN, kurz SD-WAN, trennt die Steuerung der WAN-Verbindungen von ihrer Ausführung. Eine zentrale Steuerung legt Richtlinien fest, etwa dass Sprache über die schnellste Leitung läuft und Datensicherung über die günstigste. Die Standorte bauen Overlay-Tunnel über mehrere Anbindungen auf, MPLS, Internet oder Mobilfunk, und wählen je Anwendung den besten Pfad. Die Umsetzung ist herstellerspezifisch, das Prinzip ist überall gleich.

Die folgende Abbildung zeigt die Architektur.



Der Controller legt die Richtlinien fest, die Edge-Geräte wählen den Pfad je Anwendung.

Abbildung 15.5. SD-WAN-Architektur. Der zentrale Controller verteilt Richtlinien, die Edge-Geräte nutzen MPLS und Internet als Pfade. Schematische Darstellung.

15.13 Redundante WAN-Verbindungen

Ein WAN mit einer einzigen Leitung ist ein SPOF. Zwei Anbindungen über verschiedene Provider und Wege bilden die Grundlage. Im Normalbetrieb teilen sich beide den Verkehr oder eine ist primär, die zweite steht bereit. Die Umschaltung erfolgt über Routing mit Erreichbarkeitsprüfung, etwa dynamisches Routing über die Tunnel oder Policy-Routing mit Überwachung. Ein Mobilfunkzugang als dritte Leitung ist eine kostengünstige Ergänzung.

15.14 Standort-Routing

Zwischen den Standorten braucht man Routen. Bei wenigen Standorten genügen statische Routen, die auf den Tunnel zeigen. Bei mehr Standorten oder wechselnden Pfaden bieten sich dynamische Protokolle wie OSPF oder BGP über die Tunnel an, wie in Kapitel 8 beschrieben. Wichtig ist, dass die Routen nur die Netze des Partners enthalten und keine Schleifen über mehrere Tunnel entstehen.

15.15 Praxis: Site-to-Site-IPsec auf Cisco-Routern

Die folgenden Befehle beziehen sich auf Cisco IOS und sind herstellerspezifisch. Sie zeigen einen Tunnel mit Pre-Shared Key. In produktiven Netzen verwendet man Zertifikate, weil ein gemeinsames Geheimnis schwerer zu verwalten ist.

```
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 14
crypto isakmp key GEHEIM address 203.0.113.2
!
crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
!
access-list 110 permit ip 10.10.0.0 0.0.255.255 10.20.0.0 0.0.255.255
!
crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.2
 set transform-set TS
 match address 110
!
interface GigabitEthernet0/0
 crypto map VPN
```

Die Zugriffsliste 110 legt fest, welcher Verkehr getunnelt wird. Mit `show crypto isakmp sa` prüfst du die IKE-Sicherheitsassoziation, mit `show crypto ipsec sa` die Child-SA samt Paketzählern. Stehen die Zähler nicht still, läuft der Tunnel.

15.16 Praxis: WireGuard unter Linux

Ein WireGuard-Schlüsselpaar erzeugst du mit `wg genkey | tee privat.key | wg pubkey > oeffentlich.key`. Die Konfiguration eines Standorts sieht vereinfacht so aus:

```
[Interface]
PrivateKey = <privater Schlüssel dieses Standorts>
Address = 10.99.0.1/24
ListenPort = 51820
```

```
[Peer]
PublicKey = <öffentlicher Schlüssel des Partners>
AllowedIPs = 10.99.0.2/32, 10.20.0.0/16
Endpoint = 203.0.113.2:51820
```

Mit `sudo wg show` prüfst du den Zustand, mit `ip -br link` das Interface. Der Partner erhält die Adresse 10.99.0.2 und seinen eigenen Schlüssel.

15.17 Praxis: VPN unter Windows

Unter Windows zeigt `Get-VpnConnection` die konfigurierten VPN-Verbindungen und ihren Status. Routen über den Tunnel listet `route print`. Die Erreichbarkeit eines Netzes im Partnerstandort prüft `tracert 10.20.0.10`. Unter Linux zeigt `ip xfrm state` die IPsec-Zustände des Kernels.

15.18 Typische Fehler

Häufige Fehler sind überlappende Adressnetze an beiden Standorten, eine Zugriffsliste mit falscher Richtung, eine nicht übereinstimmende Verschlüsselung in den beiden Phasen, eine blockierte UDP-Verbindung auf Port 500 oder 4500 an der Firewall oder ein Tunnel, der steht, aber keine Routen für das Partnernetz hat. Auch ein abgelaufener Schlüssel oder ein falscher Pre-Shared Key lässt den Tunnel nicht entstehen.

> **Merke**
>
> Ein WAN verbindet Standorte über Mietleitungen, Internet oder MPLS. Über unsichere Netze schützt ein VPN die Daten. Site-to-Site-Tunnel verbinden Netze, Remote-Access-Tunnel einzelne Benutzer. SD-WAN wählt den Pfad je Anwendung und macht Redundanz zum Bestandteil der Architektur.

Kontrollfragen

1. Warum dürfen sich die Adressnetze zweier Standorte nicht überlappen?
2. Wie viele Verbindungen braucht eine volle Vermaschung von fünf Standorten, und warum wählt man oft Hub-and-Spoke?
3. Welche UDP-Ports müssen für IPsec offen sein, wenn NAT im Spiel ist?

4. Was unterscheidet ein Site-to-Site-VPN von einem Remote-Access-VPN?

Musterlösungen: 1. Ein Router kann bei überlappenden Netzen nicht entscheiden, ob ein Paket lokal oder über den Tunnel zu leiten ist. 2. Fünf Standorte brauchen bei voller Vermaschung zehn Verbindungen. Hub-and-Spoke braucht nur vier, weil jede Niederlassung nur zur Zentrale verbunden ist, und die Verwaltung bleibt übersichtlich. 3. UDP 500 für IKE und UDP 4500 für NAT-Traversal. 4. Ein Site-to-Site-VPN verbindet zwei Netze dauerhaft zwischen Routern, ein Remote-Access-VPN verbindet einzelne Benutzer oder Geräte mit dem Unternehmensnetz.

KAPITEL 16

Netzwerkplanung und Dokumentation

Die bisherigen Kapitel haben einzelne Techniken erklärt. In diesem Kapitel setzen wir sie zu einem vollständigen Projekt zusammen. Ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Mitarbeitern benötigt eine neue Netzwerkarchitektur. Die Bereiche sind Verwaltung, IT, Produktion, Server, Drucker, ein Gäste-WLAN und das Management der Netzwerkgeräte. Am Ende steht ein Konzept, das Adressen, VLANs, Switches, Firewall, Dienste, WLAN, Sicherheit und Redundanz beschreibt. Alle Angaben sind so gewählt, dass sie sich rechnerisch prüfen lassen und untereinander konsistent sind. Wer das Projekt nachvollzieht, kann es mit dem Planungsvorgehen aus diesem Kapitel auf eigene Verhältnisse übertragen.

16.1 Vorgehen bei der Planung

Eine Planung läuft in festen Schritten: Anforderungen erheben, Struktur entwerfen, Adressen und VLANs festlegen, Geräte auswählen, Sicherheit und Dienste konzipieren, Redundanz absichern und alles dokumentieren. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf. Wer mit der Hardware beginnt, muss später Adressen und Regeln an vorhandene Geräte anpassen, was fast immer teurer wird.

16.2 Anforderungsanalyse

Die Analyse klärt, was das Netz leisten muss. Für das Projekt ergibt sie folgende Eckdaten.

Im Unternehmen arbeiten 50 Mitarbeiter, davon etwa 15 in der Verwaltung, 6 in der IT und 14 an Produktionsplätzen. Acht Server stehen im Serverraum, vier Drucker und Multifunktionsgeräte werden genutzt. Im Gäste-WLAN können gleichzeitig bis zu 20 Geräte angemeldet sein. Das Management umfasst Switches, Access Points, die Firewall, das Logging und das Monitoring, zusammen rund 15 Geräte.

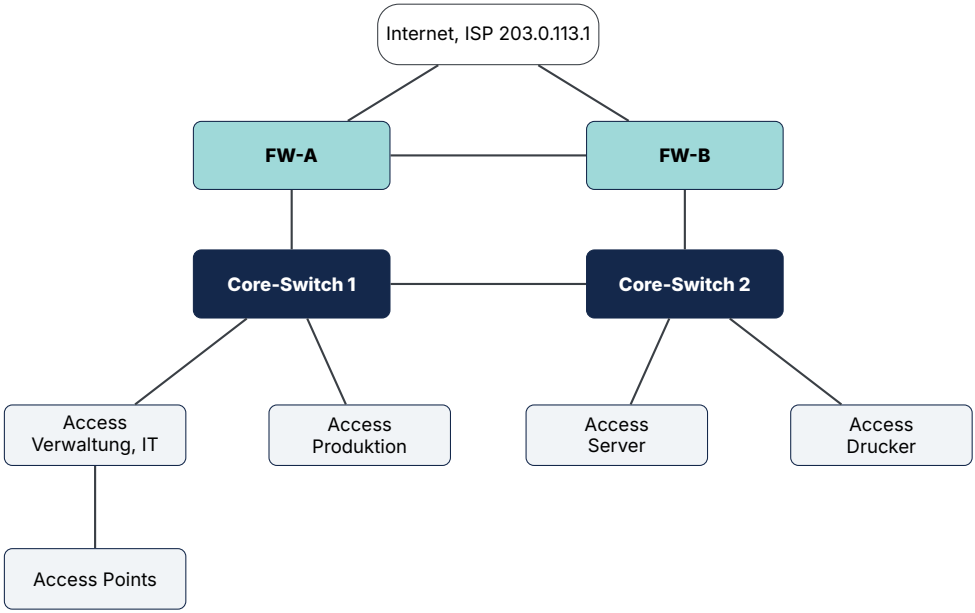
Daraus folgen Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Verwaltung. Die Verwaltung und die Produktion sollen auch bei Ausfall eines Geräts arbeiten können. Produktion und Verwaltung sind getrennt, Gäste erreichen nur das Internet. Die Konfiguration soll nachvollziehbar und dokumentiert sein. Für die Erweiterung um etwa 30 Prozent im

Jahresrhythmus wird Reserve eingeplant.

16.3 Netzwerkstruktur

Die Struktur folgt dem dreistufigen Modell aus Kapitel 1. Zwei Core-Switches mit Layer-3-Funktion bilden das Rückgrat und tragen die Gateways aller VLANs. Access-Switches versorgen die Bereiche. Zwei Firewalls bilden ein Hochverfügbarkeitspaar zwischen dem Core und dem Internet. Die Verbindungen zwischen den Schichten sind doppelt angelegt und als Port-Channel mit LACP ausgeführt.

Die folgende Abbildung zeigt die physische Gesamtstruktur.



Doppelte Verbindungen zwischen den Schichten, Firewall als HA-Paar, Core-Paar mit Gateway-Redundanz.

Abbildung 16.1. Physische Gesamtstruktur des Praxisprojekts. Die Firewalls bilden ein Paar, die Core-Switches tragen die Gateways, die Access-Switches versorgen die Bereiche. Schematische Darstellung.

16.4 IP-Adressplan

Der Adressplan verwendet den privaten Bereich 10.10.0.0/16 und gibt jedem VLAN ein /24-Subnetz nach dem Muster 10.10.VLAN.0/24. Das VLAN 40 erhält 10.10.40.0/24, das VLAN 99 10.10.99.0/24. Das Gateway jedes Netzes ist die Adresse .1, die als virtuelle Adresse der Core-Switches über VRRP läuft. Core-Switch 1 nutzt .2, Core-Switch 2 nutzt .3. Die Adressen .1 bis .20 sind für die Infrastruktur reserviert. Die DHCP-Pools beginnen bei .21.

Das Transitnetz zwischen Firewall und Core ist 10.10.250.0/29. Die Firewall-Gruppe trägt die virtuelle Adresse .1, die Firewalls .2 und .3, die Core-Switches .4 und .5. Das WAN-Netz 203.0.113.0/29 gehört zur Anbindung. Dort hat der Provider .1, die virtuelle Adresse der Firewall ist .2, die Firewalls nutzen .3 und .4, die Adresse .5 dient der Übersetzung nach außen.

Die folgende Tabelle zeigt die VLANs mit Subnetzen, Gateways und DHCP-Pools.

VLAN	Bereich	Subnetz	Gateway	DHCP-Pool
10	Verwaltung	10.10.10.0/24	10.10.10.1	10.10.10.21 bis 10.10.10.254
20	IT	10.10.20.0/24	10.10.20.1	10.10.20.21 bis 10.10.20.254
30	Produktion	10.10.30.0/24	10.10.30.1	10.10.30.21 bis 10.10.30.254
40	Server	10.10.40.0/24	10.10.40.1	statisch
50	Drucker	10.10.50.0/24	10.10.50.1	statisch
60	Gaeste	10.10.60.0/24	10.10.60.1	10.10.60.21 bis 10.10.60.254
99	Management	10.10.99.0/24	10.10.99.1	statisch

Tabelle 16.1. VLAN- und IP-Plan des Praxisprojekts. Jedes Subnetz hat ein virtuelles Gateway auf der Adresse .1, die Adressen .1 bis .20 sind für Infrastruktur reserviert.

Die folgende Tabelle listet die festen Adressen der Infrastruktur.

16.5 VLAN-Plan

Die VLANs trennen die Bereiche nach Funktion und Schutzbedarf. Jedes VLAN erhält einen Namen, eine Beschreibung und die Regeln, die an seinen Grenzen gelten. Die VLAN-IDs folgen der Logik aus Kapitel 3, Zehnerschritte für die Nutzerbereiche und ein

Adresse	Gerät und Dienst
10.10.40.10	dc01 (Verzeichnisdienst, LDAP/AD)
10.10.40.11	fs01 (Dateiserver)
10.10.40.12	rad01 (RADIUS / NPS fuer 802.1X)
10.10.40.20	dhcp01 (DHCP-Server, Hauptserver)
10.10.40.21	dhcp02 (DHCP-Server, Partner)
10.10.40.30	ntp01 (Zeitserver)
10.10.40.53	dns01 (DNS primaer)
10.10.40.54	dns02 (DNS sekundaer)
10.10.50.10	prn01 (Drucker Verwaltung)
10.10.50.11	prn02 (Drucker Produktion)
10.10.99.5	fw-mgmt (Firewall-Verwaltung)
10.10.99.11	sw-core1 (Management)
10.10.99.12	sw-core2 (Management)
10.10.99.21	sw-vi-01 (Access Verwaltung/IT)
10.10.99.22	sw-pr-01 (Access Produktion)
10.10.99.23	sw-srv-01 (Access Server)
10.10.99.24	sw-dr-01 (Access Drucker)
10.10.99.31	ap-01 (WLAN Flur)
10.10.99.32	ap-02 (WLAN Verwaltung)
10.10.99.33	ap-03 (WLAN Produktion)
10.10.99.34	ap-04 (WLAN Empfang)
10.10.99.50	log01 (zentrales Logging)
10.10.99.51	mon01 (Monitoring, SNMP)

Tabelle 16.2. Feste Adressen der Infrastruktur. Keine dieser Adressen liegt in einem DHCP-Pool.

eigenes Management-VLAN.

16.6 Switch-Plan

Der Switch-Plan legt fest, welcher Switch welche Ports mit welchem VLAN versorgt. Die Uplinks sind Trunks mit den benötigten VLANs, die Ports der Endgeräte sind Access-Ports. Nicht belegte Ports sind abgeschaltet und stehen in keinem Nutzer-VLAN.

Ein Access Point hängt jeweils an einem Trunk, der seine SSIDs in die passenden VLANs trägt. Die Trunks begrenzen die erlaubten VLANs auf die tatsächlich benötigten. Das native VLAN liegt auf der ungenutzten ID 999, wie in Kapitel 3 beschrieben.

Netz	Übersicht
10.10.250.0/29	Transit zwischen Firewall und Core
203.0.113.0/29	WAN-Anbindung zum Provider
10.10.40.0/24	Server: Verzeichnis, Dateien, DHCP, DNS, NTP, RADIUS
10.10.50.0/24	Drucker mit festen Adressen
10.10.99.0/24	Management: Switches, APs, Firewall-Verwaltung, Logging, Monitoring

Tabelle 16.3. Überblick über die Netze außerhalb der Nutzer-VLANs.

16.7 Router- und Firewall-Konzept

Die Firewalls bilden das Eingangstor zum Internet. Sie laufen als aktiver und passiver Partner. Die Core-Switches routen zwischen den VLANs und haben eine Standardroute auf die virtuelle Adresse 10.10.250.1 der Firewall-Gruppe. Die Firewall setzt die Standardroute auf den Provider 203.0.113.1 und übersetzt die internen Adressen auf 203.0.113.5 (PAT).

Die Zugriffsregeln folgen dem Prinzip Default Deny. Die wichtigsten Regeln sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die Richtung gilt von der Quelle zum Ziel, Antworten zu bestehenden Verbindungen sind erlaubt.

Inter-VLAN-Verkehr zwischen den Nutzernetzen begrenzen die Core-Switches mit Zugriffslisten, wie in Kapitel 7 beschrieben. Die Firewall prüft den Übergang zu Servern und ins Internet mit Zustandsbezug.

16.8 DHCP-Konzept

Der DHCP-Dienst läuft auf zwei Servern im Server-VLAN, dhcp01 mit der Adresse 10.10.40.20 und dhcp02 mit 10.10.40.21. Beide halten dieselben Scopes, die Verteilung der Adressen teilen sie per Failover auf. Die Core-Switches leiten die Anfragen der Nutzer-VLANs über ip helper-address an beide Server weiter, wie in Kapitel 11 beschrieben.

Jeder Scope liefert das Gateway 10.10.VLAN.1, die DNS-Server 10.10.40.53 und 10.10.40.54, den Domänennamen intern.example.org und den NTP-Server 10.10.40.30. Die Lease-Zeit beträgt acht Tage für die Mitarbeiter-VLANs, vier Stunden für das Gäste-VLAN, damit nicht verlassene Geräte lange Adressen blockieren. Die Server und Drucker erhalten feste Adressen aus der Infrastrukturliste und keine Leases.

VLAN	Name	Zweck und Regeln
10	Verwaltung	Büroarbeitsplätze, Zugriff auf Server und Drucker
20	IT	Administration, Zugriff auf Server und Management
30	Produktion	Produktionsplätze, nur Dateiserver, Drucker und Zeit
40	Server	Dienste, nur freigegebene Verbindungen aus den Nutzernetzen
50	Drucker	Drucker und Multifunktionsgeräte, nur Dienste für den Druck
60	Gäste	WLAN für Gäste, nur Internet, keine internen Netze
99	Management	Geräteverwaltung, nur für IT erreichbar

Tabelle 16.4. VLAN-Plan mit Zweck und Regeln je Bereich.

16.9 DNS-Konzept

Die interne Zone intern.example.org wird vom primären Server dns01 unter 10.10.40.53 gehalten, der sekundäre Server dns02 unter 10.10.40.54 übernimmt sie per Zonentransfer. Die Reverse-Zone 10.10.in-addr.arpa liegt auf beiden Servern. Die Clients erhalten beide Server über DHCP. Anfragen nach externen Namen leiten die internen Resolver an den Provider weiter. Die Firewall erlaubt DNS nur von den Resolvern nach außen und von den Clients zu den Resolvern.

Im Beispiel gehören zur Zone unter anderem dc01 mit 10.10.40.10, fs01 mit 10.10.40.11 und prn01 mit 10.10.50.10. Das Einhalten der Namenskonvention erleichtert die Suche im Störungsfall, etwa Rechnername, Bereich und Nummer in einem festen Muster.

16.10 WLAN-Konzept

Das WLAN besteht aus vier Access Points, die über das kabelgebundene Netz an die Switches angeschlossen sind. Zwei SSIDs bieten den Zugang. Die SSID Firma-Mitarbeiter arbeitet mit WPA3-Enterprise und 802.1X. Der RADIUS-Server rad01 unter 10.10.40.12 prüft die Anmeldung, und er weist dem Benutzer je nach Gruppe das VLAN 10, 20 oder 30 zu. Die SSID Firma-Gast arbeitet mit WPA3 über eine Anmeldeseite, leitet alle Geräte in das VLAN 60 und aktiviert die Client Isolation.

Switch	Ports	VLAN und Zweck
sw-core1, sw-core2	Gi1/0/1 bis 2	Port-Channel zwischen den Cores, Trunk mit allen VLANs
	Gi1/0/3	Core 1 zu FW-A, Core 2 zu FW-B, Transit 10.10.250.0/29
	Gi1/0/4 bis 9	Uplinks zu den Access-Switches als Port-Channel
sw-vi-01	Gi0/1 bis 12	Access VLAN 10 Verwaltung
	Gi0/13 bis 20	Access VLAN 20 IT
	Gi0/21, 22, 24	Access Points, Trunk mit VLAN 10, 20, 60, 99
	Gi0/47 bis 48	Uplink, Port-Channel, Trunk mit VLAN 10, 20, 60, 99
sw-pr-01	Gi0/1 bis 16	Access VLAN 30 Produktion
	Gi0/21	Access Point Produktion, Trunk mit VLAN 30, 60, 99
	Gi0/47 bis 48	Uplink, Port-Channel, Trunk mit VLAN 30, 99
sw-srv-01	Gi0/1 bis 8	Access VLAN 40 Server
	Gi0/47 bis 48	Uplink, Port-Channel, Trunk mit VLAN 40, 99
sw-dr-01	Gi0/1 bis 4	Access VLAN 50 Drucker
	Gi0/47	Uplink, Trunk mit VLAN 50, 99

Tabelle 16.5. Switch-Plan mit Portbelegung und VLAN-Zuordnung. Gi steht für GigabitEthernet.

Die Kanäle sind so gewählt, dass benachbarte Zellen einander möglichst wenig stören. Im 2,4-GHz-Band nutzen die Access Points die Kanäle 1, 6 und 11, der vierte AP teilt sich einen Kanal mit einem Nachbarn und wird über seine Sendeleistung begrenzt. Im 5-GHz-Band liegen die Kanäle 36, 44, 149 und 157 mit 20 MHz Breite, die einander nicht überlappen.

16.11 Sicherheitskonzept

Das Sicherheitskonzept beruht auf vier Ebenen. Die erste ist die Trennung der Zonen durch VLANs. Die zweite ist die Firewall mit Default Deny und den Regeln aus der Tabelle. Die dritte ist die Authentifizierung: 802.1X im WLAN, individuelle Konten für Administratoren, Verwaltung der Geräte nur über das Management-VLAN. Die vierte ist

Quelle	Ziel	Erlaubte Dienste
Verwaltung (10)	Server (40)	DNS 53, LDAP 389, LDAPS 636, Kerberos 88, SMB 445, NTP 123, HTTPS 443
Verwaltung (10)	Drucker (50)	IPP 631, Druckdienst 9100
IT (20)	Server (40)	wie Verwaltung, zusätzlich RDP 3389 und SSH 22
IT (20)	Management (99)	SSH 22, HTTPS 443, SNMP 161
Produktion (30)	Server (40)	DNS 53, NTP 123, SMB 445 nur zu fs01
Produktion (30)	Drucker (50)	Druckdienst 9100
Gäste (60)	Internet	HTTP 80, HTTPS 443, DNS 53
Gäste (60)	interne Netze	verboten
Drucker (50)	Server (40)	DNS 53, NTP 123
Management (99)	Server (40)	Syslog 514, SNMP 161 zu mon01
Internet	intern	nur Antworten, eingehend IPsec 500 und 4500 zum VPN-Gateway
alle übrigen	alle	verboten, Protokollierung aktiv

Tabelle 16.6. Firewall-Regeln des Praxisprojekts. Die Regeln sind nach Quelle und Ziel formuliert, die letzte Zeile ist die Abschlussregel.

die Überwachung: Alle Geräte senden Syslog an log01 unter 10.10.99.50, das Monitoring mon01 unter 10.10.99.51 überwacht die Geräte per SNMP und meldet Abweichungen.

Dazu kommen Härtungsmaßnahmen auf den Geräten. Nicht genutzte Ports sind abgeschaltet, Standardkennwörter sind geändert, der Zugriff auf die Verwaltung ist auf das Management-VLAN beschränkt, und die Software wird regelmäßig aktualisiert. Die Zugriffsliste am Management verhindert, dass Benutzer die Geräte erreichen.

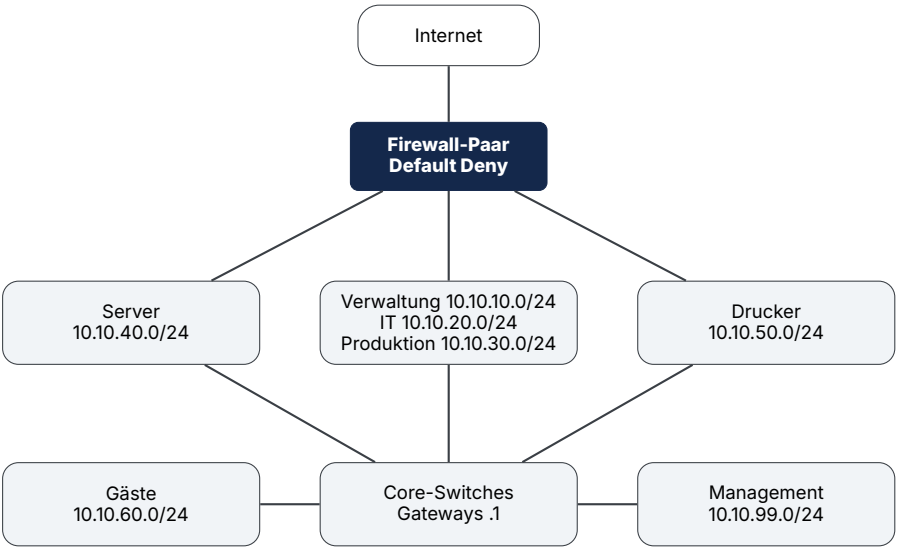
16.12 Redundanzkonzept

Die Redundanz setzt an jeder Schicht an. Die beiden Core-Switches übernehmen über VRRP die virtuellen Gateways. Core-Switch 1 hat die Priorität 110 und Preempt, Core-Switch 2 die Priorität 100. Fällt der erste aus, übernimmt der zweite die Adressen .1 aller VLANs. Die Firewalls laufen als HA-Paar mit einer virtuellen Adresse im Transitnetz und im WAN. Der Verbindungsabbruch zum Provider wird über Object Tracking erkannt, wie in Kapitel 14 beschrieben.

Die Uplinks sind als Port-Channel mit LACP ausgelegt, sodass der Ausfall eines Kabels

den Betrieb nicht unterbricht. Die DHCP- und DNS-Server existieren jeweils zweimal. Für den Internetzugang ist eine zweite Leitung über Mobilfunk als Backup vorgesehen, die im Fehlerfall über die Firewall aktiviert wird. Die Umschaltung der Gateways ist auf wenige Sekunden begrenzt.

Die folgende Abbildung zeigt die logische Sicht mit Zonen und Subnetzen.



Jede Zone hat eigene Regeln, das Gäste-VLAN erreicht nur das Internet. Schematische Darstellung.

Abbildung 16.2. Logische Sicht des Praxisprojekts mit Zonen und Subnetzen. Die Firewall begrenzt den Übergang zum Internet und zu den Servern, die Core-Switches tragen die Gateways aller Netze. Schematische Darstellung.

16.13 Dokumentation

Die Dokumentation umfasst drei Teile: Plan, Ist-Zustand und Änderungsprotokoll. Der Plan beschreibt die Soll-Architektur, wie in diesem Kapitel entworfen. Der Ist-Zustand hält fest, was tatsächlich konfiguriert ist, etwa über Exporte der Konfigurationen. Das Änderungsprotokoll nennt Datum, Verantwortliche, betroffene Geräte und Grund jeder Änderung. Die Abweichungen zwischen Plan und Ist-Zustand zeigen Fehler und unbemerkte Änderungen.

Für jedes Gerät gehört ein Datenblatt in die Dokumentation: Name nach der Namenskonvention, Standort, Management-Adresse, Seriennummer, Software-Version, Zugangsdaten im Passwortsafe, Verantwortliche, Wartungsfenster. Für jedes Netz gehören Subnetz, VLAN-Nummer, Gateway, DHCP-Scope und Zweck dazu. Der Plan ist nur wirksam, wenn er zusammen mit dem Netz gepflegt wird.

Die folgende Vorlage fasst die Pflichtfelder zusammen.

Feld	Inhalt
Gerätename	nach Konvention, etwa sw-vi-01
Rolle und Standort	Core, Access, Firewall, AP, Server, Serverraum oder Etage
Management-Adresse	Adresse aus dem Management-VLAN 99
Verantwortlich	Name und Vertretung
Software-Version	Version und Datum des letzten Updates
Netze und VLANs	angeschlossene VLAN-IDs und Subnetze
Dienste	freigegebene Protokolle und Ports
Wartung und Backup	Intervall, Speicherort, letzter Test
Änderungen	Datum, Grund, Ticket-Nummer

Tabelle 16.7. Pflichtfelder eines Gerätedatenblatts.

16.14 Vollständiges Netzwerkdiagramm

Die Diagramme dieses Kapitels zeigen die physische und die logische Sicht. Die Gesamtdarstellung verbindet beides: Jede Leitung trägt die VLANs, die auf ihr liegen, jedes Gerät seine Adresse aus dem Plan. Ein solches Diagramm ist das wichtigste Arbeitsmittel für Störungen und Erweiterungen. Es sollte dort liegen, wo das Team im Notfall zuerst hinsieht.

16.15 Praxis: Prüfen des Konzepts

Ein Konzept ist erst belastbar, wenn es geprüft wurde. Die Adressen lassen sich mit einem kleinen Skript auf Überschneidungen, Gateways im richtigen Netz und Pool-Konflikte prüfen. Ein Skript in Python mit dem Modul ipaddress erledigt das in wenigen Zeilen. Anschließend folgt der Test im Labor: Die Trennung der VLANs wird mit Ping

und traceroute geprüft, das Failover durch Abschalten eines Core-Switches, die DHCP-Verteilung über die Relays, die DNS-Auflösung über beide Server und die Firewall-Regeln durch gezielte Verbindungsversuche.

Die Testergebnisse gehören in die Dokumentation. Jeder Test nennt Datum, Ausgangslage, erwartetes Ergebnis und Ergebnis, damit spätere Änderungen gegen dieselben Tests geprüft werden können.

16.16 Typische Fehler

Typische Fehler in der Planung sind ein Adressplan ohne Reserve, ein DHCP-Pool, der die Gateways oder Server enthält, ein Management-VLAN, das von allen Nutzern erreichbar ist, eine Firewall ohne Abschlussregel, eine Redundanz, die nie getestet wurde, und eine Dokumentation, die beim ersten Umbau veraltet. Auch Namen, die nicht einheitlich vergeben sind, erschweren den Betrieb.

> **Merke**
>
> Eine gute Netzwerkplanung beginnt bei den Anforderungen, legt Adressen und VLANs fest, bevor die Hardware gewählt wird, und schließt Sicherheit, Dienste und Redundanz ein. Die Dokumentation hält das Konzept lebendig. Jeder Plan ist nur so gut wie seine Prüfung.

Kontrollfragen

1. Das Gäste-VLAN erhält das Subnetz 10.10.60.0/24. Welche Adresse trägt das Gateway, und ab welcher Adresse beginnt der DHCP-Pool?
2. Warum liegen die DNS-Server im Server-VLAN und nicht im Netz der Verwaltung?
3. Core-Switch 1 fällt aus. Welche Gateway-Adresse bleibt für die Verwaltung gültig, und welcher Mechanismus sorgt dafür?
4. Warum sollte das Management-VLAN nicht erreichbar sein, wenn ein Mitarbeiter im WLAN Firma-Mitarbeiter angemeldet ist?

Musterlösungen: 1. Das Gateway ist 10.10.60.1, der DHCP-Pool beginnt bei 10.10.60.21 und endet bei 10.10.60.254. 2. Die Server sind von allen Nutzernetzen aus erreichbar, aber durch Regeln gesteuert. Im Server-VLAN sind sie von der Verwaltungsseite getrennt und lassen sich durch die Firewall-Regeln gezielt freigeben. 3. Die Adresse

10.10.10.1 bleibt gültig, weil Core-Switch 2 sie per VRRP übernimmt. Der Wechsel ist für die Endgeräte nicht sichtbar. 4. Das Management steuert Geräte wie Switches und Firewall. Ein Nutzer, der darauf zugreifen kann, könnte die Infrastruktur verändern. Deshalb ist es nur für die IT erreichbar.

KAPITEL 17

Praktische Laborprojekte

Dieses Kapitel enthält zehn Laborprojekte, die du mit frei verfügbaren Werkzeugen nachbauen kannst. Sie setzen die Themen der Kapitel 2 bis 16 praktisch um. Die Reihenfolge ist aufsteigend: Erst ein einfaches LAN, dann VLANs, Trunks und Routing, danach Routingprotokolle, NAT und Firewall, am Ende das kleine Unternehmensnetz.

17.1 Vorgehen und Werkzeuge

Jedes Projekt folgt demselben Aufbau: Lernziel, Voraussetzungen, Netzwerkdiagramm, IP-Adressplan, benötigte Geräte, Konfiguration, Testbefehle, erwartete Ergebnisse, Fehlerdiagnose und Musterlösung. Die Adressen sind nach dem Schema des Praxisprojekts aus Kapitel 16 gewählt, damit du die Projekte aufeinander aufbauen kannst.

Als Werkzeuge eignen sich Cisco Packet Tracer für die Switch- und Routerprojekte, weil es ohne Hardware auskommt und die IOS-Syntax der Catalyst-2960- und Router-2911-Modelle abbildet. GNS3 mit virtuellen IOS-Images und EVE-NG in der Community Edition sind Alternativen, die dem echten Verhalten näherkommen, aber Lizenzen beziehungsweise Images benötigen. Für die Firewall-Projekte nutzt du virtuelle Maschinen mit Linux, für die Analyse Wireshark.

Die Projekte trennen zwischen herstellerneutralen Konzepten und herstellerspezifischen Befehlen. Der Abschnitt Voraussetzungen nennt das Konzept, der Abschnitt Konfiguration die Cisco-Syntax. Wenn du auf einer anderen Plattform arbeitest, übernimmst du das Konzept und suchst die Befehle in der Dokumentation des Herstellers. Die Musterlösungen beziehen sich auf die beschriebenen Plattformen.

17.2 Sicherheit im Labor

Alle Projekte laufen in einer abgeschotteten Umgebung. Die Adressen aus den Dokumentationsbereichen 198.51.100.0/24 und 203.0.113.0/24 sind für das Labor gedacht und dürfen nicht im echten Netz verwendet werden. Änderungen an Firewalls und Routern, die mit einem Produktivnetz verbunden sind, führst du nur nach Absprache durch. Bei SSH-Konfigurationen behältst du stets einen zweiten Zugang bereit.

Werkzeug	Eignung	Hinweis
Cisco Packet Tracer	Switches, VLANs, Routing, NAT, ACL	kostenlos, Syntax der Catalyst- und Router-Modelle, eingeschränkt bei Firmware-Details
GNS3 mit vIOS	alle Routing- und Switching-Projekte	Images nötig, realistischeres Verhalten
EVE-NG Community	mehrere Gerätetypen gleichzeitig	Images nötig, für größere Labore
Linux-VM mit nftables	Firewall-Projekte	freie Software, direkt auf dem Rechner testbar
Wireshark	Analyse aller Projekte	frei verfügbar, zeigt die Pakete hinter den Tests

Tabelle 17.1. Frei verfügbare Werkzeuge für die Laborprojekte und ihre Einsatzgebiete.

17.3 Projekt 1: Einfaches LAN mit zwei Switches

Lernziel

Du verbindest zwei Switches und zwei Endgeräte, prüfst die Erreichbarkeit im selben Netz und beobachtest, wie der Switch die MAC-Adressen lernt.

Voraussetzungen

Kapitel 2 dieses Bandes, Grundkenntnisse zur Befehlszeile. Herstellerneutral: Verständnis der MAC-Adresstabelle.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.1. Zwei Switches, zwei Endgeräte im Netz 10.10.10.0/24. Schematische Darstellung.

IP-Adressplan

Gerät	Adresse	Subnetz	Hinweis
PC1	10.10.10.11	10.10.10.0/24	Kein Gateway nötig
PC2	10.10.10.12	10.10.10.0/24	Kein Gateway nötig

Tabelle 17.2. IP-Adressplan Projekt 1.

Benötigte Geräte

Zwei Switches, zwei PCs (oder PC-Symbole), Kabel. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.

Konfiguration

Die Switches benötigen für diese Übung keine Konfiguration. Die PCs erhalten ihre Adressen manuell über die IP-Konfiguration des Simulators.

Testbefehle

```
ping 10.10.10.12
show mac address-table
show interfaces status
```

Erwartete Ergebnisse

Der Ping von PC1 zu PC2 gelingt. Die MAC-Adresstabelle von SW1 zeigt die MAC-Adresse von PC1 am Port zu PC1 und die von PC2 am Uplink zu SW2. Auf SW2 entsprechend umgekehrt.

Fehlerdiagnose

Der Ping schlägt fehl: Prüfe, ob beide Ports aktiv sind (show interfaces status) und ob die Adressen im selben Subnetz liegen. Eine Port-LED im Simulator, die nicht grün ist, zeigt eine fehlende Verbindung. Ein Ping, der nur einmal antwortet, deutet auf den ersten ARP-Vorgang hin und ist unauffällig.

Musterlösung

Die Tabelle von SW1 enthält PC1 am Access-Port und PC2 am Uplink zu SW2. Der Ping gelingt, weil beide Geräte im Netz 10.10.10.0/24 liegen und der Switch die Frames anhand der MAC-Adressen weiterleitet.

17.4 Projekt 2: VLANs konfigurieren

Lernziel

Du legst VLANs an, ordnest Ports zu und prüfst, dass Geräte in verschiedenen VLANs einander nicht erreichen.

Voraussetzungen

Projekt 1, Kapitel 3 dieses Bandes. Herstellerneutral: VLAN als Broadcast-Domäne auf Layer 2.

Netzwerkdiagramm

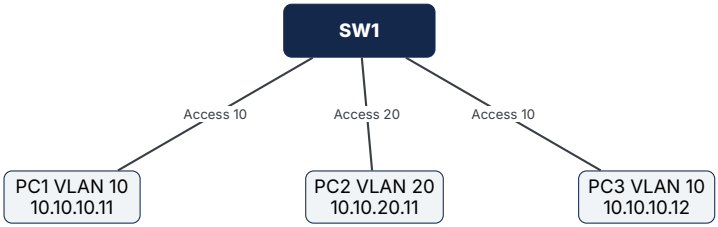


Abbildung 17.2. Ein Switch mit zwei VLANs. PC1 und PC3 liegen in VLAN 10, PC2 in VLAN 20.

IP-Adressplan

Benötigte Geräte

Ein Switch, drei PCs. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder EVE-NG gelten dieselben Befehle,

Gerät	VLAN	Adresse	Subnetz
PC1	10	10.10.10.11	10.10.10.0/24
PC2	20	10.10.20.11	10.10.20.0/24
PC3	10	10.10.10.12	10.10.10.0/24

Tabelle 17.3. IP-Adressplan Projekt 2.

die Gerätenamen können abweichen.

Konfiguration

Auf dem Catalyst 2960 legst du die VLANs an und ordnest die Ports zu:

```
enable
configure terminal
vlan 10
 name Verwaltung
vlan 20
 name IT
interface range FastEthernet0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
write memory
```

Testbefehle

```
show vlan brief
show interfaces switchport
ping 10.10.10.12   ! von PC1 aus
ping 10.10.20.11   ! von PC1 aus, muss fehlschlagen
```

Erwartete Ergebnisse

Die Ausgabe von show vlan brief zeigt VLAN 10 mit den Ports Fa0/1, Fa0/2 und VLAN 20 mit Fa0/3. Der Ping zwischen PC1 und PC3 gelingt, der Ping zu PC2 schlägt fehl (Destination host unreachable oder Zeitüberschreitung). Ohne Router gibt es keinen Weg zwischen den VLANs.

Fehlerdiagnose

Ein Gerät ist im falschen VLAN: show interfaces switchport prüft Access-VLAN des Ports. Ein Port ohne Zuordnung liegt im Standard-VLAN 1. Ein VLAN, das im Befehl vlan fehlt, lässt den Port im Status inactive, das zeigt show vlan brief.

Musterlösung

VLAN 10 enthält PC1 und PC3, VLAN 20 enthält PC2. Ping innerhalb von VLAN 10 gelingt, Ping über VLAN-Grenzen schlägt fehl, weil die beiden Netze nur über einen Router verbunden werden können.

17.5 Projekt 3: Trunk-Verbindung einrichten

Lernziel

Du verbindest zwei Switches über einen Trunk, der beide VLANs führt, und prüfst die Zuordnung auf beiden Seiten.

Voraussetzungen

Projekt 2, Kapitel 3 zu 802.1Q. Herstellerneutral: getaggte und ungetaggte Rahmen.

Netzwerkdiagramm

IP-Adressplan

Benötigte Geräte

Zwei Switches, vier PCs. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die



Abbildung 17.3. Zwei Switches verbunden über einen Trunk mit den VLANs 10 und 20.

Gerät	VLAN	Adresse	Subnetz
PC1	10	10.10.10.11	10.10.10.0/24
PC2	20	10.10.20.11	10.10.20.0/24
PC3	10	10.10.10.12	10.10.10.0/24
PC4	20	10.10.20.12	10.10.20.0/24

Tabelle 17.4. IP-Adressplan Projekt 3.

Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.

Konfiguration

Auf beiden Switches legst du die VLANs 10 und 20 an. Der Port zwischen den Switches wird als Trunk konfiguriert:

```
! SW1 und SW2 jeweils
vlan 10
vlan 20
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 999
!
```

```
! Access-Ports wie in Projekt 2, z. B. SW2
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

Testbefehle

```
show interfaces trunk
show vlan brief
ping 10.10.10.12   ! von PC1 aus
ping 10.10.20.12   ! von PC2 aus
```

Erwartete Ergebnisse

show interfaces trunk zeigt Gi0/1 als trunking mit den VLANs 10 und 20 und dem nativen VLAN 999. PC1 erreicht PC3 über den Trunk, PC2 erreicht PC4. PC1 erreicht PC4 nicht.

Fehlerdiagnose

Der Trunk fehlt in den erlaubten VLANs: show interfaces trunk zeigt das VLAN nicht als erlaubt. Die beiden Seiten passen nicht zusammen: einer Seite ist trunk, die andere access. Das native VLAN stimmt nicht überein, dann erscheinen Warnungen zum Native-Mismatch in der Ausgabe.

Musterlösung

Der Trunk führt beide VLANs. Gleiche VLANs kommunizieren über die Switchgrenze hinweg, verschiedene VLANs bleiben getrennt. Das native VLAN 999 trägt keine Benutzerdaten.

17.6 Projekt 4: Inter-VLAN-Routing konfigurieren

Lernziel

Du richtest auf einem Layer-3-Switch SVIs ein und verbindest so die VLANs 10 und 20 auf Layer 3.

Voraussetzungen

Projekt 3, Kapitel 7. Herstellerneutral: Gateway je Subnetz, Routing zwischen Subnetzen.

Netzwerkdiagramm

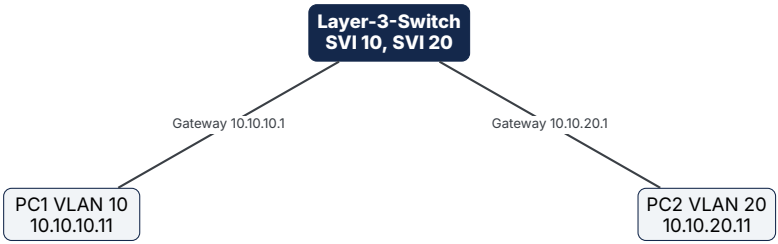


Abbildung 17.4. Layer-3-Switch mit zwei SVIs. Jedes VLAN nutzt das SVI als Gateway.

IP-Adressplan

Gerät	VLAN	Adresse	Gateway
PC1	10	10.10.10.11	10.10.10.1
PC2	20	10.10.20.11	10.10.20.1
SVI 10	10	10.10.10.1	entfällt
SVI 20	20	10.10.20.1	entfällt

Tabelle 17.5. IP-Adressplan Projekt 4.

Benötigte Geräte

Ein Layer-3-Switch Catalyst 3650, zwei PCs. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.

Konfiguration

Das Routing wird global aktiviert, dann erhält jede SVI ihre Adresse:

```
enable
configure terminal
ip routing
!
vlan 10
vlan 20
!
interface vlan 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface vlan 20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
! GigabitEthernet1/0/3 analog mit VLAN 20 für PC2
```

Testbefehle

```
show ip route
show ip interface brief
ping 10.10.20.11   ! von PC1 aus
traceroute 10.10.20.11   ! von PC1 aus
```

Erwartete Ergebnisse

show ip route zeigt die beiden Netze als C (connected). Der Ping von PC1 zu PC2 gelingt, der traceroute zeigt das Gateway 10.10.10.1 als ersten Sprung.

Fehlerdiagnose

Der Ping schlägt fehl: Gateway auf dem PC prüfen, Status der SVI mit show ip interface brief (up/up nötig), Zuordnung des Ports zum VLAN. Eine SVI ist down, wenn kein Port im VLAN aktiv ist.

Musterlösung

Der Layer-3-Switch leitet zwischen 10.10.10.0/24 und 10.10.20.0/24. PC1 sendet an sein Gateway 10.10.10.1, der Switch routet in das Netz 10.10.20.0/24 weiter.

17.7 Projekt 5: Router-on-a-Stick aufbauen

Lernziel

Du verbindest einen Router über einen einzigen Trunk mit dem Switch und richtest Subinterfaces für jedes VLAN ein.

Voraussetzungen

Projekt 3 und Kapitel 7 zu Router-on-a-Stick. Herstellerneutral: Subinterfaces als logische Schnittstellen für VLANs.

Netzwerkdiagramm

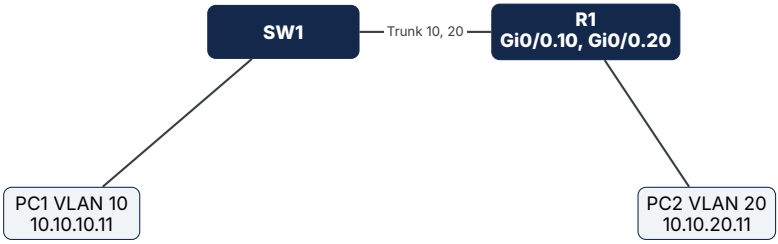


Abbildung 17.5. Ein Router mit Subinterfaces, verbunden über einen Trunk. Die PCs hängen im Access-Port des jeweiligen VLANs.

IP-Adressplan

Benötigte Geräte

Ein Switch Catalyst 2960, ein Router 2911, zwei PCs. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder

Gerät	Schnittstelle	Adresse	VLAN
PC1	NIC	10.10.10.11/24	10
PC2	NIC	10.10.20.11/24	20
R1	Gi0/0.10	10.10.10.1/24	10
R1	Gi0/0.20	10.10.20.1/24	20

Tabelle 17.6. IP-Adressplan Projekt 5.

EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.

Konfiguration

Auf dem Switch wird der Port zum Router als Trunk konfiguriert, auf dem Router die physische Schnittstelle ohne Adresse, die Subinterfaces mit Kapselung:

```
! Switch SW1
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
!
! Router R1
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
```

Testbefehle

```
show ip interface brief   ! auf R1
show interfaces GigabitEthernet0/0.10
ping 10.10.20.11   ! von PC1 aus
traceroute 10.10.20.11   ! von PC1 aus
```

Erwartete Ergebnisse

Beide Subinterfaces sind up/up, der Ping zwischen den VLANs gelingt, der traceroute zeigt 10.10.10.1 als ersten Sprung. Der Trunk führt die Frames zum Router und zurück, die Bandbreite wird doppelt genutzt.

Fehlerdiagnose

Ein Subinterface fehlt die encapsulation-Zeile, dann passt die VLAN-Zuordnung nicht. Die VLAN-ID im Subinterface muss zum VLAN auf dem Switch passen. Ein fehlendes no shutdown auf der physischen Schnittstelle lässt alle Subinterfaces ausfallen.

Musterlösung

R1 trägt beide VLANs über einen Trunk. PC1 erreicht PC2 über das Gateway des Routers. Die Pakete laufen zweimal über denselben Trunk, wie in Kapitel 7 beschrieben.

17.8 Projekt 6: Statische Routen einrichten

Lernziel

Du tragst statische Routen auf drei Routern ein, verfolgst den Weg eines Pakets mit traceroute und beobachtest den Ausfall einer Route.

Voraussetzungen

Kapitel 6 dieses Bandes. Herstellerneutral: Next Hop, Routingtabelle, Rückweg jeder Route.

Netzwerkdiagramm

IP-Adressplan

Benötigte Geräte

Drei Router 2911, zwei PCs, Switches für die LAN-Seiten. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS

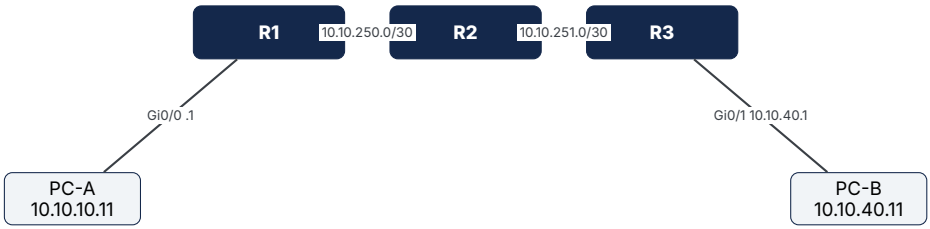


Abbildung 17.6. Drei Router in einer Kette zwischen zwei LANs. Die Netze 10.10.10.0/24 und 10.10.40.0/24 sind über statische Routen verbunden.

Gerät	Schnittstelle	Adresse	Netz
PC-A	NIC	10.10.10.11/24	10.10.10.0/24
R1	Gi0/0	10.10.10.1/24	10.10.10.0/24
R1	Gi0/1	10.10.250.1/30	10.10.250.0/30
R2	Gi0/0	10.10.250.2/30	10.10.250.0/30
R2	Gi0/1	10.10.251.1/30	10.10.251.0/30
R3	Gi0/0	10.10.251.2/30	10.10.251.0/30
R3	Gi0/1	10.10.40.1/24	10.10.40.0/24
PC-B	NIC	10.10.40.11/24	10.10.40.0/24

Tabelle 17.7. IP-Adressplan Projekt 6.

oder EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.

Konfiguration

Jeder Router erhält seine Adressen, die statischen Routen zeigen auf den Next Hop im direkt angeschlossenen Transitnetz:

```
! R1
ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.250.2
!
! R2
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.250.1
ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.251.2
!
! R3
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.251.1
```

Testbefehle

```
show ip route static   ! auf jedem Router
ping 10.10.40.11   ! von PC-A aus
traceroute 10.10.40.11   ! von PC-A aus
```

Erwartete Ergebnisse

Jeder Router zeigt seine statischen Routen mit dem Kennzeichen S. Der Ping von PC-A zu PC-B gelingt, der traceroute zeigt die Sprünge 10.10.10.1, 10.10.250.2, 10.10.251.2 und dann PC-B.

Fehlerdiagnose

Der Ping endet bei einem Router: Prüfe mit show ip route, ob die Route zum Zielnetz existiert. Ein Next Hop außerhalb des direkt angeschlossenen Netzes wird verworfen. Fehlt die Rückroute auf R3, kommt die Antwort nicht zurück, obwohl der Hinweg funktioniert.

Musterlösung

Mit den drei Routen gelingt der Verkehr in beide Richtungen. Der Ausfall von R2 führt dazu, dass PC-A das Netz 10.10.40.0/24 nicht mehr erreicht, weil es keinen zweiten Weg gibt. Die statischen Routen verschwinden nicht von selbst, deshalb bleibt die Route bestehen, bis sie geändert wird.

17.9 Projekt 7: OSPF in einem Labornetzwerk testen

Lernziel

Du aktivierst OSPF auf drei Routern in Area 0, prüfst die Nachbarschaften und beobachtest das Verhalten bei einem Linkausfall.

Voraussetzungen

Projekt 6, Kapitel 8 dieses Bandes. Herstellerneutral: Hello-Pakete, Nachbarzustände, SPF-Berechnung.

Netzwerkdiagramm

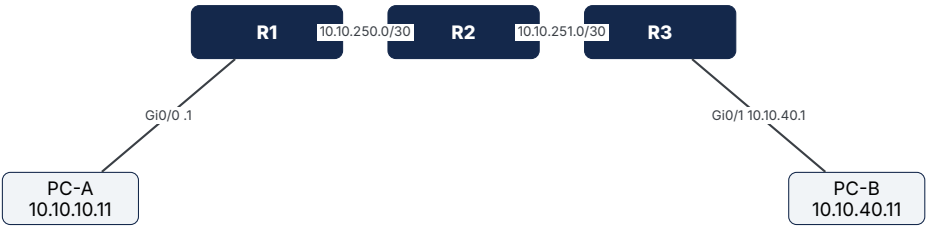


Abbildung 17.7. Dieselbe Topologie wie in Projekt 6, nun mit OSPF in Area 0 auf allen Routern.

IP-Adressplan

Die Adressen entsprechen Projekt 6. Zusätzlich vergibt jeder Router eine Router ID, die aus der Loopback-Adresse gewonnen wird:

Router	Router ID	Netze in OSPF
R1	1.1.1.1	10.10.10.0/24, 10.10.250.0/30
R2	2.2.2.2	10.10.250.0/30, 10.10.251.0/30
R3	3.3.3.3	10.10.251.0/30, 10.10.40.0/24

Tabelle 17.8. OSPF-Plan Projekt 7.

Benötigte Geräte

Drei Router 2911, zwei PCs. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.

Konfiguration

Auf jedem Router wird OSPF mit Process-ID 1 und den Netzen in Area 0 aktiviert. Die Router ID wird fest gesetzt:

```
! R1
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.10.250.0 0.0.0.3 area 0
!
! R2
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.10.250.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.251.0 0.0.0.3 area 0
!
! R3
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 10.10.251.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.40.0 0.0.0.255 area 0
```

Testbefehle

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show ip ospf database
show ip protocols
! Ausfall: auf R2 die Schnittstelle Gi0/1 mit shutdown abschalten
! danach auf R1: show ip route ospf
```

Erwartete Ergebnisse

Jeder Router hat seine Nachbarn im Zustand FULL. show ip route ospf zeigt die entfernten Netze mit dem Kennzeichen O. Nach dem Abschalten der Schnittstelle verschwindet die Route zum Netz 10.10.40.0/24 auf R1 nach kurzer Zeit, weil der Nachbar ausfällt.

Fehlerdiagnose

Die Nachbarschaft kommt nicht zustande: Area, Netzmaske, Hello- und Dead-Intervall müssen auf beiden Seiten gleich sein. Die Router ID muss eindeutig sein. Eine Nachbarschaft im Zustand 2-WAY statt FULL ist bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unauffällig, in einem Broadcast-Netz wäre sie ein Hinweis auf einen Konflikt beim DR.

Musterlösung

Alle Nachbarn sind FULL, die Routen sind gelernt. Nach dem Ausfall der Schnittstelle entfernt OSPF die betroffenen Routen, weil der Nachbar nicht mehr antwortet. Die Konvergenzzeit ist durch das Dead-Intervall bestimmt.

17.10 Projekt 8: NAT und PAT konfigurieren

Lernziel

Du konfigurierst PAT auf einem Router, prüfst die NAT-Tabelle und siehst, wie mehrere interne Verbindungen eine öffentliche Adresse teilen.

Voraussetzungen

Kapitel 9 dieses Bandes, Projekt 6. Herstellerneutral: innere und äußere Adresse, Übersetzung bei ausgehenden Verbindungen.

Netzwerkdiagramm

IP-Adressplan

Benötigte Geräte

Zwei Router 2911, Switches, drei PCs. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.



Abbildung 17.8. Router R1 übersetzt die Adressen des internen Netzes auf 203.0.113.2. R2 simuliert den Provider.

Gerät	Schnittstelle	Adresse	Hinweis
PC-A	NIC	10.10.10.11/24	Gateway 10.10.10.1
PC-B	NIC	10.10.10.12/24	Gateway 10.10.10.1
R1	Gi0/0 (inside)	10.10.10.1/24	ip nat inside
R1	Gi0/1 (outside)	203.0.113.2/29	ip nat outside
R2	Gi0/1	203.0.113.1/29	Provider-Seite
R2	Gi0/0	198.51.100.1/24	Internet-Simulation
PC-Extern	NIC	198.51.100.10/24	Gateway 198.51.100.1

Tabelle 17.9. IP-Adressplan Projekt 8.

Konfiguration

R1 erhält die Markierungen für innen und außen, eine Zugriffsliste für das interne Netz und die PAT-Regel auf die Adresse der Ausgangsschnittstelle:

```
! R1
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.248
 ip nat outside
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
access-list 10 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
```

```
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload
!
! R2 (Provider-Simulation)
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
```

Testbefehle

```
ping 198.51.100.10   ! von PC-A aus
show ip nat translations   ! auf R1
show ip nat statistics   ! auf R1
clear ip nat translation *   ! auf R1, startet die Übersetzung neu
```

Erwartete Ergebnisse

Der Ping von PC-A zu PC-Extern gelingt. Auf R1 zeigt show ip nat translations die Zuordnung 203.0.113.2 mit einem Port zu 10.10.10.11, für PC-B eine zweite Zuordnung mit anderem Port. Die Zähler in show ip nat statistics steigen.

Fehlerdiagnose

Der Ping gelingt nicht: Prüfe, ob die Markierungen inside und outside richtig gesetzt sind, ob die Zugriffsliste das Quellnetz umfasst und ob die Standardroute auf R1 existiert. Die Antwort erreicht PC-A nicht, wenn R2 keine Route zurück hat: Das Problem liegt dann nicht bei NAT.

Musterlösung

Beide PCs teilen sich die Adresse 203.0.113.2 und unterscheiden sich durch die Quellports. R1 übersetzt beim Hinweg und beim Rückweg. Die Tabelle verschwindet nach einer Zeit ohne Verkehr.

17.11 Projekt 9: Firewall-Regeln erstellen

Lernziel

Du schreibst eine Firewall-Regel mit Default Deny unter Linux, erlaubst gezielt Webverkehr und prüfst, dass andere Dienste blockiert werden.

Voraussetzungen

Kapitel 10 dieses Bandes, Grundkenntnisse zur Linux-Befehlszeile. Herstellerneutral: Zustand, Regelreihenfolge, Default Deny.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.9. Eine Linux-Firewall zwischen Client und Server. Der Server bietet HTTP auf Port 80 und SSH auf Port 22 an.

IP-Adressplan

Gerät	Schnittstelle	Adresse
Client	NIC	10.10.10.11/24
Firewall	eth0 (innen)	10.10.10.1/24
Firewall	eth1 (außen)	10.10.40.1/24
Server	NIC	10.10.40.11/24

Tabelle 17.10. IP-Adressplan Projekt 9.

Benötigte Geräte

Drei virtuelle Maschinen mit Debian (Client, Firewall, Server), zwei Netze, Hypervisor wie VirtualBox oder Hyper-V. Die Werkzeuge sind frei verfügbar. Die Firewall-VM benötigt Weiterleitung, auf dem Server laufen die Dienste sshd und ein einfacher Webserver.

Konfiguration

Auf der Firewall-VM aktivierst du die Weiterleitung und lädst die Regel. Die Standardrichtlinie für die Weiterleitung ist drop, erlaubt werden nur Antworten und der Webzugriff aus dem Client-Netz:

```
# Weiterleitung aktivieren
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
#
# Datei /etc/nftables-lab.nft
table inet filter {
  chain forward {
    type filter hook forward priority 0; policy drop;
    ct state established,related accept
    ip saddr 10.10.10.0/24 ip daddr 10.10.40.11 tcp dport { 80, 443 } accept
    log prefix "FW-DROP: " drop
  }
}
#
sudo nft -f /etc/nftables-lab.nft
# Auf dem Server: einfacher Webserver
python3 -m http.server 80
```

Testbefehle

```
nc -vz 10.10.40.11 80   # auf dem Client, muss gelingen
nc -vz 10.10.40.11 22   # auf dem Client, muss scheitern
sudo nft list ruleset   # auf der Firewall
sudo journalctl -k | grep FW-DROP   # auf der Firewall
```

Erwartete Ergebnisse

Der Verbindungstest auf Port 80 meldet succeeded, der auf Port 22 scheitert mit Zeitüberschreitung. Das Protokoll der Firewall enthält einen Eintrag mit dem Präfix FW-DROP für das verworfene Paket.

Fehlerdiagnose

Alle Verbindungen scheitern: Die Weiterleitung ist nicht aktiv (sysctl prüfen), oder die Standardroute des Clients zeigt nicht auf die Firewall. Port 80 scheitert ebenfalls: Die

Regel ist falsch geschrieben oder die Reihenfolge ist falsch. Auf die Regelreihenfolge achten, eine breite Erlaubnis vor der Sperre würde alles öffnen.

Musterlösung

Port 80 ist erreichbar, Port 22 ist durch die Standardrichtlinie blockiert. Die Antworten zu erlaubten Verbindungen laufen über ct state established,related. Der Eintrag FW-DROP belegt das verworfene SSH-Paket.

17.12 Projekt 10: Unternehmensnetzwerk mit mehreren VLANs aufbauen

Lernziel

Du setzt die Bausteine der vorherigen Projekte zu einem kleinen Unternehmensnetz zusammen: mehrere VLANs, ein Layer-3-Core, Access-Switches und eine Zugriffsliste zwischen Produktion und Server.

Voraussetzungen

Die Projekte 2 bis 5, Kapitel 3, 7 und 16 dieses Bandes. Herstellerneutral: Trennung nach Funktion, Gateway je VLAN, Regeln zwischen Zonen.

Netzwerkdiagramm

IP-Adressplan

Benötigte Geräte

Ein Layer-3-Switch Catalyst 3650, zwei Switches Catalyst 2960, vier PCs oder VMs. Plattform: Cisco Packet Tracer 8.x, Switch Catalyst 2960 mit IOS-Syntax 15.0, Layer-3-Switch Catalyst 3650, Router 2911 mit IOS-Syntax 15.x. Die Befehle gelten für diese Plattformen. Auf GNS3 mit vIOS oder EVE-NG gelten dieselben Befehle, die Gerätenamen können abweichen.

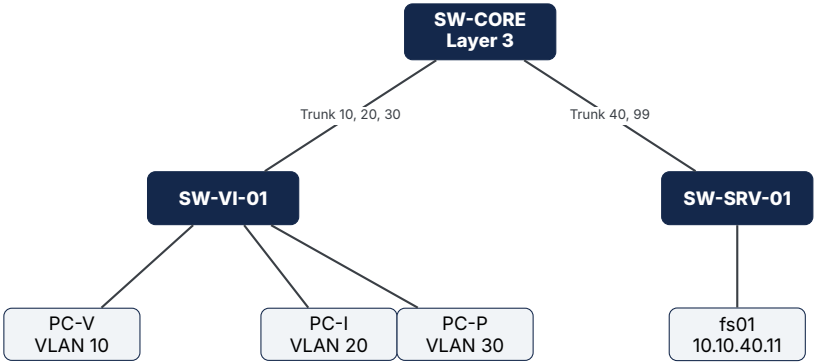


Abbildung 17.10. Kleines Unternehmensnetz mit einem Layer-3-Core und zwei Access-Switches, angelehnt an das Praxisprojekt aus Kapitel 16.

Gerät	VLAN	Adresse	Gateway
SVI 10	10	10.10.10.1/24	entfällt
SVI 20	20	10.10.20.1/24	entfällt
SVI 30	30	10.10.30.1/24	entfällt
SVI 40	40	10.10.40.1/24	entfällt
PC-V	10	10.10.10.21/24	10.10.10.1
PC-I	20	10.10.20.21/24	10.10.20.1
PC-P	30	10.10.30.21/24	10.10.30.1
fs01	40	10.10.40.11/24	10.10.40.1

Tabelle 17.11. IP-Adressplan Projekt 10.

Konfiguration

Auf dem Core werden die VLANs angelegt, die SVIs erhalten die Gateway-Adressen. Zwischen Produktion und Server lässt eine Zugriffsliste nur den Dateiserver auf Port 445 zu:

```
! SW-CORE (Catalyst 3650)
ip routing
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
!
```

```
interface vlan 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface vlan 20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
!
interface vlan 30
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
 ip access-group PRODUKTION-IN in
!
interface vlan 40
 ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
!
ip access-list extended PRODUKTION-IN
 permit tcp 10.10.30.0 0.0.0.255 host 10.10.40.11 eq 445
 deny ip 10.10.30.0 0.0.0.255 10.10.40.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
! SW-VI-01 (2960): Trunk zum Core und Access-Ports
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
!
! SW-SRV-01 (2960): Access VLAN 40 zu fs01
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
```

Testbefehle

```
show vlan brief   ! auf SW-CORE und SW-VI-01
show ip route connected   ! auf SW-CORE
show access-lists   ! auf SW-CORE, Trefferzähler
ping 10.10.40.11   ! von PC-V aus
ping 10.10.40.11   ! von PC-P aus, muss scheitern
nc -vz 10.10.40.11 445   ! von PC-P aus, muss gelingen
```

Erwartete Ergebnisse

Die VLANs sind auf dem Core und dem Access-Switch angelegt, die SVIs sind up/up. PC-V erreicht fs01, der Ping von PC-P schlägt fehl, der Test auf Port 445 gelingt. show access-lists zeigt Treffer für die Erlaubnisregel und die Verweigerung.

Fehlerdiagnose

Ein PC erreicht sein Gateway nicht: Prüfe das VLAN des Ports und die SVI. Die Regel wirkt nicht: Die ACL muss auf der richtigen SVI und in der richtigen Richtung gebunden sein. Die Reihenfolge der Einträge entscheidet, eine allgemeine Erlaubnis am Anfang würde die Verweigerung unwirksam machen.

Musterlösung

PC-V und PC-I erreichen den Server über das Core-Gateway, PC-P erreicht nur den Dateiserver auf Port 445. Die Trennung entsteht durch die Zugriffsliste, die VLANs allein würden den Zugriff zwischen den Netzen nicht verhindern.

> **Merke**
>
> Ein Laborprojekt zeigt die Wirkung einer Einstellung erst dann vollständig, wenn du den Test ausführst und das Ergebnis mit dem erwarteten Verhalten vergleichst. Wer eine Abweichung findet, folgt der Fehlerdiagnose des Projekts und dokumentiert die Ursache.

KAPITEL 18

Troubleshooting und Netzwerkdiagnose

Ein Netzwerkfehler zeigt sich selten dort, wo er entsteht. Eine Webseite lädt nicht, und die Ursache liegt im Kabel, im VLAN, in einer Route oder bei einem Dienst auf der anderen Seite des Netzes. Wer ohne Plan sucht, testet zufällig Geräte, startet Dienste neu und ändert Einstellungen, bis irgendetwas funktioniert. Das kostet Zeit und verdeckt die Ursache. Dieses Kapitel zeigt eine systematische Fehlersuche entlang des OSI-Modells. Sie beginnt bei der physischen Verbindung und arbeitet sich schichtweise nach oben, bis der Fehler gefunden ist. Danach folgen die typischen Fehlerklassen mit Diagnosebefehlen und Lösungen, von Layer 1 bis zu IPv6.

18.1 Systematische Fehlersuche

Das Vorgehen beruht auf einer einfachen Regel: Jede Schicht setzt die darunterliegende voraus. Ein IP-Problem lässt sich nicht lösen, solange der Port nicht aktiv ist. Ein DNS-Problem braucht eine funktionierende IP-Verbindung. Deshalb prüft man von unten nach oben und hält an der ersten Stelle an, die nicht funktioniert.

Die folgende Abbildung zeigt den Entscheidungsbaum, mit dem man die Suche steuert.

Diese Reihenfolge verhindert Umwege. Wer einen Dienst neu startet, obwohl das Kabel lose ist, sucht am falschen Ort. Die Schichtenlogik hilft auch beim Dokumentieren: Eine Störung wird der Schicht zugeordnet, in der sie auftrat, und das Ergebnis jeder Prüfung wird festgehalten.

18.2 Fehleranalyse nach OSI-Schichten

Die folgende Abbildung ordnet die typischen Fehler den Schichten zu.

Dasselbe Symptom, etwa eine nicht erreichbare Webseite, kann auf mehreren Schichten entstehen. Die Analyse fragt deshalb nicht nach dem Symptom, sondern nach dem Test, der die Schicht eindeutig eingrenzt.

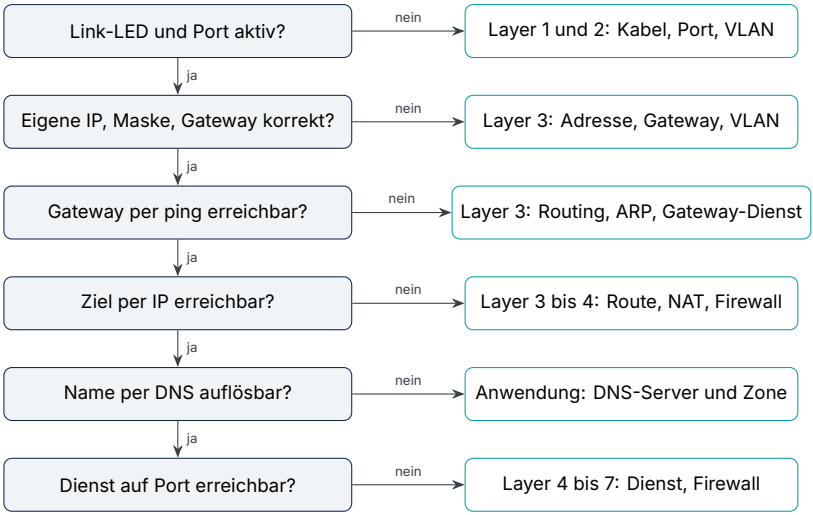


Abbildung 18.1. Entscheidungsbaum für die schichtweise Fehlersuche. Bei jeder Frage führt ja nach unten, nein zu der Schicht, die geprüft werden muss. Schematische Darstellung.

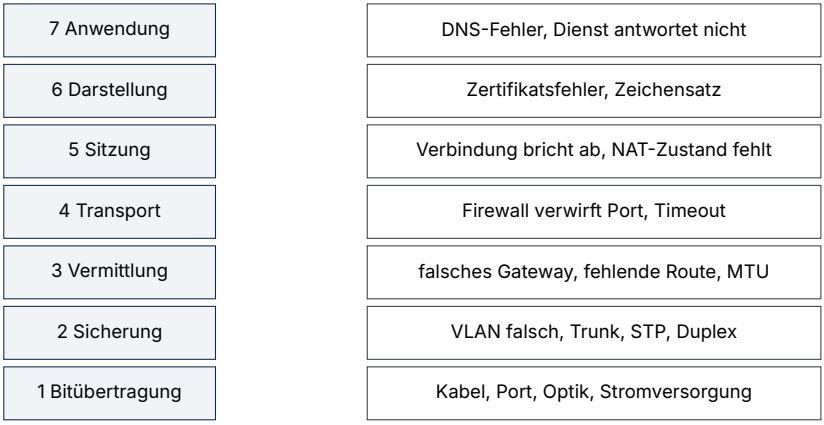
18.3 Layer-1-Probleme

Fehler auf der physischen Schicht sind häufig und trotzdem leicht zu übersehen. Typisch sind ein defektes Kabel, ein Patchkabel mit falscher Belegung, ein verschmutzter Lichtwellenleiter oder ein Port, der administrativ abgeschaltet ist. Die Port-LED zeigt meist den Zustand, aber nicht die Qualität.

Diagnose auf Cisco-Geräten: `show interfaces GigabitEthernet0/1` zeigt den Zustand, der Status `err-disabled` weist auf eine Sicherung wie Port-Security oder BPDU Guard hin. Unter Linux liefert `ethtool eth0` Geschwindigkeit, Duplex und Link. Unter Windows zeigt `Get-NetAdapter` den Status jeder Netzwerkkarte.

18.4 Layer-2-Probleme

Auf Layer 2 entstehen Fehler durch falsche Duplex-Einstellungen, MAC-Flapping, Schleifen oder einen Switch, der die Adressen nicht lernt. Ein Duplex-Mismatch zeigt sich durch viele Kollisionen und Fehlerzähler, obwohl der Link steht.



Die Symptome sind oft gleich, die Schicht bestimmt die Lösung. Schematische Darstellung.

Abbildung 18.2. Fehleranalyse nach OSI-Schichten. Jede Schicht hat typische Fehler, die dem gleichen Symptom entsprechen können. Schematische Darstellung.

Diagnose: `show interfaces GigabitEthernet0/1 counters errors` zeigt Fehler je Port. `show mac address-table` zeigt, ob eine Adresse am erwarteten Port gelernt wurde. Ändert sich der Port einer Adresse ständig, liegt eine Schleife nahe.

18.5 VLAN-Fehler

VLAN-Fehler gehören zu den häufigsten Ursachen. Ein Gerät liegt im falschen VLAN, ein VLAN fehlt auf dem Switch, oder ein Port ist im Standard-VLAN 1 gelandet. Das Gerät bekommt dann eine Adresse aus dem falschen Netz oder gar keine.

Die folgende Abbildung zeigt eine Fehlersuche bei einem VLAN-Problem als Ablauf.

Die Befehle sind im Praxisteil aufgeführt. Ein Port im Status inactive im VLAN, das ihm zugeordnet ist, zeigt ein VLAN, das auf dem Switch fehlt. Ein Gerät mit Adresse aus dem falschen Netz liegt im falschen VLAN.

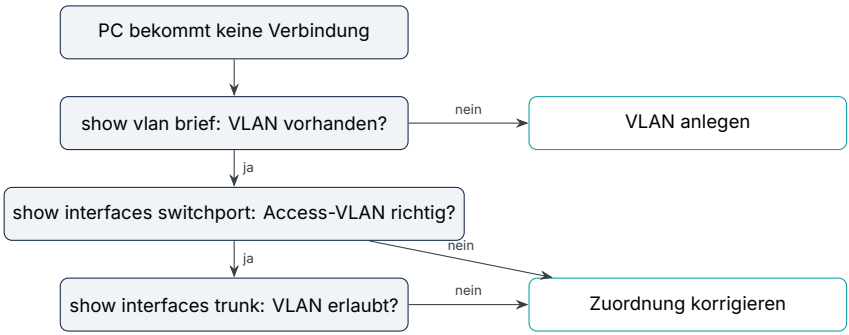


Abbildung 18.3. Ablauf einer VLAN-Fehlersuche. Fehlt das VLAN, wird es angelegt. Liegt der Port im falschen VLAN oder ist es auf dem Trunk nicht erlaubt, wird die Zuordnung korrigiert. Schematische Darstellung.

18.6 Trunk-Probleme

Ein Trunk überträgt mehrere VLANs, und jedes Problem auf ihm betrifft alle. Typisch ist ein erlaubtes VLAN, das auf einer Seite fehlt, ein nicht übereinstimmendes natives VLAN, oder ein Port, der auf einer Seite als Trunk, auf der anderen als Access läuft. Die Warnung zum Native-VLAN-Mismatch zeigt die Ausgabe der Konsole.

Diagnose: `show interfaces trunk` zeigt die erlaubten und die aktiven VLANs je Trunk. Stimmen die Listen nicht überein, ist die Ursache gefunden.

18.7 STP-Probleme

STP-Fehler äußern sich durch Umschaltzeiten, Broadcast-Stürme oder Ausfälle, die sich nach einer Änderung im Netz zeigen. Eine Root Bridge, die zufällig gewählt wurde, belastet einen schwachen Switch. Ein Port, der im Zustand Blocking verharrt, obwohl er aktiv sein sollte, zeigt eine Störung der BPDU-Übertragung.

Diagnose: `show spanning-tree` zeigt die Root Bridge und die Portrollen je VLAN. `show spanning-tree vlan 10` schränkt die Ausgabe ein. Ein plötzlicher Wechsel der Root Bridge nach einem Ausfall deutet auf eine falsche Priorität hin.

18.8 Routingfehler

Auf Layer 3 entstehen die meisten schwer sichtbaren Fehler. Ein Paket erreicht ein Ziel, aber die Antwort findet keinen Weg zurück. Die Hinreise funktioniert, die Rückreise nicht, weil der Zielrouter das Quellnetz nicht kennt. Das Symptom ist ein Timeout, obwohl die Routen auf dem Hinweg stimmen.

Die folgende Abbildung zeigt die Analyse eines Routingproblems.

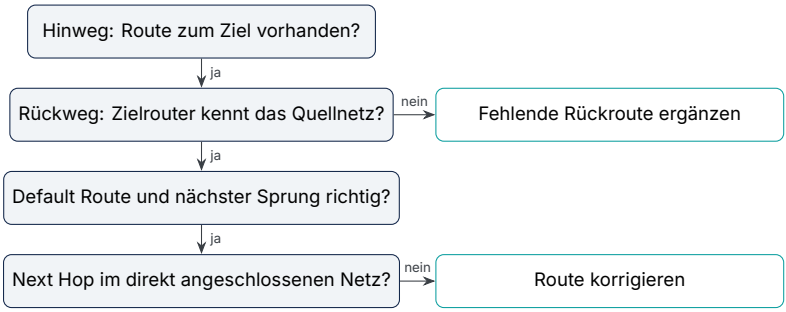


Abbildung 18.4. Routing-Fehleranalyse. Hin- und Rückweg werden getrennt geprüft, weil ein Fehler auf einer Seite die Verbindung unterbricht. Schematische Darstellung.

Ein zweiter häufiger Fehler ist eine falsche Default Route. Zeigt die Standardroute auf einen nicht erreichbaren Next Hop, verwirft der Router alles, was nicht im eigenen Netz liegt. Ein dritter ist ein Konflikt zwischen Routen aus verschiedenen Quellen, bei dem die administrative Distanz über den Weg entscheidet.

Diagnose: `show ip route` auf jedem Router, `traceroute` vom Ausgangspunkt, und der Test der Rückroute vom Ziel aus.

18.9 Falsche Default Routes

Eine falsche Default Route zeigt sich daran, dass lokale Verbindungen funktionieren, das Internet aber nicht. Auf Endgeräten ist das Gateway falsch oder fehlt. Auf Routern zeigt die Standardroute auf einen Next Hop, der nicht erreichbar ist. Die Prüfung: `route print` unter Windows, `ip route show` unter Linux, `show ip route 0.0.0.0` auf Cisco-Geräten.

18.10 NAT-Probleme

NAT-Fehler zeigen sich durch Verbindungen, die nur in eine Richtung funktionieren, oder durch Anwendungen, die sich nicht hinter NAT verbinden. Häufige Ursachen sind fehlende Markierungen inside und outside, eine Zugriffsliste, die das Quellnetz nicht erfasst, oder eine Portweiterleitung ohne Freigabe.

Diagnose: `show ip nat translations` zeigt die aktiven Übersetzungen, `show ip nat statistics` die Zähler. Fehlt ein Eintrag für eine Verbindung, war die Regel nicht zuständig.

18.11 Firewall-Blockaden

Blockierter Verkehr zeigt sich meist als Timeout, nicht als Fehlermeldung. Die Verbindung wird vom Client begonnen und bleibt ohne Antwort. Der Test auf der Quellseite zeigt, ob der Port erreichbar ist, und das Firewall-Protokoll zeigt, ob der Verkehr verworfen wurde.

Diagnose unter Windows: `Test-NetConnection -ComputerName 10.10.40.11 -Port 445`. Unter Linux: `nc -vz 10.10.40.11 445`. Auf der Firewall: der Logeintrag mit dem Verwurf. Liegt kein Verwurf vor, sitzt das Problem beim Dienst oder beim Routing.

18.12 DHCP-Probleme

Ein Gerät mit einer Adresse aus 169.254.0.0/16 hat keinen DHCP-Server erreicht. Die Ursachen sind ein fehlender Relay, ein erschöpfter Pool, ein falscher Scope, ein blockierter Port 67 oder 68, oder ein Server, der nicht läuft. Ein falsches Gateway im Scope führt dazu, dass Verbindungen ins Netz funktionieren, das Internet aber nicht.

Diagnose: `ipconfig /all` zeigt die DHCP-Quelle und die Lease-Zeit, `Get-DhcpServerv4Lease` auf dem Server die vergebenen Adressen. Unter Linux liefert `journalctl -u NetworkManager` die DHCP-Meldungen.

18.13 DNS-Probleme

DNS-Fehler betreffen oft viele Dienste gleichzeitig. Ein Gerät erreicht die IP-Adresse eines Servers, aber der Name lässt sich nicht auflösen. Die Ursachen sind ein falscher DNS-Server, ein ausgefallener Resolver, eine fehlende Zone oder ein Forwarder, der nicht antwortet.

Diagnose: `nslookup name` oder `Resolve-DnsName name` unter Windows, `dig name` unter Linux. Die Abfrage gegen jeden Server einzeln zeigt, welcher Server fehlerhaft antwortet. Mit `dig @10.10.40.54 name` fragt man gezielt den zweiten Server ab.

18.14 WLAN-Probleme

WLAN-Fehler lassen sich in Verbindung, Authentifizierung und Qualität aufteilen. Eine Verbindung, die zwar aufgebaut wird, aber ständig abbricht, deutet auf Funkstörungen oder ein Roaming-Problem hin. Ein Gerät, das sich nicht authentifizieren kann, hat falsche Zugangsdaten oder einen RADIUS-Server, der nicht antwortet.

Diagnose unter Windows: `netsh wlan show interfaces` zeigt Signal, BSSID und Kanal. Unter Linux: `iw dev wlan0 link`. Die Authentifizierung prüft das Protokoll des RADIUS-Servers. Die Kanalwahl prüft ein Funk-Scan.

18.15 MTU-Probleme

MTU-Fehler zeigen sich durch eine besondere Eigenschaft: Kleine Pakete gehen durch, große nicht. Webseiten laden nur teilweise, oder eine Verbindung hängt beim Senden größerer Datenmengen. Die Ursache ist eine Strecke mit kleinerer MTU, etwa durch einen VPN-Tunnel, wo die Verschlüsselung Bytes hinzufügt. Ein ICMP-Fehler, der die Größe meldet, wird oft von einer Firewall verworfen. Dann bleibt der Absender ohne Information.

Diagnose: Unter Windows liefert `ping -f -l 1472 10.10.40.11` einen Test mit der Nutzlast für eine Standard-MTU von 1500 Byte, bei 28 Byte Header für IPv4 und ICMP. Unter Linux heißt der Befehl `ping -M do -s 1472 10.10.40.11`. Schlägt er fehl, ist die Strecke kleiner. Eine Verringerung der Größe auf 1400 oder 1380 Byte zeigt den Wert, der funktioniert.

18.16 IPv6-Probleme

IPv6-Fehler haben oft mit ICMPv6 zu tun. Blockiert eine Firewall alle ICMPv6-Nachrichten, funktionieren Neighbor Discovery und Path-MTU-Discovery nicht. Ein Client erhält dann keine Router Advertisements und keine Adresse per SLAAC, oder er kann Nachbarn nicht auflösen. Ein weiterer Fehler ist ein Präfix mit falscher Länge, das SLAAC verhindert.

Diagnose: `show ipv6 neighbors` und `show ipv6 route` auf Cisco-Geräten. Unter Windows zeigt `Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6` die Adressen und ihren Typ. Unter Linux

liefert `ip -6 neigh show` die Nachbarn und `ip -6 route` die Routen. Das Werkzeug rdisc6 prüft, ob Router Advertisements ankommen.

18.17 Praxis: Diagnosewerkzeuge

Eine Übersicht der wichtigsten Befehle hilft beim Einsatz.

Aufgabe	Befehl
Erreichbarkeit prüfen	`ping`, `Test-NetConnection`, `nc -vz`
Weg verfolgen	`tracert`, `traceroute`, `pathping`
Schnittstellen	`ipconfig /all`, `ip -br addr`
Routen	`route print`, `ip route show`, `show ip route`
Namen prüfen	`Resolve-DnsName`, `dig`
Fehlerzähler	`show interfaces counters errors`, `ethtool`
VLANs und Trunks	`show vlan brief`, `show interfaces trunk`
Spanning Tree	`show spanning-tree`
NAT	`show ip nat translations`
Pakete mitschneiden	Wireshark, `tcpdump`

Tabelle 18.1. Diagnosebefehle nach Aufgabe, herstellerneutral und für Cisco, Windows und Linux.

Befehle wie `show` gelten für Cisco-Geräte, die übrigen für Windows und Linux. Die Konzepte sind herstellerneutral, die Syntax gilt für die genannten Plattformen.

18.18 Dokumentation der Fehlersuche

Jede Störung braucht ein Protokoll: Symptom, betroffene Geräte, Zeitpunkt, durchgeführte Tests mit Ergebnis, Ursache, Maßnahme und Prüfung nach der Maßnahme. Dieses Protokoll ist die Grundlage für die Dokumentation aus Kapitel 16 und hilft bei wiederkehrenden Fehlern. Ein Fehler, der zum zweiten Mal auftritt, ist ein Hinweis auf eine Ursache, die nicht behoben wurde.

Merke

Systematische Fehlersuche folgt den Schichten des OSI-Modells von unten nach oben. Jeder Test grenzt eine Schicht ein. Hin- und Rückweg, VLANs, Trunks, Routen, NAT, Firewall und MTU bilden die häufigsten Ursachen, und die Dokumentation macht die Ergebnisse wiederverwendbar.

Kontrollfragen

1. Ein Gerät erhält eine Adresse aus 169.254.0.0/16. Welche Schicht ist betroffen, und welche Diagnose folgt?
2. Ein Ping mit 1472 Byte Nutzlast scheitert, mit 1400 Byte gelingt er. Welche Ursache liegt nahe?
3. Zwei Router sind verbunden, der Hinweg funktioniert, der Rückweg nicht. Was prüfst du zuerst?
4. Warum sollte man bei einer Webseite, die nicht lädt, nicht sofort den Dienst neu starten?

Musterlösungen: 1. Die Schicht 3 ist betroffen, der DHCP-Dienst hat keine Adresse geliefert. Die Diagnose prüft Relay, Pool, Port 67 und 68 sowie die Logs des Servers. 2. Auf der Strecke liegt eine kleinere MTU, etwa durch einen Tunnel. Die Größe muss sinken oder die MTU auf der Strecke angepasst werden. 3. Die Routen des Zielrouters. Kennt er das Quellnetz nicht, kann er die Antwort nicht zurückschicken. 4. Ein Neustart verändert den Zustand, ohne die Ursache zu zeigen. Die Schichtenprüfung findet den Fehler und hinterlässt eine Dokumentation.

KAPITEL 19

Zusammenfassung und Prüfungsvorbereitung

Dieses Kapitel fasst den Band zusammen und bereitet auf eine Prüfung vor. Die Zusammenfassung folgt den Kapiteln. Danach folgen 57 Aufgaben in sechs Formen: Multiple Choice, offene Fragen, Konfigurationsaufgaben, Netzwerkdiagramm-Aufgaben, Routingtabellen-Aufgaben, VLAN-Aufgaben und Praxisaufgaben. Versuche jede Aufgabe zuerst ohne Blick in die Lösung. Die Musterlösungen stehen am Ende, nummeriert wie die Fragen.

19.1 Zusammenfassung

Ein Netzwerk verteilt Aufgaben auf Schichten und Komponenten (Kapitel 1). Der Switch leitet Rahmen anhand der MAC-Adressen weiter, lernt die Zuordnung aus den Quelladressen und trennt Collision Domains je Port (Kapitel 2). VLANs teilen einen physischen Switch in getrennte Broadcast-Domänen, Access-Ports gehören zu einem VLAN, Trunks tragen mehrere VLANs mit dem 802.1Q-Tag (Kapitel 3).

Redundante Verbindungen erzeugen Schleifen, die das Spanning Tree Protocol mit einer Root Bridge und blockierten Pfaden verhindert, RSTP verkürzt die Umschaltung deutlich (Kapitel 4). Link Aggregation bündelt Links zu einem Port-Channel, LACP handelt das Bündel aus, ein einzelner Datenstrom bleibt jedoch bei der Geschwindigkeit eines Links (Kapitel 5).

Router verbinden Netze auf Layer 3, die Routingtabelle wählt den Weg über den Longest Prefix Match, die Default Route fängt das übrige auf (Kapitel 6). Inter-VLAN-Routing gelingt über Router-on-a-Stick mit Subinterfaces oder über Layer-3-Switches mit SVIs (Kapitel 7). Dynamische Protokolle tauschen Routen aus: RIP zählt Sprünge, OSPF berechnet mit dem SPF-Algorithmus in Areas, BGP verbindet die Autonomous Systems (Kapitel 8).

NAT übersetzt private in öffentliche Adressen, PAT verteilt viele Verbindungen über Ports auf eine Adresse, Portweiterleitung öffnet gezielt einen internen Dienst (Kapitel 9). Firewalls prüfen Verbindungen zwischen Zonen mit Default Deny, Stateful Firewalls merken sich Verbindungen, die DMZ trennt öffentliche Dienste vom internen Netz (Kapitel 10). DHCP mit Scopes und Relay sowie ein DNS mit internen Zonen und zwei Resolvern bilden

das Fundament eines Netzes (Kapitel 11).

IPv6 bietet genug Adressen für eine saubere Planung, SLAAC und DHCPv6 versorgen die Geräte, Neighbor Discovery ersetzt ARP, und ICMPv6 darf nicht blockiert werden (Kapitel 12). WLANs brauchen Planung von Kanälen und Zellen, WPA3 und 802.1X mit RADIUS schützen Unternehmensnetze, Gastnetze bleiben durch VLANs getrennt (Kapitel 13).

Hochverfügbarkeit entsteht durch doppelte Komponenten, doppelte Wege und ein Protokoll wie VRRP oder HSRP, das die virtuelle Gateway-Adresse umschaltet (Kapitel 14). Standorte verbinden sich über Mietleitungen, Internet mit VPN oder MPLS, SD-WAN wählt den Pfad je Anwendung (Kapitel 15). Ein Netzwerkprojekt beginnt bei den Anforderungen, legt Adressen und VLANs fest und dokumentiert das Ergebnis (Kapitel 16).

Laborprojekte machen die Konzepte nachvollziehbar, und jeder Test vergleicht das Ergebnis mit dem erwarteten Verhalten (Kapitel 17). Die Fehlersuche folgt den Schichten von unten nach oben, Hin- und Rückweg werden getrennt geprüft (Kapitel 18).

19.2 Multiple-Choice-Aufgaben

1. Auf welcher Schicht des OSI-Modells arbeitet ein Switch?
   a) Schicht 1 b) Schicht 2 c) Schicht 3 d) Schicht 4
2. Welche Methode eines HTTP-Clients ist sicher und idempotent?
   a) POST b) GET c) PATCH d) CONNECT
3. Welches Verfahren verhindert Schleifen in einem Switch-Netz?
   a) VLAN b) Spanning Tree Protocol c) NAT d) DHCP-Snooping
4. Welche Kennung zeigt eine statische Route in der Cisco-Routingtabelle?
   a) C b) S c) O d) R
5. Welche Metrik verwendet RIP?
   a) Bandbreite b) Hop Count c) Kosten d) Verzögerung
6. Welcher Standard beschreibt Link Aggregation mit LACP?
   a) IEEE 802.1Q b) IEEE 802.1AX c) IEEE 802.1X d) IEEE 802.11
7. Welche Standardpriorität hat VRRP?
   a) 90 b) 100 c) 110 d) 120
8. Welche administrative Distanz hat eine statische Route bei Cisco?
   a) 0 b) 1 c) 110 d) 120
9. Welcher Port wird von RADIUS für die Authentifizierung genutzt?
   a) UDP 1812 b) UDP 1813 c) TCP 1812 d) UDP 53
10. Welche Präfixlänge nutzt SLAAC für Subnetze üblicherweise?
    a) /48 b) /56 c) /64 d) /128

11. Welcher NAT-Typ übersetzt viele interne Adressen auf eine öffentliche?
    a) Static NAT b) Dynamic NAT ohne Pool c) PAT d) Portweiterleitung
12. Welcher Befehl zeigt die Trunk-Ports eines Cisco-Switches?
    a) show ip route b) show interfaces trunk c) show version d) show mac address-table
13. Welches Protokoll handelt die IPsec-Sicherheitsassoziationen aus?
    a) IKE b) ESP c) AH d) GRE
14. Welche maximale Anzahl aktiver Links nutzt LACP je Bündel?
    a) 2 b) 4 c) 8 d) 16
15. Welche Firewall-Eigenschaft lässt Antworten zu einer bestehenden Verbindung automatisch durch?
    a) Paketfilter b) Stateful Inspection c) Stateless Filter d) Port-Security
16. Welche Verfügbarkeit erlaubt rund 8,8 Stunden Ausfall im Jahr?
    a) 99 Prozent b) 99,9 Prozent c) 99,99 Prozent d) 99,999 Prozent

19.3 Offene Fragen

17. Erkläre den Unterschied zwischen Unicast, Broadcast und Multicast auf Layer 2.
18. Was geschieht, wenn ein Switch einen Rahmen mit unbekannter Zieladresse empfängt?
19. Nenne die drei Schritte des DHCP-Ablaufs und erkläre, welche Nachricht die Adresse endgültig zuweist.
20. Warum ist die Standardreferenzbandbreite bei OSPF für moderne Netze ungeeignet?
21. Beschreibe, wie ein Router ein Paket weiterleitet, das in mehreren Netzen passt.
22. Warum verwendet BGP den AS Path und wie verhindert er Schleifen?
23. Erkläre den Zweck der DMZ und nenne zwei Dienste, die dort typischerweise liegen.
24. Was unterscheidet Static NAT von PAT im Hinblick auf die Anzahl der öffentlichen Adressen?
25. Erkläre, warum ICMPv6 bei IPv6 nicht blockiert werden darf.
26. Beschreibe den Ablauf einer Umschaltung bei VRRP nach dem Ausfall des Masters.

19.4 Konfigurationsaufgaben

27. Lege auf einem Cisco-Switch das VLAN 30 mit dem Namen Produktion an und ordne die Ports GigabitEthernet0/1 bis 0/16 als Access-Ports zu.
28. Konfiguriere den Port GigabitEthernet0/24 als Trunk mit den VLANs 10, 20, 30 und 40 und dem nativen VLAN 999.
29. Richte auf dem Layer-3-Switch die SVI für VLAN 10 mit der Adresse 10.10.10.2/24 und dem virtuellen Gateway 10.10.10.1 mit Priorität 110 und Preempt ein.
30. Erstelle einen DHCP-Pool für VLAN 20 mit dem Netz 10.10.20.0/24, dem Gateway 10.10.20.1, dem DNS-Server 10.10.40.53 und den ausgeschlossenen Adressen 10.10.20.1 bis 10.10.20.20.
31. Lege auf einem Router eine statische Route zum Netz 10.10.60.0/24 über den Next Hop 10.10.250.2 an.
32. Aktiviere OSPF Process 1 mit der Router ID 1.1.1.1 und dem Netz 10.10.20.0/24 in Area 0.
33. Erstelle eine erweiterte ACL, die den Zugriff aus 10.10.60.0/24 auf das Netz 10.10.10.0/24 verweigert und alles andere erlaubt.
34. Konfiguriere PAT für das interne Netz 10.10.10.0/24 auf die Adresse der Ausgangsschnittstelle GigabitEthernet0/1.

19.5 Netzwerkdiagramm-Aufgaben

35. Ein Heimnetz besteht aus einem Router mit WLAN, einem Laptop, einem Smartphone und einem Drucker. Nenne die Verbindungen und die Adressbereiche, die in einem Diagramm erscheinen müssen.
36. Zeichne eine Spine-Leaf-Struktur mit zwei Spines und drei Leaves. Welche Verbindungen fehlen, damit die Struktur korrekt ist?
37. Ein Netz hat einen Router R1 mit drei Schnittstellen in den Netzen 10.10.10.0/24, 10.10.20.0/24 und 10.10.250.0/30. Welche Elemente gehören in das Diagramm, damit die Netzgrenzen erkennbar sind?
38. Beschreibe das Diagramm einer Netzwerkschleife aus drei Switches und zeige, welcher Verbindung man die Blockierung zuordnet.
39. Ein Standort A mit dem Netz 10.10.0.0/16 soll über einen IPsec-Tunnel mit Standort B verbunden werden. Welche Teile zeichnest du ein, und welche Angaben beschriften die Verbindung?

40. Zeichne für ein kleines Unternehmen mit Firewall, DMZ und LAN die Zonen. Welche Richtung darf der Verkehr von der DMZ ins LAN nehmen?

19.6 Routingtabellen-Aufgaben

Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf die Routingtabelle des Routers R1.

Ziel	Next Hop	Kennung
10.10.0.0/16	10.10.250.2	S
10.10.20.0/24	10.10.251.2	O
10.10.20.128/25	10.10.252.2	S
0.0.0.0/0	203.0.113.1	S*

Tabelle 19.1. Routingtabelle des Routers R1 für die Aufgaben 41 bis 43.

41. Über welchen Next Hop sendet R1 ein Paket an 10.10.20.200?
42. Über welchen Next Hop sendet R1 ein Paket an 10.10.30.5?
43. Über welchen Next Hop sendet R1 ein Paket an 8.8.8.8?
44. Eine statische Route und eine OSPF-Route führen zum selben Präfix. Welche Route verwendet R1, und warum?
45. R1 erhält ein Paket für 198.51.100.7, das nur durch die Default Route abgedeckt ist. Was geschieht, wenn 203.0.113.1 nicht erreichbar ist?
46. Warum ist eine Route mit Next Hop außerhalb des direkt angeschlossenen Netzes nicht nutzbar?

19.7 VLAN-Aufgaben

47. Ein Mitarbeiter-PC gehört zu VLAN 20, sein Port ist aber als Access-Port im VLAN 10 konfiguriert. Welche Adresse erhält der PC bei DHCP, und wie behebst du den Fehler?
48. Ein Trunk erlaubt die VLANs 10 und 20, ein PC im VLAN 30 erreicht sein Gateway nicht. Warum, und was ist zu tun?
49. Die beiden Seiten eines Trunks haben unterschiedliche native VLANs. Welche Folgen hat das?
50. Ein Subnetz 10.10.60.0/24 hat wie viele nutzbare Adressen, und welche Adressen sind in der Regel für Gateway und Infrastruktur reserviert?

51. Welche VLAN-IDs sind gültig, und welche sind reserviert?
52. Die SVI eines VLANs ist konfiguriert, zeigt aber den Zustand down. Welche Ursachen kommen in Frage?

19.8 Praxisaufgaben

53. Ein Gerät zeigt bei ipconfig die Adresse 169.254.12.7. Welche Ursache liegt nahe, und welcher Befehl prüft den nächsten Schritt?
54. Der Befehl traceroute zeigt nach dem zweiten Sprung eine Zeitüberschreitung. Was lässt sich daraus folgern?
55. Mit ping -M do -s 1472 scheitert eine Verbindung, mit -s 1400 gelingt sie. Welche Aussage ist richtig?
56. Die Ausgabe von show ip nat translations zeigt keinen Eintrag für eine Verbindung aus dem internen Netz. Welche drei Prüfungen folgen?
57. Mit dem Filter tls.handshake.type == 1 erscheint in Wireshark eine Nachricht mit dem Feld SNI. Was enthält das Feld, und ist der Inhalt der Seite sichtbar?
58. Eine Verbindung mit dem Befehl nslookup antwortet mit dem falschen Server. Welche Konfiguration des Clients ist zu prüfen?

19.9 Vollständige Musterlösungen

Multiple-Choice

Die Lösungen lauten: 1 b, 2 b, 3 b, 4 b, 5 b, 6 b, 7 b, 8 b, 9 a, 10 c, 11 c, 12 b, 13 a, 14 c, 15 b, 16 b.

Offene Fragen

17. Unicast geht an genau ein Ziel, Broadcast an alle Geräte im Netz mit der Adresse FF:FF:FF:FF:FF:FF, Multicast an eine Gruppe von Empfängern, die sich über eine Gruppenadresse anmelden.
18. Der Switch flutet den Rahmen an alle Ports außer dem Eingang, weil er das Ziel nicht kennt.
19. Discover, Offer, Request, Acknowledge. Die Nachricht ACK bestätigt die Zuweisung endgültig, der Client prüft die Adresse vor der Nutzung.

20. Die Referenz von 100 Mbit/s erzeugt für 100 Mbit/s, 1 Gbit/s und 10 Gbit/s dieselben Kosten, sodass schnelle Links nicht bevorzugt werden.
21. Der Router wählt das Netz mit dem längsten Präfix, also die spezifischste Route, und leitet das Paket über dessen Next Hop weiter.
22. Der AS Path listet die durchlaufenen AS. Enthält er die eigene AS-Nummer, verwirft der Router die Route, damit keine Schleife entsteht.
23. Die DMZ nimmt öffentlich erreichbare Dienste auf, etwa Webserver und Mailserver. Ein Angriff auf einen Dienst dort betrifft das interne Netz nicht direkt.
24. Static NAT ordnet jeder internen Adresse eine eigene öffentliche Adresse zu. PAT teilt sich eine einzige öffentliche Adresse über unterschiedliche Ports.
25. ICMPv6 stellt Neighbor Discovery und Path-MTU-Discovery bereit. Ohne diese Nachrichten lassen sich Nachbarn nicht auflösen und große Pakete scheitern.
26. Der Backup erkennt das Ausbleiben der Advertisements nach dem Master-Down-Intervall und übernimmt die virtuelle Adresse mit seiner Priorität. Die Endgeräte behalten die Adresse und die MAC-Adresse.

Konfigurationsaufgaben

27. Lösung: vlan 30, name Produktion, dann interface range GigabitEthernet0/1 - 16, switchport mode access, switchport access vlan 30.
28. Lösung: interface GigabitEthernet0/24, switchport mode trunk, switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40, switchport trunk native vlan 999.
29. Lösung: interface vlan 10, ip address 10.10.10.2 255.255.255.0, vrrp 10 ip 10.10.10.1, vrrp 10 priority 110, vrrp 10 preempt. Bei HSRP entsprechend standby.
30. Lösung: ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.20, ip dhcp pool VLAN20, network 10.10.20.0 255.255.255.0, default-router 10.10.20.1, dns-server 10.10.40.53.
31. Lösung: ip route 10.10.60.0 255.255.255.0 10.10.250.2.
32. Lösung: router ospf 1, router-id 1.1.1.1, network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0.
33. Lösung: ip access-list extended GAST-IN, deny ip 10.10.60.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255, permit ip any any, anschließend ip access-group GAST-IN in an der Schnittstelle des Gast-VLANs.
34. Lösung: access-list 10 permit 10.10.10.0 0.0.0.255, ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload. Die Schnittstellen erhalten ip nat inside und ip nat outside.

Netzwerkdiagramm-Aufgaben

35. Verbindungen: Router zu Laptop, Smartphone und Drucker, dazu die WAN-Verbindung zum Internet. Adressbereich des lokalen Netzes ist ein privater Bereich, etwa 192.168.1.0/24. Die öffentliche Adresse des Routers erscheint an der WAN-Schnittstelle.
36. Jeder Leaf ist mit jedem Spine verbunden. Fehlt eine dieser Verbindungen, fehlt die volle Redundanz, und die Struktur entspricht nicht dem Modell.
37. Die drei Schnittstellen mit Adressen und Netznamen, die Verbindungen zu den Netzen und der Hinweis auf die Gateway-Adressen .1 in den LANs. Die Netzgrenzen sind erkennbar, wenn jede Schnittstelle im Diagramm ihr Netz trägt.
38. Drei Switches im Dreieck, die Verbindungen als Schleife. Die Blockierung gehört zu der Verbindung, die der Spanning Tree Protocol als nicht zum Baum gehörend erkennt, also die Verbindung mit dem Port im Zustand Blocking.
39. Der Tunnel zwischen den Routern, die beiden LANs, die Adressbereiche 10.10.0.0/16 und 10.20.0.0/16 sowie der Hinweis auf IPsec und das Internet als Transport.
40. Die Zonen Außen, DMZ und Innen mit ihren Verbindungen. Der Verkehr darf von der DMZ nicht ins LAN initiiert werden. Erlaubt ist die Richtung von innen in die DMZ.

Routingtabellen-Aufgaben

41. 10.10.20.200 liegt in 10.10.20.128/25, der spezifischsten Route. Next Hop ist 10.10.252.2.
42. 10.10.30.5 liegt nur in 10.10.0.0/16. Next Hop ist 10.10.250.2.
43. 8.8.8.8 passt nur auf die Default Route. Next Hop ist 203.0.113.1.
44. R1 verwendet die Route mit der niedrigeren administrativen Distanz, also die statische Route mit Distanz 1 gegenüber OSPF mit 110.
45. Ist 203.0.113.1 nicht erreichbar, bleibt die Default Route im Routing, das Paket kann aber nicht weitergeleitet werden. Die Route verschwindet erst, wenn sie durch Überwachung entfernt wird, oder der Next Hop ist ungültig.
46. Der Router kann den Next Hop nicht im direkt angeschlossenen Netz erreichen und kennt keinen Weg dorthin. Die Route wird daher nicht genutzt.

VLAN-Aufgaben

47. Der PC erhält eine Adresse aus dem Netz des VLANs 10, weil der Port dort liegt. Die Lösung ist die Zuordnung des Ports zu VLAN 20 mit switchport access vlan 20.
48. VLAN 30 fehlt in der erlaubten Liste des Trunks. Die Lösung ist switchport trunk allowed vlan add 30 auf beiden Seiten des Trunks.
49. Frames des nativen VLANs werden auf einer Seite ungetaggt gesendet und auf der anderen einem anderen VLAN zugeordnet. Die Folge sind Fehlzuordnungen und eine Warnung zum Native-VLAN-Mismatch.
50. Ein Subnetz /24 hat 254 nutzbare Adressen. Das Gateway ist 10.10.60.1, die Adressen .2 bis .20 bleiben für Infrastruktur reserviert.
51. Gültig sind die IDs 1 bis 4094. Die IDs 0 und 4095 sind reserviert.
52. Ursachen sind ein fehlender aktiver Port im VLAN, ein VLAN, das nicht angelegt ist, oder ein administrativ abgeschaltetes Interface.

Praxisaufgaben

53. Die Adresse aus 169.254.0.0/16 zeigt, dass kein DHCP-Server geantwortet hat. Der nächste Schritt ist die Prüfung des DHCP-Relays und des Pools, etwa mit dem Befehl Get-DhcpServerv4Lease auf dem Server.
54. Die Zeitüberschreitung nach dem zweiten Sprung deutet auf ein Problem in der Strecke hinter diesem Router hin, etwa eine Firewall oder eine fehlende Route. Die Ausgabe zeigt nur, dass die Antwort ausblieb.
55. Die Strecke hat eine MTU, die kleiner ist als 1500 Byte. Der Test mit 1400 Byte Nutzlast gelingt, weil die Pakete kleiner sind.
56. Prüfung der Markierungen inside und outside, Prüfung der Zugriffsliste auf das Quellnetz, Prüfung der Standardroute und der Antwortroute auf dem Zielgerät.
57. Das Feld SNI enthält den Servernamen, den der Client erreichen will. Der Inhalt der Seite ist nicht sichtbar, weil er im verschlüsselten Teil liegt.
58. Die DNS-Einstellung des Clients oder der Adapter-Konfiguration ist zu prüfen. Der Client nutzt einen Server, der nicht der vorgesehene ist, etwa über DHCP.

Anhang

Der Anhang bündelt die Nachschlagewerte dieses Bandes. Die Tabellen sind kurz gehalten, die Erklärungen stehen in den Kapiteln. Die Befehle für Cisco beziehen sich auf die IOS-Syntax klassischer Catalyst- und Router-Modelle, die Befehle für Windows und Linux auf die gängigen Standardwerkzeuge.

VLAN-Spickzettel

Befehl (Cisco IOS)	Wirkung
vlan 10 und name Verwaltung	VLAN anlegen und benennen
switchport mode access	Port als Zugangsport festlegen
switchport access vlan 10	Access-VLAN des Ports setzen
switchport mode trunk	Port als Trunk festlegen
switchport trunk allowed vlan 10,20	erlaubte VLANs auf dem Trunk
switchport trunk native vlan 999	natives VLAN des Trunks
show vlan brief	VLANs und ihre Ports
show interfaces trunk	Trunk-Zustand und erlaubte VLANs

Tabelle 19.2. Wichtige VLAN-Befehle für Cisco-Switches.

Routing-Befehle

Routingtabellen-Erklärung

Eine Routingtabelle enthält für jedes Ziel einen Eintrag. Die Kennung am Anfang zeigt die Herkunft der Route: C steht für direkt angeschlossen, S für statisch, S* für die statische Default Route, O für OSPF, B für BGP und R für RIP. Danach folgen das Zielnetz mit Präfixlänge, die administrative Distanz in eckigen Klammern, der Next Hop und die Ausgangsschnittstelle.

Bei mehreren passenden Einträgen gewinnt der Eintrag mit dem längsten Präfix. Bei gleichem Präfix aus verschiedenen Quellen entscheidet die administrative Distanz, bei Cisco etwa 0 für direkt angeschlossen, 1 für statisch, 110 für OSPF und 120 für RIP. Bei

Befehl (Cisco IOS)	Wirkung
ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.250.2	statische Route über einen Next Hop
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1	Default Route
router ospf 1 und network … area 0	OSPF aktivieren
router bgp 64500 und neighbor … remote-as	BGP-Nachbar einrichten
show ip route	vollständige Routingtabelle
show ip route ospf	nur OSPF-Routen
show ip ospf neighbor	OSPF-Nachbarn und Zustand
show ip bgp summary	BGP-Nachbarn und Präfixe

Tabelle 19.3. Wichtige Routing-Befehle für Cisco-Router.

gleicher Quelle entscheidet die Metrik.

Übersicht wichtiger Routingprotokolle

Protokoll	Typ	Standard	Einsatz
RIP	Distance Vector, Hop Count	RFC 2453 (v2)	kleine Netze
OSPF	Link State, Areas	RFC 2328 (v2), RFC 5340 (v3)	Unternehmen
BGP	Pfad-Vektor, AS Path	RFC 4271	Internet, AS-Grenzen
VRRP	Gateway-Redundanz	RFC 5798	Unternehmen
HSRP	Gateway-Redundanz, Cisco	RFC 2281 (informativ)	Cisco-Netze

Tabelle 19.4. Übersicht der Routing- und Redundanzprotokolle mit Typ, Standard und Einsatz.

TCP/IP-Portübersicht

Port	Transport	Dienst
20, 21	TCP	FTP, Daten und Steuerung
22	TCP	SSH und SFTP
25, 587, 465	TCP	SMTP und Submission
53	TCP, UDP	DNS
67, 68	UDP	DHCP
80, 443	TCP	HTTP, HTTPS
88	TCP, UDP	Kerberos
123	UDP	NTP
161, 162	UDP	SNMP und Traps
179	TCP	BGP
389, 636	TCP	LDAP und LDAPS
445	TCP	SMB
500, 4500	UDP	IKE und NAT-Traversal
514	UDP	Syslog
520	UDP	RIP
546, 547	UDP	DHCPv6
1812, 1813	UDP	RADIUS, Authentifizierung und Abrechnung
3389	TCP, UDP	RDP

Tabelle 19.5. Ausgewählte Ports für die Protokolle dieses Bandes. Protokoll 89 ist OSPF, Protokoll 50 ist ESP und Protokoll 112 VRRP auf IP-Ebene.

IPv4- und IPv6-Adressierung

IPv4-Adressen bestehen aus 32 Bit, IPv6-Adressen aus 128 Bit. Die privaten IPv4-Bereiche nach RFC 1918 sind 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 und 192.168.0.0/16. Der geteilte Bereich für Carrier-Grade NAT ist 100.64.0.0/10 nach RFC 6598. Die Dokumentationsbereiche 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24 und 203.0.113.0/24 nach RFC 5737 dienen nur Beispielen. Für IPv6 steht 2001:db8::/32 nach RFC 3849 für Beispiele.

Bei IPv6 gilt: Link-Local liegt in fe80::/10 und bleibt im Link. Global Unicast liegt in 2000::/3. Unique Local Addresses liegen in fc00::/7, meist als fd00::/8. Multicast liegt in ff00::/8, die Gruppe ff02::1 erreicht alle Knoten im Link, ff02::2 alle Router. Ein Subnetz für SLAAC ist ein /64. Die Interface-ID umfasst 64 Bit.

Firewall-Grundlagen

Eine Firewall prüft den Verkehr zwischen Zonen anhand von Regeln. Die Regeln wirken von oben nach unten, die erste passende Regel entscheidet. Default Deny verwirft alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Eine Stateful Firewall merkt sich Verbindungen und lässt die Antworten passieren. Die DMZ nimmt öffentliche Dienste auf und trennt sie vom internen Netz. Bei IPv6 müssen die notwendigen ICMPv6-Typen erlaubt sein, besonders für Neighbor Discovery und Path-MTU-Discovery.

Ein Regelwerk nennt für jede Regel Quelle, Ziel, Protokoll, Port und Aktion. Jede Regel braucht einen Zweck, und die Abschlussregel verwirft alles übrige. Logs machen verworfene Pakete sichtbar und sollten zentral gespeichert werden.

Wichtige Netzwerkbefehle für Windows

Befehl	Zweck
ipconfig /all	Adressen, Gateway, DNS, DHCP
ipconfig /release und /renew	Adresse freigeben und neu anfordern
ipconfig /flushdns	DNS-Cache leeren
route print	Routingtabelle anzeigen
route -p add ziel mask maske gateway	dauerhafte statische Route
tracert ziel und pathping ziel	Weg und Verlust je Sprung
Test-NetConnection -ComputerName ziel -Port 443	Portprüfung
Resolve-DnsName name	DNS-Abfrage in PowerShell
netsh advfirewall show allprofiles	Zustand der Firewall-Profile
netsh wlan show interfaces	WLAN-Verbindung, Signal, BSSID
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6	IPv6-Adressen mit Typ
w32tm /query /status	Zeitstatus

Tabelle 19.6. Wichtige Netzwerkbefehle unter Windows, Befehlszeile und PowerShell.

Wichtige Netzwerkbefehle für Linux

Glossar

Befehl	Zweck
ip -br addr und ip -6 addr show	Adressen je Schnittstelle
ip route show und ip -6 route	Routingtabelle
ip neigh show	ARP-Tabelle, IPv6-Nachbarn
ping -M do -s 1472 ziel	MTU-Test mit 1500 Byte
tracepath ziel und traceroute ziel	Weg zum Ziel
ss -tulpen	offene Ports und Dienste
dig ziel A und dig -x adresse	DNS-Abfragen und Reverse-Abfrage
resolvectl status	DNS-Server je Schnittstelle
nc -vz ziel port	Portprüfung
sudo nft list ruleset	aktive nftables-Regeln
sudo iptables -t nat -L -n	NAT-Regeln unter iptables
cat /proc/net/bonding/bond0	Zustand eines Bonds

Tabelle 19.7. Wichtige Netzwerkbefehle unter Linux.

Begriff	Erklärung
Access-Port	Port, der genau einem VLAN angehört und ungetaggte Rahmen führt.
Adressplan	Dokumentierte Zuordnung von Subnetzen, Gateways und Adressen.
Autonomous System	Netze unter gemeinsamer Verwaltung mit einheitlicher Routingstrategie.
BPDU	Nachricht des Spanning Tree Protocols zur Beschreibung der Topologie.
Broadcast-Domäne	Alle Geräte, die einen Broadcast empfangen.
Collision Domain	Bereich, in dem Rahmen gleichzeitig kollidieren können.
Default Route	Route für alles, was keine andere Route abdeckt.
DMZ	Netzwerkzone für öffentlich erreichbare Dienste.
Gateway	Router im eigenen Netz, an den Pakete für fremde Netze gehen.
Hub-and-Spoke	Sternstruktur, in der alle Niederlassungen über eine Zentrale verbunden sind.
LACP	Protokoll zur dynamischen Aushandlung eines Link-Aggregation-Bündels.
Longest Prefix Match	Auswahl der Route mit dem längsten passenden Präfix.
MAC-Adresstabelle	Zuordnung von MAC-Adressen zu Ports eines Switches.
MTU	größte Paketgröße, die auf einer Strecke übertragen werden kann.

Begriff	Erklärung
NAT und PAT	Übersetzung von Adressen, bei PAT über Ports auf eine Adresse.
Neighbor Discovery	IPv6-Verfahren zur Adressauflösung und Routerfindung über ICMPv6.
Next Hop	Adresse des Routers, an den ein Paket als Nächstes geht.
Port-Channel	logisches Bündel mehrerer physischer Links.
Root Bridge	Switch, von dem aus der Spanning Tree aufgebaut wird.
Routing-Domäne	Bereich mit gleichen Routingprotokollen und Regeln.
SLAAC	automatische IPv6-Adressbildung aus Router Advertisement und Interface-ID.
SPOF	Komponente, deren Ausfall ein System lahmlegt.
SSID und BSSID	Netzname des WLANs und MAC-Adresse der Funkschnittstelle.
Stateful Firewall	Firewall, die Verbindungen erkennt und Antworten zulässt.
Trunk	Verbindung, die mehrere VLANs mit 802.1Q-Tags überträgt.
VRRP	Protokoll, das eine virtuelle Gateway-Adresse zwischen Routern umschaltet.
VPN	verschlüsselter Tunnel über ein unsicheres Netz.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ACL	Access Control List
AP	Access Point
ARP	Address Resolution Protocol
AS	Autonomous System
BGP	Border Gateway Protocol
BSSID	Basic Service Set Identifier
CAPWAP	Control and Provisioning of Wireless Access Points
DFS	Dynamic Frequency Selection
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DMZ	Demilitarisierte Zone
EAP	Extensible Authentication Protocol
ESP	Encapsulating Security Payload

Abkürzung	Bedeutung
FHRP	First Hop Redundancy Protocol
HSRP	Hot Standby Router Protocol
IKE	Internet Key Exchange
IPAM	IP Address Management
IPsec	Internet Protocol Security
ISP	Internet Service Provider
LACP	Link Aggregation Control Protocol
LAN und WAN	Local Area Network und Wide Area Network
MFA	Multi-Faktor-Authentifizierung
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MTU	Maximum Transmission Unit
NAT und PAT	Network Address Translation und Port Address Translation
NDP	Neighbor Discovery Protocol
NGFW	Next Generation Firewall
OSPF	Open Shortest Path First
PoE	Power over Ethernet
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RDNSS	Recursive DNS Server, Option für IPv6
RIP	Routing Information Protocol
RSTP und MSTP	Rapid Spanning Tree Protocol und Multiple Spanning Tree Protocol
SD-WAN	Software-Defined WAN
SFTP und SNMP	SSH File Transfer Protocol und Simple Network Management Protocol
SLA	Service Level Agreement
SNI	Server Name Indication
SPF	Shortest Path First
SPOF	Single Point of Failure
STP	Spanning Tree Protocol
SVI	Switched Virtual Interface
TTL	Time to Live
VLAN	Virtual Local Area Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WLC	Wireless LAN Controller
WPA2 und WPA3	Wi-Fi Protected Access, Versionen 2 und 3

Literatur- und Quellenverzeichnis

Die Standards sind die verbindliche Grundlage. Die folgenden Quellen dienen der Vertiefung und Prüfung.

- IEEE 802.1D, Bridging und Spanning Tree. IEEE 802.1Q, VLAN-Tagging. IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree. IEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree. IEEE 802.1AX, Link Aggregation. IEEE 802.1X, portbasierte Zugangskontrolle. IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt für Power over Ethernet. IEEE 802.11 mit den Ergänzungen n, ac, ax und be.
- RFC 1058 und RFC 2453: RIP Version 1 und 2. RFC 2080: RIPng. RFC 2328: OSPF Version 2. RFC 5340: OSPF für IPv6. RFC 4271: BGP-4.
- RFC 1918: Private IPv4-Adressen. RFC 6598: geteilter Adressraum für Carrier-Grade NAT. RFC 5737: IPv4-Dokumentationsbereiche. RFC 3849: IPv6-Dokumentationspräfix. RFC 3022: traditionelles NAT.
- RFC 4861: Neighbor Discovery für IPv6. RFC 4862: Stateless Address Autoconfiguration. RFC 8415: DHCPv6. RFC 8106: DNS-Server über Router Advertisement. RFC 8305: Happy Eyeballs. RFC 4941 und RFC 7217: Interface-Identifier.
- RFC 5798: VRRP Version 3. RFC 3768: VRRP Version 2. RFC 2281: HSRP als informatives Dokument.
- RFC 7296: IKEv2. RFC 4303: ESP. RFC 3031: MPLS-Architektur. RFC 4364: MPLS-VPN. RFC 2865 und RFC 2866: RADIUS-Authentifizierung und Abrechnung.
- RFC 5415: CAPWAP. RFC 6296: NPTv6 als Übersetzungsverfahren für IPv6.
- Cisco-Dokumentation: Cisco IOS Command Reference für Catalyst- und Router-Modelle, Cisco Packet Tracer Dokumentation.
- Microsoft Learn: Dokumentation zu netsh, PowerShell-Netzwerkmodulen, Windows Defender Firewall und dem Windows-Routingdienst.
- Linux-Dokumentation: Handbuchseiten zu ip, nftables, iptables, dig und resolvectl sowie die Dokumentation von FRR, keepalived und WireGuard.
- Wireshark-Dokumentation für Anzeigefilter und Protokollfelder.

Weiterführende Lernressourcen

Die RFCs stehen bei der IETF frei zur Verfügung. Die IEEE-Standards sind kostenpflichtig, Zusammenfassungen und Erläuterungen der Hersteller ersetzen sie nicht. Für die Praxis lohnen die Handbuchseiten der Befehle und die Laborprojekte aus Kapitel 17. Wer eine Zertifizierung anstrebt, findet die Prüfungsziele beim jeweiligen Anbieter.

NETZWERK VERSTEHEN • BAND 5

Routing, Switching und Netzwerkarchitektur

Switches, VLANs, Routing, Firewalls und WLAN bilden die Grundlage jedes Unternehmensnetzes. Dieser Band zeigt, wie diese Bausteine zusammenwirken und wie ein Netz geplant, aufgebaut und gewartet wird.

Die Kapitel führen vom Heimnetz zum Unternehmensnetzwerk. Dazu gehören Spanning Tree, Link Aggregation, OSPF und BGP, NAT, Firewallzonen, IPv6, WLAN-Sicherheit, Hochverfügbarkeit und Standortvernetzung.

Ein Praxisprojekt führt durch die vollständige Planung eines Unternehmensnetzes mit Adressplan, VLAN-Plan, Firewall-Konzept und Redundanz. Zehn Laborprojekte und 58 Prüfungsaufgaben mit Lösungen helfen beim Üben und Prüfen.

Der Band richtet sich an Auszubildende, Umschüler, Quereinsteiger und alle, die ein Netz verstehen und verantwortlich betreiben wollen.

Eugen Becker